

정책연구 2017-05

기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략

Changes in Employment paradigm Driven by Technological
Innovation and Strategy for Developing S&T Manpower

홍성민 · 조가원 · 서지영 · 성경모 · 박기범 · 심정민 · 박기람 · 정미나 · 손경현

연구진

연구책임자 **홍성민** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 연구위원
정미나 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

심정민 | 한국과학기술기획평가원 연구위원
박가람 | 다이노랩 대표이사
손경현 | 한국고용정보원 연구원

정책연구 2017-05

기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-484-3 93300

정가: 6,000원

발 간 사

인공지능 기술발달을 중심으로 해 새로운 시대가 열리고 있다는 기대와 우려가 동시에 커지고 있다. 사물인터넷과 네트워크 기술의 발달을 바탕으로 쌓인 데이터를 활용하고 분석하는 빅데이터 기술의 발달이 기반이 되면서, 딥러닝이라는 새로운 기계 학습 기술의 발달은 최소한 특정 부분에서는 사람의 지능이나 능력을 능가하는 인공지능 기술의 발달을 가져왔다. 알파고로 대변되는 인공지능의 발달은 인류가 발명한 가장 복잡한 게임이라는 바둑에서 세계 최고수를 가볍게 물리치는 단계를 넘어, 이제는 바둑 규칙만 안 상태에서 스스로 70시간만 학습하면 인간 기사를 능가하는 수준에 도달하는 정도가 되었다. 여기에 인간의 행동뿐만 아니라 감성까지도 흉내내기 시작한 로봇 기술의 발달이 결합하면, 우주공상과학영화에 등장하던 인간같은 혹은 그 이상의 힘과 능력을 지닌 로봇의 등장이 이제는 공상이 아니라는 인식을 갖게 한다.

눈부신 과학기술의 발전은 놀라운 생산성의 증가와 새로운 생산 패러다임의 발달을 가져오고, 인간의 여가시간을 획기적으로 늘릴 수 있는 새로운 문명의 시대를 열 수 있다는 기대를 부풀린다. 하지만 그 이면에서는 현재의 일자리에서의 변혁이 이루어지면서 많은 일자리가 로봇이나 컴퓨터로 대체될 수 있다는 우려도 가져오고 있다.

본 보고서는 이런 기술발달이 가져올 고용 패러다임의 변화를 과학기술 지식의 확산과 과학기술 일자리의 변화를 중심으로 고찰한다. 우리나라 이공계 대졸자의 직업 변화와 연구개발투자로 대변되는 기술혁신활동이 과학기술 일자리를 중심으로 한 일자리의 양 및 질의 변화를 가져오는 양태를 분석하고, 기술발전에 따른 고용형태나 방식의 변화 가능성을 진단한다. 이 진단 결과를 바탕으로 새로운 고용 패러다임에 대응하기 위한 정책과제와 방향에 대해 종합적으로 제시하고 있다는 점이 본 연구의 특징이자 주요한 기여이다. 이 연구결과가 플랫폼 경제 혹은 빅 이코노미 등으로 불리는 미래 시대에 걸맞는 과학기술인력이 성장하는 기반을 제공하는 데 일조하기를 기대한다.

이 보고서를 발간하기 까지 함께 노력해주신 원내의 연구자분들은 물론 자문 등을 통해 도움의 손길을 베풀어 주신 국내외 전문가 분들과 관계자 여러분에게도 이 자리를 빌어 깊은 감사의 인사를 드리며 발간사를 갈음하고자 한다. 단, 이 보고서의 분석 결과와 결론은 어디까지나 연구진 개인의 의견이며 본 원의 공식입장과는 차이가 있을 수 있다는 점을 밝혀둔다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 주요 연구내용 및 연구의 틀	4
---------------------------	---

제2장 기술혁신의 고용영향에 대한 최근 연구 동향과 시사점	7
--	---

제1절 스마트 기술의 고용영향 분석 사례	7
------------------------------	---

1. 노동력 대체를 둘러싼 논의	7
-------------------------	---

2. 새로운 형태의 지식노동의 등장	15
---------------------------	----

제2절 소결: 우리나라 고용영향 진단을 위한 시사점	22
------------------------------------	----

1. 스마트 기술발전이 가져올 수 있는 고용 변화	22
-----------------------------------	----

2. 독일의 인터스트리 4.0 추진에 따른 노동시장 변화 예측 결과	28
---	----

3. 고용영향 진단에 대한 시사점	32
--------------------------	----

제3장 기술발전의 노동수요 영향 진단: 우리나라 과학기술 일자리의 변화 분석	33
---	----

제1절 분석 목적과 개요	33
---------------------	----

1. 연구의 목적	33
-----------------	----

2. 연구의 개요	34
-----------------	----

제2절 데이터와 분류 설정	35
----------------------	----

1. 데이터 원천 및 분석틀 도출	35
--------------------------	----

제3절 국내 이공계 대졸인력의 직업 구성과 변화	43
----------------------------------	----

1. 이공계 대졸인력 직업분포	43
------------------------	----

2. 이공계 대졸인력 직업분포의 변화	46
----------------------------	----

3. 국내 과학기술직업 구성의 현주소: 미국과의 비교	49
제4절 국내 이공계 대졸인력의 고용특성과 변화	52
1. 이공계 대졸인력 고용산업	52
2. 이공계 대졸인력 종사상 지위	55
제5절 시사점과 향후 과제	58

제4장 기술발전의 과학기술일자리 영향 진단 60

제1절 기술혁신 활동의 과학기술일자리 창출 현황 분석	60
1. 분석 개요	60
2. 최근 기술혁신 활동의 과학기술일자리 창출 현황	61
제2절 제조업의 스마트 공장화에 따른 고용영향 진단	69
1. 스마트 공장 개념 및 도입현황	70
2. 스마트 공장과 전체 일자리 변화	78
3. 스마트 공장 도입에 따른 과학기술일자리 영향 진단	86
제3절 과학기술일자리의 직무변화에 대한 영향 진단	88
1. 기술이 노동에 미치는 영향에 대한 전망	88
2. 과학연구분야에서의 지능정보기술의 활용과 전망	91
3. 지능정보기술 발전이 미래 과학연구분야 일자리와 노동에 미치는 영향 · 95	

제5장 스마트기술에 대응하기 위한 우리나라 기술인력정책의 특징과 한계 97

제1절 독일의 스마트기술 대응을 위한 과학기술인력정책	97
1. Working 4.0 (Arbeiten 4.0)	97
2. Working 4.0 완성을 위한 추진절차	100
3. Working 4.0에 따른 직업훈련교육의 변화	106
4. 시사점	110
제2절 우리나라의 기술혁신 대응 인력정책 동향과 시사점	112
1. 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제	112

2. 기술인력 관련 주요 정책과제	114
3. 스마트 제조혁신 비전 2025	116
4. 산업부가 바라본 4차 산업혁명 코리아 루트	121
5. 4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)	124

제6장 미래 과학기술인력 정책방향 130

제1절 주요 고용영향 진단 결과	130
제2절 미래 정책 방향	132
1. 주요 과제	132
2. 정책 추진 방향	134
3. 정책 방안	136

참고문헌 139

Summary 145

Contents 147

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 인지적 작업의 자동화를 위한 필수 및 가속화 요소	8
〈표 2-2〉 전산화가 어려운 특성·성질의 분류	9
〈표 2-3〉 네트워크와 피라미드 구조의 특성 비교	17
〈표 2-4〉 미 상무부의 각 이코노미 정의	20
〈표 2-5〉 스마트기술에 의한 제조서비스 분야 고용 대체가능성	23
〈표 2-6〉 디지털화가 불러오는 직업 변화	30
〈표 3-1〉 지표도출그룹(직종)	37
〈표 3-2〉 지표도출그룹(업종)	39
〈표 3-3〉 한-미 비교 지표(전공)	42
〈표 3-4〉 한-미 비교 지표(직종)	42
〈표 4-1〉 산업별 연구개발비 추이	62
〈표 4-2〉 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분	62
〈표 4-3〉 직업·산업별 취업자 수	63
〈표 4-4〉 직업·산업별 월평균임금	64
〈표 4-5〉 전체 취업자 수에 대한 영향 추정 결과	66
〈표 4-6〉 이공계 전문직업 취업자 수에 대한 영향 추정 결과	67
〈표 4-7〉 이공계 대졸자의 이공계 관련 전문직 취업자 수에 대한 영향	68
〈표 4-8〉 로봇밀도 글로벌 비교	69
〈표 4-9〉 연도별 글로벌 로봇밀도 현황	69
〈표 4-10〉 스마트공장의 발전 과정	70
〈표 4-11〉 스마트공장 솔루션 보급 지원분야	72
〈표 4-12〉 스마트공장 기초수준 정의	72
〈표 4-13〉 스마트공장 중간수준 1 정의	73
〈표 4-14〉 스마트공장 중간수준 2 정의	73
〈표 4-15〉 스마트공장 고도화수준 정의	74
〈표 4-16〉 스마트공장의 수준별 구축형태 요약	74

〈표 4-17〉 사례 1: 디엘아이코리아(주)	81
〈표 4-18〉 열처리기업 스마트공장 추진내역	82
〈표 4-19〉 사례 2: (주)새한진공열처리	83
〈표 4-20〉 사례3: (주)프론틱	85
〈표 4-21〉 노동시장의 변화	90
〈표 4-22〉 Elsevier research intelligence 구성 요소	92
〈표 4-23〉 노동 및 연구 수행방식의 변화 예상	93
〈표 4-24〉 향후 지능정보기술 고도화로 인해 활용이 활발해질 업무	94
〈표 5-1〉 Work 1.0부터 Work 4.0까지	98
〈표 5-2〉 Working 4.0 관련 BMAS가 발간한 녹서와 백서	99
〈표 5-3〉 Working 4.0 녹서부터 백서까지 추진절차	100
〈표 5-4〉 다양한 형태의 디지털 플랫폼	102
〈표 5-5〉 ‘핵심인력 공급 기반 확충’을 위한 과제	114
〈표 5-6〉 ‘혁신적, 도전적 기술개발 추진’을 위한 과제	116
〈표 5-7〉 신설직종 후보군	126
〈표 5-8〉 4차 산업혁명 대비 훈련체계 구축을 위한 개편방향	128

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 틀(Framework)	6
[그림 2-1] 신기술의 도입이 산업 및 사회에 영향을 미치는 시기	10
[그림 2-2] 로봇활용과 고용 간의 낮은 상관관계	13
[그림 2-3] 인공지능의 도입·확대에 따른 영향	15
[그림 2-4] 직업 관련 핵심스킬의 수요 변화, 2015-2020	16
[그림 2-5] 독립적 업무에 적합한 직종	21
[그림 2-6] 우리나라 직종의 컴퓨터 대체 확률별 고용인원(2014년 하반기)	24
[그림 2-7] 컴퓨터로 대체될 가능성이 높은 직업에 종사하는 비율	25
[그림 2-8] 미국에서의 자동화 가능성 분포(과업기반 vs. 직업기반 접근법)	25
[그림 2-9] 독일 실업인구	30
[그림 2-10] Industry 4.0 시대 인재에게 요구되는 역량	31
[그림 3-1] 국내 취업인력과 일자리 구성: 2016년	44
[그림 3-2] 국내 이공계 인력의 경제활동 개요	44
[그림 3-3] 국내 이공계인력의 계열별 직업: 2016년	46
[그림 3-4] 국내 이공계인력의 계열별 직업: 2010년	47
[그림 3-5] 국내 대졸인력의 계열별 직업: 2016년	48
[그림 3-6] 국내 대졸인력의 계열별 직업: 2010년	49
[그림 3-7] 한국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년	51
[그림 3-8] 미국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년	51
[그림 3-9] 국내 이공계 인력의 고용산업: 전체	53
[그림 3-10] 국내 이공계 인력의 고용산업: 제조업	54
[그림 3-11] 국내 이공계 인력의 고용산업: 서비스업	55
[그림 3-12] 국내 이공계 인력의 종사상 지위	56
[그림 3-13] 국내 대졸인력의 종사상 지위: 계열별	56
[그림 3-14] 자영업 비중의 연령구조: 계열별	57
[그림 4-1] 종합적인 연구개발투자의 일자리 창출 경로 모형	60

[그림 4-2] 스마트 공장의 개념	71
[그림 4-3] 우리나라 제조기업의 스마트공장 구축 현황	76
[그림 4-4] 스마트 팩토리 설비/솔루션 도입 종류	77
[그림 4-5] 팩토리 자동화·지능화 투자의향	77
[그림 4-6] 스마트공장 구축 시 장애요인	78
[그림 4-7] 스마트공장 설치에 따른 고용인력 감축인력(%)	79
[그림 4-8] 생산정보 실시간 집계 및 모니터링 수준 도달 시 인력 규모	80
[그림 4-9] 열처리기업 스마트공장 현황	82
[그림 4-10] 경력단절 여성 채용 작업장 사례	84
[그림 4-11] 스마트 공장 도입 관련 직종별 고용 변화	86
[그림 4-12] 기술변화가 연구소 고용에 미치는 영향	87
[그림 5-1] 기업과 업무를 유연하게 조직하는 방법	104
[그림 5-2] EU 28개국내 재택근무 및 ICT 기반 모바일근무 근로자(EWCS) ...	105
[그림 5-3] 정규직, 비정규직, 자영업자 규모 변화	105
[그림 5-4] 4.0 기술의 확산	106
[그림 5-5] Industry 4.0이 기업과 근로자에게 미치는 영향	107
[그림 5-6] 신산업 창출 위한 한국 산업 발전 기본 방향	113
[그림 5-7] 스마트공장 관련 3대 핵심 부문 변화 예측	117
[그림 5-8] ‘스마트 제조혁신 비전 2025’ 추진체계	118
[그림 5-9] 일자리 대체 및 평생교육 대비 위한 대안	122

| 요약 |

1. 서론: 주요 연구질문과 분석의 틀

□ 주요 연구질문

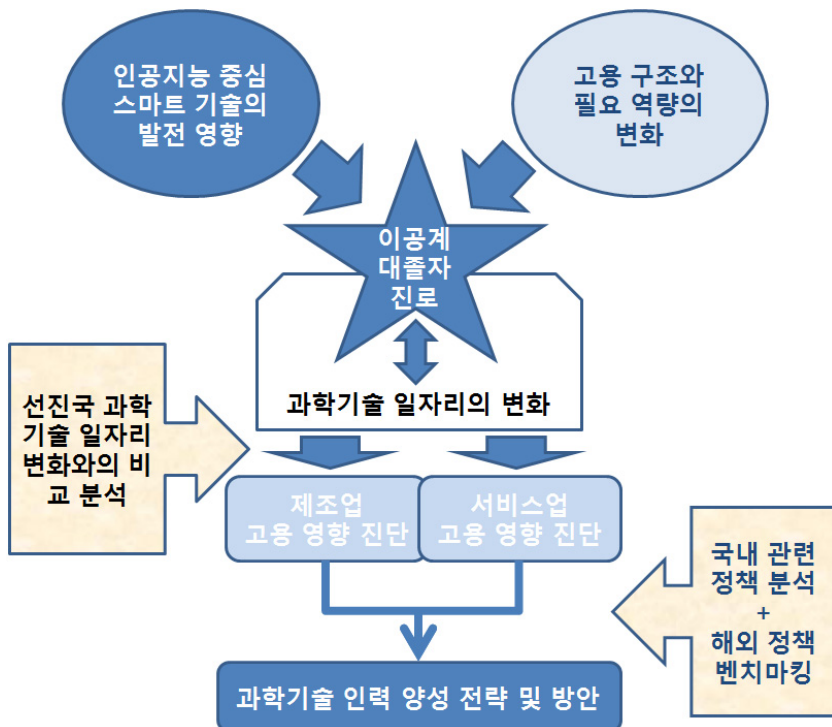
- 인공지능 발달 등 최근의 기술혁신이 일자리에 미치는 영향을 과학기술일자리의 측면에서 진단하는 데 초점
 - 이를 바탕으로 과학기술의 발전에 따른 일자리의 질적 변화에 대한 대응 방안 측면에서 미래 인재 양성방안 도출하는 것이 본 연구의 주요 목적
- 주요 문제의식
 - 최근의 기술혁신은 단기 및 중기에 걸쳐 향후 창출되는 일자리에서 과학기술 지식이나 역량의 필요성을 높일 것인가?
 - 과학기술인력에 대한 사회 전반에서의 수요 증대로까지 연결될 것인가?
 - 새로운 고용방식과 일자리 및 직무의 변화는 어떠한 정책과제를 제시하고 이를 해결하는 첫 과정으로서의 핵심 방안은 무엇인가?

□ 주요 연구내용과 틀

- 인공지능을 중심으로 한 지능정보기술의 발전과 이에 따른 산업 및 고용 변화에 대한 기존 연구 정리와 과학기술일자리에 대한 영향 분석의 틀 도출
- 과학기술일자리의 변화 분석과 최근 기술혁신의 고용영향 진단
 - 과학기술 일자리의 변화 추이변화 추이 분석
 - 4차 산업혁명 등 기술혁신에 따른 과학기술 일자리의 고용 패러다임 변화를 양적 및 질적으로 진단

- 특히, 기술발전의 적용과 고용영향이 다르게 나타날 제조업과 서비스업을 구분하여 전체 일자리와 과학기술일자리에 대한 영향을 진단
- 최근 과학기술인력정책을 분석하여 미래 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화에 대한 대응 측면에서 시사점과 한계점 분석
 - 특히 가장 선진적으로 인더스트리4.0에 대응한 인력정책을 발표하고 추진하고 있는 독일의 사례를 벤치마킹하고 시사점을 도출하는 데 초점
 - 그 다음 최근 발표된 우리나라의 기술발전 대응 정책을 기술인력에 대한 대응 정책을 중심으로 리뷰하고 특징과 한계를 도출
- 기술혁신의 고용영향에 대응하는 미래 과학기술인력 정책방향 제언
 - 장기 패러다임 변화를 단계별로 준비해 나갈 수 있는 전략 방향을 설정하는 데 초점

[요약그림 1] 연구의 틀(Framework)



2. 기술혁신의 고용영향에 대한 최근 연구 동향과 시사점

- 스마트 기술 등 최근의 기술혁신이 고용에 미치고 있는 영향에 대해 진단할 뚜렷한 방법론이나 일관된 결론은 없음
 - 정책적 초점이나 분석의 초점이 어디에 있느냐에 따라 다양한 방식으로 진단을 해보는 것이 향후 인력정책 방향에 대한 시사점을 찾는 데 도움
- 미래 인재에게 필요한 핵심 역량으로 융복합 및 네트워크 역량, 문제해결 역량과 더불어 IT 관련 역량 등 과학기술 지식에 대한 요구도 나타남
 - 실제 과학기술일자리나 이공계 전공자의 노동시장 진출에 대한 분석은 이러한 융복합화나 과학기술 기본 지식 수요에 대한 실마리를 제공
- 스마트기술이 일차적으로 적용되는 제조업과 현재 고용 창출의 핵심인 서비스업을 구분하여 기술혁신의 고용영향 분석을 추진하는 것이 바람직
 - 향후 기술발전에 따라 직무나 일하는 방식의 변화가 영향을 많이 미칠 수 있고 직무의 다양성도 크게 나타나는 서비스업에 대해서는 별도의 세부 연구가 필요
 - 본 연구에서는 그 시발점으로 과학연구자를 중심으로 한 직무 변화 등 고용영향 진단에 초점

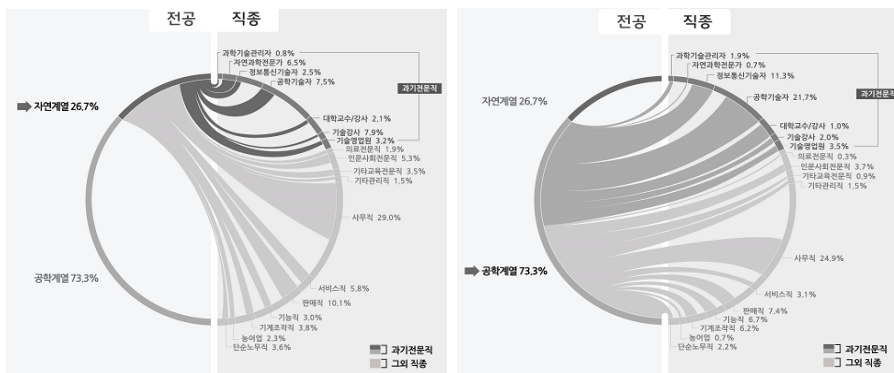
3. 기술발전의 노동수요 영향 진단: 우리나라 과학기술 일자리의 변화 분석

□ 전공-직업간 경로다이어그램 분석

- 한국의 높은 교육수준에 맞는 고급 일자리의 수가 절대적으로 부족
 - 2016년 취업자 가운데 대졸인력은 32.1%, 이공계가 12.2%(대졸취업자 가운데 38%)
 - 전문직 취업자는 15.3%, 과기전문직 7.4%

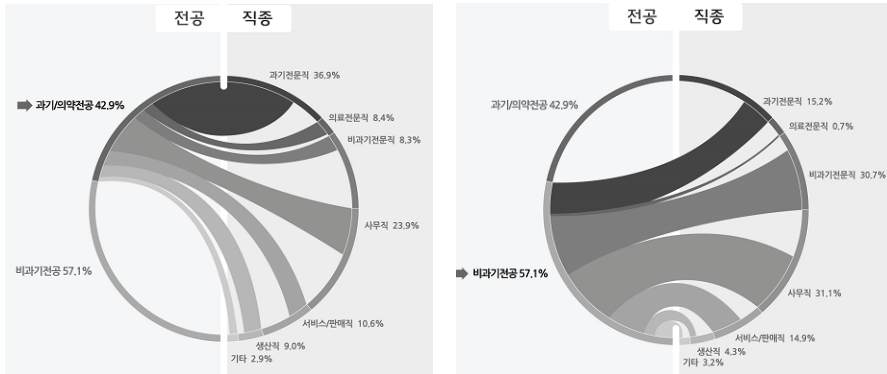
- 이공계 인력의 타 분야 진출은 미래지향적 융합화보다는 비전문직으로의 하향 취업이 여전히 주를 이룸
- 미국과의 비교에서 한층 뚜렷하게 확인되며, 한국의 경우 전문직의 부족뿐 아니라 과학기술과 의료 간 분야별 일자리 비중의 지나친 불균형도 매우 심각

[요약그림 2] 국내 이공계인력의 계열별 직업: 2016년

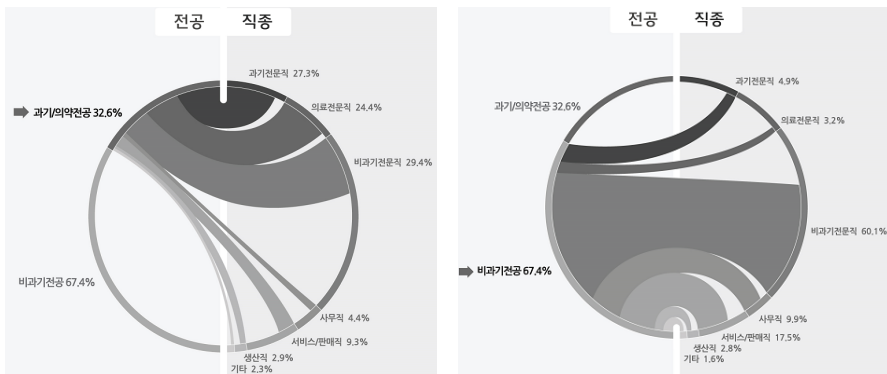


- 2010~2016년 사이 시계열 추이에 따르면 과기전문직 부족 문제는 매우 완만 하기는 하나 다소 개선되고 있는 것으로 나타나는데, 공학계열이 자연계열에 비해 더 많이 개선됨
- 타 분야와의 융합면에서는 이공계 전공자의 타 분야 진출이 미약하나마 늘어나는 반면, 타 분야 전공자의 이공계 진출은 오히려 줄어들
- 과학기술 분야를 중심으로 직업구조 고도화와 융합화의 단초가 발견되나 미국에 비해서는 매우 낮은 수준

[요약그림 3] 한국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년



[요약그림 4] 미국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년



○ 일자리의 산업분포에 따르면, 제조업과 서비스업 내부의 산업별 비중에는 뚜렷한 변화가 나타남

- 제조업의 경우, 최근 6년 간 전자 산업의 비중이 감소하고 기계 및 금속 산업의 비중이 이를 대체
- 서비스업의 경우에는 전문과기서비스업의 비중이 늘고 교육서비스업의 비중이 줄어들음

○ 자영업 비중을 중심으로 살펴본 고용특성 분석 결과

- 아직 과학기술 창업에 뚜렷한 증가세를 찾아보기 어려움
- 그리고 이공계 일자리가 초기 경력에서는 상대적으로 안정적이기는 하나 중년의 경력단절 및 조기퇴직 비중이 더 높음

4. 기술발전의 과학기술일자리 영향 진단

□ 기술혁신 활동의 과학기술일자리 창출 현황 분석

○ 산업중분류별로 연구개발투자의 과학기술일자리 영향을 회귀분석한 결과, 전체적인 일자리 창출효과는 뚜렷하나 전문직 일자리 창출 효과는 미진

- 서비스업에 대한 연구개발투자가 더 많은 일자리를 창출하나, 이공계 전문직업이나 이공계 대졸자의 전문직업 등 고학력 전문직 창출 효과는 제대로 나타나지 않음
- 제조업에서는 이공계 대졸자의 전문직업 창출 효과가 뚜렷하나 전체 일자리 창출 효과는 주로 당기 연구개발투자 중심으로 나타나 큰 파급력을 갖기 어려운 한계를 보임

<요약표 2> 이공계 대졸자의 이공계 관련 전문직 취업자 수에 대한 영향

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	3.101*** (0.582)	2.330** (1.055)	2.162* (1.249)	2.248* (1.224)	1.970*** (0.641)	4.816** (2.252)	3.569 (2.690)	1.959 (3.002)	1.547 (2.818)	2.839 (2.345)
ln연구개발비t-1		2.183** (1.009)	2.029 (1.247)	2.470** (1.225)			2.379 (2.354)	2.366 (2.848)	0.773 (2.159)	
ln연구개발비t-2			1.366 (1.007)	1.284 (1.122)				2.061 (2.325)	0.809 (2.248)	
ln연구개발비t-3				0.173 (0.945)					0.984 (1.619)	
산업별 평균임금	0.000387 (0.00235)	-0.000640 (0.00260)	-0.00137 (0.00295)	-0.00162 (0.00269)	0.000529 (0.00227)	0.0307 (0.0485)	0.0343 (0.0453)	0.0225 (0.0426)	0.0180 (0.0293)	0.0397 (0.0487)
상수	-7.514* (4.025)	-14.93*** (4.607)	-20.39*** (5.211)	-23.79*** (5.551)	-0.732 (3.770)	27.02 (24.49)	23.96 (24.43)	29.84 (26.21)	40.55 (26.22)	32.20* (17.58)
관측치	177	154	132	112	177	97	84	71	59	97
R2	0.0596	0.0958	0.110	0.121	0.060	0.0266	0.0348	0.0363	0.0203	0.029
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

□ 제조업의 스마트 공장화에 따른 고용영향 진단

- 제조업의 스마트공장화는 도입 비율자체가 너무 미미하여 일자리 자체에 대한 효과를 논의하기는 이른 현황
- 그럼에도 불구하고 중소 제조업체의 경우 스마트화는 인력절감보다 재배치를 통한 효율성 내지 생산성 개선의 효과를 가져오는 경우가 많음
 - 스마트화에 따른 연구소 고용의 변화에 있어서는 연구직과 엔지니어 등 과학 기술인력의 수요 증대를 가져오는 경향이 있고, 이러한 추세는 앞으로도 더 커질 수 있다는 인식이 많음

□ 과학기술일자리의 직무변화에 대한 영향 진단

○ 설문조사 결과 및 전문가 FGI를 종합하면, 과학연구에서의 분업화가 심화될 것으로 예상

- 연구관련 정보수집, 데이터 수집, 채취/채집, 데이터 저장, 연구결과 홍보와 관련한 일을 전문적으로 수행하는 사람이나 업체가 증가할 가능성
- ‘연구실 안전관리’와 같은 연구지원 업무나 ‘임상시험대행’과 같은 연구개발 서비스업이 존재하지만, 향후 지능정보기술이 활용된다면, 실시간 모니터링 기능 또는 광범위한 데이터 수집 등의 기능이 활성화되면서 업무수행의 정확도와 신뢰도 향상을 기대
- 행정업무와 관련한 데이터의 연동, 자동화 등의 기능으로 연구자의 업무부담 경감을 기대

○ 과학기술전문직을 중심으로 한 새로운 노동조직 및 시스템 도입과 기술혁신의 일자리 창출 등 파급효과 제고를 위한 종합적인 정책이 필요한 시점

<요약표 3> 노동 및 연구 수행방식의 변화 예상

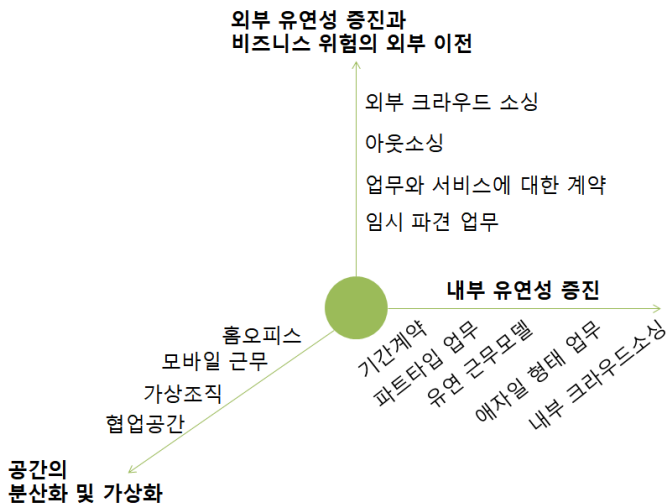
	일반적 노동의 변화	과학연구의 변화 고찰/전망을 위한 가설
노동 형태	• 시공간적으로 유연한 노동 • 탈육체화된 노동 • 인간과 기계의 협업 • 탈속련 노동과 단순업무의 증가 • 업무의 세분화	• 공개된 공간에서의 과학연구 증가 • 시공간적 제약 감소 • IT 기반의 연구장비/기기에 대한 의존성 증가 • 연구작업의 세분화
노동 조직화 방식	• 비정형노동 증가(crowd work, Telework 등) • 작업장 내 다양한 구성원들 간 협업 • 세분화된 업무의 플랫폼 연계 (네트워크화)	• 연구플랫폼을 통한 자료공유 및 협력 • 연구집단 내 수평적 관계지향성 강화 • 단계적, 선형적 연구진행방식에서 각 단계 작업의 병렬적 진행 • multilateral interaction 증가
고용 형태 및 인력 구조	• 세분화된 업무의 크라우드 소싱 • 임시고용, 공유고용, 쉼프고용(1인 기업) 등 증가 • 젊은 남성 위주에서 고령자, 여성, 해외유입 인 구 증가	• 고령연구자, 여성연구자의 연구활동 기회 증가 • 대형 연구기관에 소속되지 않은 연구자 증가

5. 스마트기술에 대응하기 위한 우리나라 기술인력 정책의 특징과 한계

□ 독일의 Working 4.0 사례의 시사점

- 독일은 2011년 Industry 4.0의 개념을 제시했으나, 아직 기업 내 실현 정도는 미미한 수준
 - 2016년 조사결과에 따르면, 독일 기업 중 Industry 4.0 기술이 이미 익숙하거나 자사 비즈니스 모델의 주요 요소인 곳은 32.6%에 불과
 - 반대로 관련 기술을 다루고 있지 않거나 구입을 계획만 하고 있는 기업은 33.5% 수준
- 그럼에도 불구하고 유럽에서 가장 낮은 수준을 기록하고 있던 독일에서조차 고용 유연성과 자영업자 증대 등 고용 패러다임의 변화 추세가 부각
 - 인간과 기계의 상호작용 증대나 다양한 고용유연성 증대를 촉진하기 위한 기업 구조의 변화도 나타남

[요약그림 5] 기업과 업무를 유연하게 조직하는 방법



○ 독일의 Working 4.0 추진 과정에서 부각되는 정책적 시사점

- 새로운 시스템을 만들기 위한 개방형 의견공유 플랫폼 운영
- 디지털 기술 기반의 업무환경 및 교육 시스템 변화
- Industry 4.0의 적용이 완성되지 않아 제조인력에 대한 훈련과 전략에 집중되어 있는 한계

□ 우리나라 기술혁신 대응 인력정책 동향과 시사점

○ 산업부와 고용부 등을 중심으로 해 개별적으로 스마트기술이나 공장화에 대응하기 위한 전략과 직업능력개발훈련 제도개편(안)을 발표

- 경력개발을 강조하는 등의 인력정책 전환 노력이 보이나, 부처별 별도 추진으로 그 정책효과가 뚜렷하지 않을 가능성이 있음
- 인력정책 자체가 목적이 되어 추진되기보다 신산업 발전이나 스마트화를 위한 수단으로 여기는 기존의 수급매칭 관점을 유지하여 스마트기술 대응이 미흡할 가능성도 보임

6. 미래 과학기술인력 정책방향

□ 주요 과제

○ 지능정보기술에 따른 노동생산성·효율성 변화 및 새로운 일자리 창출에 대한 체계적 진단과 대응이 필요

- 이를 위해서 노동생산성·효율성 및 노동시장에 인공지능 도입이 미치는 영향의 입증·분석이 요구됨
- 인공지능을 통해 경제적 편익이 커지지만, 사회 전체에 균등하게 분배되지는 않는다는 점이 지적되고 있으며, 지능정보사회의 소득분배는 지능정보기술의 노동 대체 및 보완의 수준에 영향을 받을 수 있기 때문

- 기존 노동환경에 배제되었던 계층에 대한 노동의 기회 부여 가능성 검토가 필요
 - 여성·고령층·장애인의 경력단절, 장시간 노동 불가 등과 같은 노동환경에 대한 기존 장벽이 인공지능 도입에 따른 변화로 완화될 수 있음
 - 동시에 노동유연성 강화에 따라 불안정한 노동을 수행하는 프레카리아트의 확산을 예방할 대책을 마련할 필요가 있음
- 노동의 질 향상으로 양질의 일자리 확대를 위한 기회로 활용
 - IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있음
- R&D 분야에서 지능정보기술 활용이 가져올 긍정적 측면인 개방성과 연결성을 강화시키는 효과 활성화 필요
 - 연구조직이 각자의 고유임무를 중심으로 창의적이고 자율적인 연구의 비중을 늘려나갈 필요가 있으며, 정부 주도형으로 추진되어 온 기존 과학기술 정책·행정에서 협력관계에 기초한 방식으로 전환되어야 함
 - 연구자·전문가·기업 간 네트워크의 개방성과 협력의 강도를 높여, 혁신주체들이 보유한 자원을 시스템 내에서 공유할 수 있도록 정책적으로 지원
- 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 연구개발 시스템, 연구개발 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요
 - 과학기술인력 정책 기획 및 추진 체계의 플랫폼화와 연구개발정책, 교육정책의 종합적인 연계 시스템 확보가 필요
 - 연구활동에서의 지능정보기술 활용을 위한 오픈 사이언스 정책의 선도적 추진과 협력체계 구축

□ 정책 추진 방향

○ 기본 정책방향

- 인공지능 등의 신기술을 적극 활용하여 좀 더 과학적이고 체계적으로 미래 인재의 양성과 활용 전반을 모니터링하고 체계적으로 지원하는 시스템을 기반으로 하여 기획되고 추진(노동시장 성과까지 포괄)
- 부문별 인력수급정책이 아니라 교육 개혁과 연계하여 창의적인 미래 인재가 자연스럽게 성장할 수 있는 기반을 갖추고 새로운 인재의 발달을 체계적으로 지원하는 인프라 구축에 초점

○ 정책 플랫폼 구축과 인재 중심의 R&D 체제 마련

- 산업 및 기술혁신 정책 전반에서 인력 중심의 정책 기획 및 운영이 이루어질 수 있도록 활동 주체 및 인재 중심의 정책정보플랫폼 구축
- 기존의 정책 및 사업 정보 시스템의 개혁을 통해 인력 중심 재구조화가 가능한 시스템으로 국가행정시스템의 개편 필요

○ 과학기술인력 생태계 전반을 아우르는 선순환 경력개발 체제 마련

- 과학기술인 경력개발 체계는 신진연구자의 역량개발뿐만 아니라 고경력 연구자의 자연스러운 퇴직과 경력다변화를 촉진시키는 기반
- 고경력 연구자의 핵심 역량을 다음 세대로 이전시키는 가운데 과학기술인력 생애주기 전반에 걸쳐 선순환이 이루어질 수 있는 체제로 발전
- 장기적으로는 플랫폼 경제화에 대비하여 과학기술인력이 자신의 핵심 역량을 극대화시켜 미래 시대에 대비할 수 있는 기반도 마련

○ 과기인재 교육개혁의 틀 마련

- 과학자 양성시스템과 엔지니어 양성시스템의 분리
- 직업훈련 시스템의 고도화 연계: 엔지니어 중심으로 개편하고 인재의 부문 간 이동 촉진 필요

□ 주요 정책 방안

- 인력정책의 전환이 체계적으로 이루어질 수 있는 중장기 정책로드맵의 기획 및 추진과 더불어 그 기반이 되는 정책플랫폼의 구축
 - 산업 및 기술혁신 정책 전반에서 인력 중심의 정책 기획 및 운영이 이루어질 수 있도록 활동 주체 및 인재 중심의 정책정보플랫폼 구축이 필요
 - 과학기술인력정책과 관련된 다양한 이해관계자는 물론 전체 국민의 자연스러운 정보 공유와 참여가 이루어지는 의견수렴의 장으로도 기능
 - 최소한 국가과학기술정보서비스(NTIS)에서 개별 기업이나 연구인력별로 연구 개발과제 수행 및 참여 정보를 확인하고 분석할 수 있어야 함
- 지능정보사회에서 중요해지는 숙련 및 역량의 체계적 개발이 자연스럽게 이루어 질 수 있도록 정책대상 및 시기별 인력 전환 및 양성 정책의 추진
 - 단기적으로는 지능정보기술의 영향에 따른 부문별 노동력 이동 및 전환을 지원 하고 촉진하는 정책이 우선
 - 다양한 지식정보플랫폼 활용 능력의 제고를 바탕으로 지능정보기술의 발달과 더불어 증대하는 직무로의 전환이 용이하도록 직업훈련의 기회 제공 필요
 - 고용보험의 직업능력개발사업을 중심으로 한 직업훈련의 틀을 바꾸어 생산직보다 엔지니어를 중심으로 하는 체제로 전환 필요하고, 생산직의 엔지니어로의 업그 레이드와 엔지니어의 지능정보기술 활용 역량 제고 등에 초점을 맞춰 훈련공급 기관의 역량을 강화에 초점을 맞춰야 함
 - 산업이나 R&D정책 등 추진에 있어서도 단순히 필요 인력의 양성 개념이 아니라 인재의 원활한 이동과 성장에 초점을 맞춘 인재 중심의 종합적 정책 기획과 추진이 필요
 - 중장기적으로는 초등 교육부터 시작되는 교육 개혁 기반의 중장기 기초역량 교육 강화가 필요

· 복합적 문제해결력이나 사회 및 과정 숙련 등 기초역량을 배양하는 프로젝트 기반 학습 위주로의 개혁 필요

○ 고용구조 및 작업방식 변화를 지원하는 제도 개혁에서는 임금 지급 방식 등 부가가치 분배의 패러다임 혁신을 사회안정망과 연계된 체제 혁신과제 추진

- 경제적 가치를 위한 노동력뿐만 아니라 사회에서 의미 있는 일을 하기 위한 노동에 대해서도 대가 지급 필요

- 고용 서비스 체계를 개편하여 AI의 활용과 미래직업세계와 교육 및 훈련시스템 연계 강화, 역량개발체계로의 직업훈련시스템 연계 필요

○ 노동의 질 향상을 위한 지능정보기술 활용방안을 모색하는 것도 중요

- 고위험 저임금 노동으로 인식되어 왔던 직업의 노동환경을 개선하는데 지능정보기술을 활용하는 방안을 모색

- IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있음

○ 개방적 연구환경 조성 및 다자간 협력 활성화에 작용하는 제도적 수단의 보완이 필요

- 데이터 및 연구장비 개방 인프라 조성과 관련하여, 현재 연구자들이 연구데이터를 공유할 수 있는 가장 유용한 시스템인 NTIS의 경우, 데이터 신뢰도를 높이고, 연구자가 쉽게 업로드, 다운로드 할 수 있는 시스템을 갖추어야 함

○ R&D 시스템 내 다양한 직무의 분석과 효율성 제고 및 효과적 협력을 위한 연구 활성화를 위해서는 R&D 와 관련한 다양한 직종의 업무변화에 대한 연구가 필요

- 연구작업에 연관된 '일'은 학문적 전문지식이 요구되는 일 뿐만 아니라, 실험 샘플을 관리하는 단순한 일과 연구진행을 도와주는 행정업무까지 포괄적

- 다양한 직종 및 업무에서 지능정보기술이 활용되어 과학연구의 지식탐색과 지식창출에 어떤 영향을 주는지에 대한 예측과 측정 연구가 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

증기기관을 통한 제1차 산업혁명이 촉발된 이래 지속된 기술혁신은 개별 산업의 노동생산성을 계속 진보시켜왔다. 컨베이어시스템과 결합된 대량생산체제로 대표되는 소위 2차 산업혁명, 정보통신혁명으로 표현되는 3차 산업혁명 역시 기술혁신이 주요 산업의 생산체제를 크게 변화시킨 사례이다. 더불어 이 모든 과정에서 사람의 손이나 일을 대신하는 기계를 도입하는 추세는 더 가속되어져왔다. 가장 쉬운 예로 컨베이어 시스템 속에서 조립을 담당하던 노동자들은 산업용 기계, 소위 로봇으로 대체되었다. 컴퓨터의 활용은 사람이 하던 많은 단순한 지식노동을 대체하면서 더 빨리 처리할 수 있도록 만들어 왔다.

이렇게 기술혁신에 따라 컴퓨터나 로봇 등이 사람을 대체하는 경우가 더욱 많아지면, 그만큼 사람이 하는 일이 줄어들고 일자리가 줄어들어야 맞는 얘기겠지만 산업의 발전은 다른 한편으로 새로운 일자리를 계속 만들어왔다. 기계의 도입으로 노동생산성이 올라가면 그 분야에서는 일자리가 줄어들겠지만, 그 기계를 생산하기 위해서는 더 많은 사람이 필요해진다. 다시 말해 로봇 팔이 자동차 생산을 위해 필요한 사람을 줄일 수 있지만, 그 로봇 팔을 생산하기 위해서 더 많은 산업이 발전하고 그 전체 산업을 모두 고려하면 사람이 하는 일은 더 많아진다. 더 나아가 높아진 노동생산성을 통해 산업이 발전하고 각 개인의 소득이 많아지면, 여유 생활을 더 즐기게 되어 문화나 여가 등 다른 산업이 함께 발전하게 된다. 경제학에서 보통 얘기하듯 기술혁신이 가져온 미시적인 일자리 대체효과는 국가나 산업의 발전에 따라 더 많은 일자리가 만들어지는 소득효과보다 항상 작았다. 그 동안의 기술혁신을 통한 경제발전은 항상 더 많은 일자리와 더 높은 소득을 보장해 왔다.

이러한 경험에 따라 인공지능 발달 등의 기술혁신에 의한 소위 제4차 산업혁명이 시작되고 있는 지금 이 시점에도 분명 더 많은 일자리가 만들어질 새로운 산업이 등장하고, 높아진 생산성 곧 소득 증가가 또 다른 서비스 수요를 창출하는 등의 소득효과

가 발생할 수 있다. 그리고 이러한 새로운 일자리로 기존 노동자들을 잘 이동시키고 새로운 일자리를 더 만들어 내는 방식, 기존의 산업혁명에 대응하였던 방식으로 기술 혁신을 활용하고 부작용을 최소화 하는 대책을 마련하자는 주장도 많아지고 있다.

반대로, 다가올 4차 산업혁명 시대에도 컴퓨터가 대체하지 못하는 일을 더 많이 만들어 낼 수 있을 지에 대해서는 회의적인 시각도 많다. 4차 산업혁명을 이끄는 인공지능 기술의 발달, 3D 프린팅으로 대변되는 생산혁명, 기술정보 플랫폼의 경쟁력이 산업의 경쟁력이 되는 특징들은 다음과 같은 점에서 기존 기술혁신과 차이를 가져오기 때문이다.

먼저 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술의 발전과 정보의 집적 및 분석 방법의 발달이 딥러닝(Deep Learning) 등 기계학습 기술의 발전과 결합하면서 급속히 발전하고 있는 인공지능 기술은 사람의 운동능력을 더 잘 수행 할 수 있는 로봇과 결합하면서 사람이 거의 필요없는 새로운 생산체제를 만들어내고 있다. 아주 쉽게 설명하면 이 로봇을 만들어내는 데도 많은 사람이 필요 없어지므로 새로운 로봇 등 기계설비를 만드는 제조업의 추가 발전을 통해 일자리를 더 만들어낼 수 있다는 기존의 대응방식이 무너지고 있다. 특히 그 동안 기계에 의한 대체가 불가능하다고 여겨져왔던 비정형 노동이나 지식 노동까지도 거의 대부분 대체될 수 있기 때문이다.

다음으로 생산성의 극단적인 증가에 기반하여 소득 효과가 발생할 여지도 줄어들고 있다. 지식 및 정보의 플랫폼을 갖추는 일이 기업이나 산업의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다. 그런데 대규모 집적이 이루어져야 제대로 경쟁력이 발휘되는 플랫폼의 특성으로 인해, 산업 혹은 기업의 집중화와 독점 내지 과점화 현상이 심해질 수 있기 때문이다. 쉽게 말해 그 동안의 경제발전이 중산층을 강화해나가면서 사회 수요층을 확산시켜 왔다면, 제4차 산업혁명의 시대에는 양극화 현상을 극단적으로 심화시키며 소득 효과를 키우지 못하는 방향으로 변할 가능성이 높아지고 있다.

마지막으로 소위 공유경제의 확산은 일자리 혹은 노동의 개념 자체도 특정한 사람을 고용하여 계속 활용하는 방식이 아니라, 필요한 특정한 역량이나 숙련만 사서 프리랜서처럼 활용하는 방식이 될 수 있다. 결국 모든 노동자들이 자신이 강점을 가진 일부 숙련만을 수요자가 필요할 때 판매하며 살아가는 자영업자로 바뀔 수 있는 것이다.

결국 4차 산업혁명으로 대변되는 최근의 기술혁신에 따라 과학기술일자리를 포함한 일자리 전체의 대 변혁이 예상되는 시점이다. 하지만 이러한 고용패러다임의 변화와 관계없이 최근 우리나라 대학구조조정 정책은 취업률 등이 우수한 공학 중심의 재편을 본격 추진하기 시작하였다. 2016년부터 추진되기 시작한 ‘산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME)’ 사업은 취업률이 높은 학과를 중심으로 정원을 조정하는 대학에 대규모 지원을 하는 사업이다. 이는 의학학을 제외할 경우 가장 취업률이 높은 공학 부문을 중심으로 한 대학 구조조정을 촉진하는 사업이라고 해도 과언이 아니다. 최근의 기술혁신이 과학기술일자리에 미치는 영향에 대해서는 구체적인 분석이 없는 가운데, 우리나라 노동시장의 변화에 따라 학문분야 조정이 추진되는 상황이 나타나고 있다. 이는 그렇지 않아도 공급 과다 현상이 강한 우리나라 과학기술 일자리에 더욱 부정적인 영향을 끼칠 수도 있다.

지금은 그 어느 때보다도 기술혁신 활동의 결과인 급속한 기술발전에 따라 나타날 수 있는 일자리의 양과 질의 변화, 즉 고용패러다임의 변화에 맞추어 인력의 양성과 활용 정책이 추진되어야 할 시점이다. 과학기술일자리 측면에서도 기술진보가 가져오는 과학기술일자리의 양과 질의 변화를 정확히 진단하고 이에 맞춰 과학기술인력정책 수립이 필요하다. 이를 위해서는 기술혁신이 과학기술지식이나 관련 전공자의 수요를 늘릴 것인지, 현재의 고용 패러다임은 어떻게 변화될 것인지 등 과학기술인력 양성전략 수립에 필요한 기본적인 노동수요 변화에 대한 진단이 중요하다.

본 연구에서는 인공지능 발달 등 최근의 기술혁신이 일자리에 미치는 영향을 과학기술일자리의 측면에서 진단하는 데 초점을 맞추고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 문제의식을 갖고 연구를 진행할 예정이다.

첫째, 최근의 기술혁신은 단기 및 중기에 걸쳐 향후 창출되는 일자리에서 과학기술 지식이나 역량의 필요성을 높일 것인가?

둘째, 이는 과학기술인력에 대한 사회 전반에서의 수요 증대로까지 연결될 것인가?

다음으로 과학기술의 발전에 따른 일자리의 질적 변화에 대한 대응 방안 측면에서 미래 인재 양성방안을 도출하는 것이 본 연구의 주요 목적이다. 즉, 기술혁신에 따라 과학기술일자리에서도 새로운 플랫폼 노동 등이 나타나고 직무나 일하는 방식의 주요

한 전환점이 될 수 있는가를 먼저 진단해보고자 한다. 이 연구는 이러한 변화가 나타난다면 새로운 과학기술인력 양성 전략은 단기 혹은 중장기에 걸쳐 어떤 방향으로 추진되는 것이 바람직할 것인가라는 과제에 대한 답을 찾아가는 첫 과정이 되고자 한다.

제2절 주요 연구내용 및 연구의 틀

본 연구의 주요 연구내용은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 인공지능을 중심으로 한 지능정보기술의 발전과 이에 따른 산업 및 고용 변화에 대한 기존 연구를 정리하고 이를 바탕으로 한 과학기술일자리의 변화 분석의 틀 혹은 진단해야 하는 내용과 방법을 도출한다.

둘째, 과학기술일자리의 변화 분석과 최근의 기술혁신이 일자리의 양에 미치는 영향에 대한 정량적인 진단을 한다.

먼저 과학기술일자리의 변화 추이를 다양하게 분석하고자 한다. 기존에 STEPI 인 재정책연구단에서 수행하였던 과학기술인력의 개념 및 경력개발, 노동시장에 대한 연구¹⁾의 정리와 확장이 주요 내용이다. 특히 기술발전에 따라 새롭게 요구되는 역량의 확대와 융합화 등의 단초가 얼마나 나타나고 있는지 확인하는 데 주요 목적이 있다. 이어서 제4차 산업혁명 등 기술혁신에 따른 과학기술 일자리의 고용 패러다임 변화 가능성을 진단하고자 한다. 이를 위해 기술발전의 주요 영향이나 고용구조 자체가 매우 다른 제조업과 서비스업을 구분하여 양적 및 질적 변화를 진단하고자 한다. 특히 스마트기술이 주요하게 적용될 제조업에 대해서는 스마트공장화가 가져오는 고용영향에 대해 좀 더 세부적으로 진단할 것이다. 나아가 과학연구자를 중심으로 스마트기술 적용이 가져올 과학기술인력의 직무 변화에 대한 진단도 시도해보고자 한다.

셋째, 기존 과학기술인력 관련 정책을 분석하여 미래 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화에 대한 대응 측면에서 한계점 분석.

먼저 가장 선진적으로 인더스트리4.0에 대응한 인력정책을 발표하고 추진하고 있

1) 이러한 연구의 주요 예는 엄미정 외(2009), 엄미정 외(2010), 박기범 외(2010), 홍성민 외(2010), 엄미정 외(2011) 등이다.

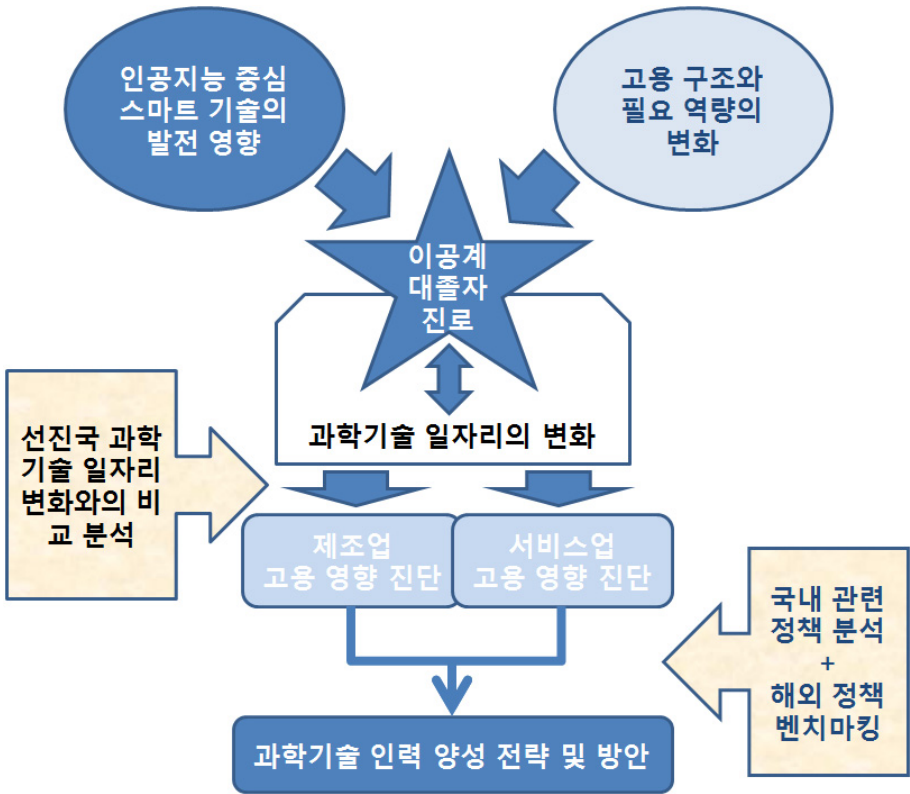
는 독일의 사례를 벤치마킹하고 시사점을 도출한다.

그 다음 최근 발표된 우리나라의 기술발전 대응 정책을 기술인력에 대한 대응정책을 중심으로 리뷰하고 분석해보고자 한다. 특히, 연구개발정책과 대학 교육정책은 물론, 직업능력개발 및 고용 정책까지 관련 정책의 현황과 문제점을 기술혁신 대응 측면에서 진단을 추진할 예정이다.

넷째, 미래 과학기술인력 정책방향 제언.

본 연구의 결론으로 고용패러다임 변화에 대응하는 과학기술인력 정책의 방향을 도출하고 시기별 대응방안을 제언하고자 한다. 먼저 장기 패러다임 변화를 단계별로 준비해 나갈 수 있는 전략 방향을 설정하는 데 더 초점을 맞출 예정이다. 그 다음으로 현재 단계에서 추진할 단기 대응방안도 제시해 보고자 한다. 예를 들어 단기 대응에서는 과학기술인력의 고용이나 직업능력개발 등 기존 일자리 관련 정책을 중심으로, 중장기 대응에서는 대학 교육 및 연구개발정책의 개선방안을 제언하는 등의 방식으로 본 연구의 결론을 맺고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 틀(Framework)



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 기술혁신의 고용영향에 대한 최근 연구 동향과 시사점

제1절 스마트 기술의 고용영향 분석 사례

1. 노동력 대체를 둘러싼 논의

가. 인간의 지식노동 대체

컴퓨터의 보급으로 중요성이 높아졌던 스킬은 복잡한 커뮤니케이션과 전문적 사고이고, 중요성이 낮아진 스킬은 루틴한 수작업과 루틴한 인식업무였다(Frey and Osborne, 2013; Autor, D. et al., 2003). 역사적으로 전산화는 대개 명시적인 규칙 기반 활동을 수반하는 기능적, 인지적 루틴 직무로 제약되었다. 그러나 최근의 기술진보는 비루틴적으로 정의되었던 영역으로 확장되고 있으며, IT 도입이 활발한 산업에서 지식집약형(비루틴적 분석) 업무가 증대하고, 루틴한 업무가 감소하는 것으로 나타나고 있다. 또한 10년 전에는 운전, 필기인식 등 비루틴적이라 정의되었던 직무가 빠른 추세로 전산화가 가능해지고 있다(Frey and Osborne, 2016: 259). 한편 지금 각광받고 있는 제3차 인공지능 붐²⁾을 중심으로 한 기술혁신이 과거의 혁신과 다른 점은, 인공지능과 인간의 공동작업이 촉진되는 구조가 될 수 있다는 점이 기대되고, 인공지능과 인간의 상호신뢰 하에 시스템 자체가 자율성을 지닐 것으로 예상된다(株式会社野村総合研究所, 2016: 25).

좀 복잡하더라도 반복적인 작업은 패턴화가 가능하고, 패턴화된 작업은 점차 인공지능을 도입한 로봇과 장비를 활용하여 수행되고 있는 실정이다. 기존 산업용 로봇은 가격이 비싸고 성능이 제한적이라 반복적이고 단순한 직무를 중심으로 도입되었다. 하지만 기술의 급격한 발전으로 범용목적 로봇인 Baxter 등은 인간 작업자가 작업에 필요한 동작을 로봇팔을 유도하여 가르칠 수 있다. 로봇이 새로운 패턴을 기억하고,

2) 노무라종합연구소(2016)는 머신러닝과 딥러닝을 중심으로 한 2000년대부터 지금까지 지속되는 인공지능 기술개발·실용화 트렌드를 제3차 인공지능 붐이라 정의하고 있다(株式会社野村総合研究所, 2016: 14).

로봇 팔에 다른 표준부속(standard attachment)이 설치되면 다양한 범위의 기능적 직무를 낮은 비용으로 수행할 수 있다. 또한 로봇의 비용도 급격하게 감소하고 있어, 저가의 범용목적 모델은 단순 제조업, 서비스업에 더 빠르게 적용되는 추세다(Frey and Osborne, 2016: 260-261).

인공지능에 의한 노동력 대체에 관한 연구들은 인간만이 수행할 수 있다고 간주되었던 인지적 작업이 인공지능을 통해 자동화될 수 있다는 견해를 공유하고 있다. 황규화·장혜원(2016)에 따르면 인지적 작업의 자동화를 위한 필수요소는 머신러닝 알고리즘 및 머신러닝 알고리즘이 학습할 수 있는 빅데이터이며, 대규모의 데이터 확보는 인공지능에 의한 인지적 작업의 대체 가능성을 좌우한다. 의료, 금융 등의 분야는 데이터 수집이 용이하고, 전산 시스템 기반으로 작업이 이루어져 데이터가 축적되고 있다. 또한 지능정보기술은 다음 표에서 제시하는 요소를 통해 확산이 가속화될 수 있다. 인공지능은 데이터를 통해 학습하는 머신러닝 알고리즘에 기반을 두고 있으므로, 대규모 데이터를 저장하고 빠른 연산처리가 가능한 시스템이 확산에 기여할 것이다(황규화·장혜원, 2016: 81-82).

〈표 2-1〉 인지적 작업의 자동화를 위한 필수 및 가속화 요소

필수 요소		가속화 요소
머신러닝 알고리즘	빅데이터	빠른 연산처리 속도
		대규모 데이터 저장
		전 세계의 정보 집약 및 처리
		우수한 인재의 유입
		고수익을 창출하는 산업의 매력

자료: 황규화·장혜원(2016), p.82.

Frey and Osborne(2016)은 미국 노동부에서 개발한 온라인 서비스인 O*NET를 통해 미국의 702개 직종의 전산화 확률을 계산하였다. 전산화하기 어려운 직무(non-susceptible labor inputs)는 지각·조작(perception and manipulation tasks), 창의적 지능(creative intelligence tasks), 사회적 지능(social intelligence tasks)이라는 특성을 지니고 있으며, 각 특성들은 다음 표와 같이 손가락 움직임, 독창

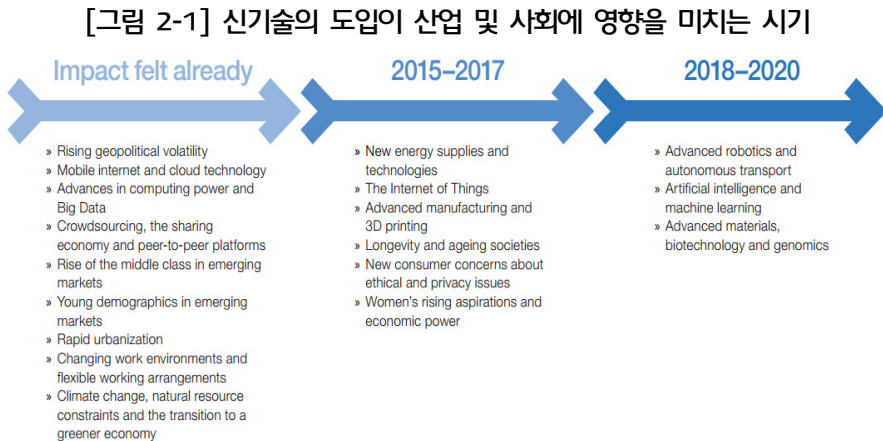
성, 사회적 지각 등의 성질을 지니고 있다. 각 직업을 이러한 9개의 성질로 구분하여, 10-20년 내에 직업이 사라질 확률을 도출하였다. 전산화 가능성이 0.7 이상인 직종을 고위험군으로, 0.3 이하인 직종을 저위험군으로 분류하여 고용효과를 분석하였는데, Frey and Osborne(2016)의 추정에 따르면 미국 고용의 47%는 고위험군에 속하며, 관련 직종이 10-20년 내에 자동화될 잠재성을 지니고 있다. 루틴한 직무는 이미 전산화가 이루어지고 있으며, 인공지능의 발전으로 비루틴한 기능적 직무도 산업용 로봇이 수행하게 될 경우 10년 내에 생산직종의 고용이 급격하게 사라질 수 있을 것으로 전망된다. 서비스 직종에서도 높은 수준의 사회적 지능을 요구하지 않는 계산원, 텔레마케터 등의 직업은 전산화의 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과에 따르면 노동시장은 양극화 트렌드를 보여주게 된다. 저숙련·저임금 노동은 가까운 미래에 전산에 의해 대체될 것이며, 반면에 고숙련·고임금 직종은 컴퓨터 자본 도입에 덜 민감하기 때문이다.

〈표 2-2〉 전산화가 어려운 특성·성질의 분류

전산화 범목	O*NET 변수	O*NET 변수 설명
지각·조작	손가락 움직임	작은 객체를 쥐고, 조작하며 조립하기 위해 손가락 움직임을 정밀하게 동조시킬 수 있는 능력
	조작능력	물체를 조작하거나 조립하기 위해 양 손가락, 팔 또는 양손을 함께 빠르게 움직일 수 있는 능력
	좁은 작업 공간 및 불편한 자세	비좁고 불편한 작업공간에서 일하거나 거북한 자세를 취해야 하는 경우가 얼마나 자주 있는가?
창의적 지능	독창성	주어진 주제나 상황에 관한 독창적이거나 영리한 아이디어를 떠올리거나, 문제 해결을 위한 창조적 방법을 개발
	예술성	음악이나 무용, 시각예술, 드라마나 조각 등의 작품을 구성하거나 생산하거나 공연하는데 필요한 이론과 기술 지식
사회적 지능	사회적 지각	다른 사람의 반응을 알아차리고 그들이 왜 그런 행동을 하는지를 이해하는 능력
	협상	다른 사람을 끌어들이어 의견이나 입장 차이를 화해/타협
	설득	다른 사람이 자신의 생각과 행동을 바꾸도록 설득하는 역할
	타인에 대한 지원과 보살핌	동료나 고객 및 환자 등 타인에게 인간적 도움을 주거나 건강 상의 관심과 치유, 감정적 호응이나 개인적 보살핌을 제공

자료: Frey and Osborne(2016), p.264.

위 결과와 유사하게 MacCrory et al.(2014)은 O*NET의 2006-2014년 자료를 분석하여 기술의 급격한 발전으로 저숙련·중숙련 직무가 소멸되고, 단순반복적인 기능적 숙련과 인식 숙련의 중요성이 감소하며, 불평등이 확대됨을 보여주었다. 4차 산업혁명이라는 용어를 제시한 World Economic Forum(2016)의 보고서에 따르면, 2018-2020년에는 향상된 로봇기술, 자율주행, 인공지능 등이 산업 및 비즈니스 모델에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한 2015-2020년의 기간 동안 약 710만 개의 일자리가 사라지고, 200만 개의 일자리가 창출되어 총 510만 개의 일자리 감소가 예상된다(World Economic Forum, 2016: 13). Moshe Vardi는 기계가 모든 면에서 인간을 능가하는 시대가 다가오고 있다고 전망했다. 그는 미국의 제조업 고용이 1980년에 최고 수준을 기록한 이래로 지속적으로 감소했고, 자동화로 인하여 이제 1950년의 수준으로 하락했으며, 30년 안에 기계가 인간의 직업 50%를 대체할 것이라고 전망했다.3)



자료: World Economic Forum(2016), p.10.

3) Andrea Korte(2016), "Increasing Use of Autonomous Systems Could Threaten Jobs," AAAS, February 14, 2016.

나. 노동력 대체에 대한 반박

인공지능의 발전이 인간의 모든 노동력을 대체하지 않을 것이라는 반박도 존재한다. Arntz et al.(2016a)은 컴퓨터에 의한 노동력 대체가 직업이 아닌 직무 단위에서 발생하므로, 직무를 중심으로 기술 변화의 영향을 추정해야 한다고 주장하며 Frey and Osborne(2013)의 연구를 비판했다. 국제성인역량조사(PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 결과와 Frey and Osborne(2013)의 자동화 가능성을 직업 중분류 수준에서 결합하여 OECD 21개 국가들을 대상으로 분석한 결과에 따르면, OECD 국가에서 평균 9%의 직업만이 자동화되며, 자동화 가능성이 특히 낮은 국가인 한국은 6%의 직업만이 대체될 것이라 전망된다(Arntz et al., 2016a: 16).

기술혁신의 자본화 효과도 비판의 근거로 제시된다. 기술이 노동을 대체하는 것은 파괴적 효과이며, 노동자가 그들의 노동공급을 재배치하도록 하지만, 자본화 효과는 생산성이 상대적으로 높은 산업으로 기업들이 진입하여 해당 산업의 고용이 증가하도록 한다(Frey and Osborne, 2013: 258). 지능정보기술의 노동보완효과가 클 경우, 생산량이 증대하면서 노동에 대한 수요도 함께 증대하여 노동력 공급도 변화한다. 이 때 임금 간 상호작용을 통해 순고용의 큰 변동이 없는 상태에서 직업의 구조가 점진적으로 변화하는 방식으로 노동시장이 작동하게 된다. Autor(2015)는 인공지능이 인간의 모든 노동을 대체할 것이라는 비관론은 노동보완의 측면을 간과하고 있다고 비판하며, 시장의 확대와 이에 따른 노동수요의 증가로 순고용은 큰 변화가 없을 것이라 전망한다. Remus and Levy(2016)의 연구에서도 인공지능으로 인한 법률서비스의 자동화는 변호사 법무사를 대체하는 효과도 있지만, 법률서비스 시장의 확대를 고려하면 총 고용에는 큰 변화가 없을 것이라 전망한다.

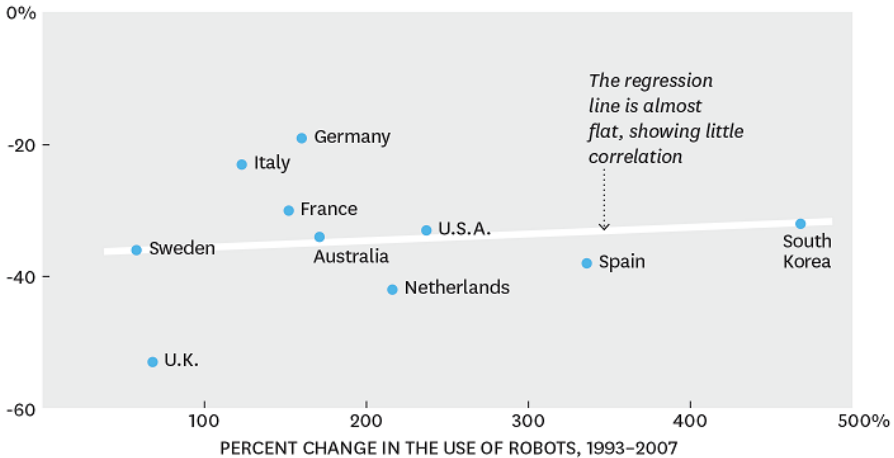
Katz and Margo(2014)는 기술의 발전으로 새로운 일자리가 함께 창출되어 장기적으로 안정적인 고용률이 유지되며, 다만 새로운 일자리에 대한 전문성을 확보하기까지는 시간이 소요될 수 있다고 지적했다. Bessen James(2016)도 비록 직장 내 컴퓨터 도입이 급격하게 증가하고 있지만, 기술혁신이 일자리를 대체하여 실업이나 양극화를 야기하는 것이 아니라, 새로운 스킬을 요구하는 직업으로 노동력을 이동시키는 것이라

주장한다. 또한 미국 Census Bureau 자료에 따르면 1980-2013년 사이에 컴퓨터를 활용하는 산업의 고용은 증가한 반면, 그렇지 않은 산업의 고용은 상대적으로 부진하였으므로, 문제는 노동의 대체가 아니라 ‘skill gap’에 있다고 바라본다. 실제로 미국 법률서비스 시장에 문서 자동검색 프로그램이 도입된 1990년대 말 이래로 변호사·법무사의 고용은 오히려 5만 명이 증가하였다.⁴⁾ 다만 Bessen은 새로운 스킬을 습득하기까지 시간과 비용이 소모되므로, 컴퓨터의 사용이 소득 불평등을 야기할 수는 있다는 점을 함께 지적한다. 로봇이 생산성을 향상시키지만 직업을 감소시키지는 않는다는 Muro and Andes(2015)의 연구도 이러한 주장과 맥락을 함께 한다. International Federation of Robotics에서 1993-2007년의 기간 동안 17개국 14개 산업에서 로봇이 사용된 통계를 분석한 결과, 로봇이 생산성에 미치는 영향은 유의한 반면, 로봇의 활용과 제조업 일자리 감소 간 상관관계는 미미한 것으로 나타났다. 다만 요구되는 노동의 종류를 변화시키는 비숙련 노동수요의 감소현상이 발견되었다.⁵⁾

4) Bessen James(2016), "The Automation Paradox," The Atlantic, January 19, 2016.

5) Muro, M. and Andes, S(2015), "Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs," Harvard Business Review, June 16, 2015.

[그림 2-2] 로봇활용과 고용 간의 낮은 상관관계

So Far, There's No Relationship Between a Country's Use of Robots and the Percentage of Manufacturing Jobs LostPERCENT CHANGE IN MANUFACTURING
EMPLOYMENT, 1996-2012SOURCE: GEORGE GRAETZ AND GUY MICHAELS, "ROBOTS AT WORK," 2015; ANALYSIS
BY MARK MURO AND SCOTT ANDES, BROOKINGS

© HBR.ORG

자료: Muro, M. and Andes(2015), S., "Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs".

일본에서도 인공지능이 인간의 직업을 완전히 대체하지는 않을 것이라 전망된다. 일본은 미국에 비해 기업의 디지털화 및 업무 프로세스 최적화에 대한 대응이 충분히 진행되지 않았고, 노동자 스킬의 다능공화가 진행되고 있으며, 기업의 종신고용제도가 뿌리 깊게 유지되고 있는 점을 고려할 때, 인공지능이 인간의 직업을 빼앗는 상황에 이르기까지 장애물들이 존재한다. 다만 인공지능이 고용에 미치는 영향과 관련하여 인공지능이 창출하는 업무효율·생산성 향상과 신규사업 창출이라는 2가지 효과에 대한 사회적 컨센서스가 존재한다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30).

노무라종합연구소(2016)에 따르면 작업량은 고용의 기초를 구성한다. 기계화 가능성이 높은 직종의 작업량은 인공지능의 업무효율·생산성 향상 효과로 감소하는 반면, 인공지능의 신규사업 창출 효과를 통해 인공지능의 도입·보급에 필요한 업무와 인공지능을 활용한 새로운 업무가 창출되고, 새롭게 창출된 직종의 작업량이 증가할 것으

로 전망된다. 후자가 전자를 크게 웃돌아 전체 작업량이 증대되는 사회가 이상적이며, 그러한 의미에서 향후 후자가 수행해야 할 의의·역할이 크다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30).

작업량의 변화가 수반하는 고용에 대한 영향은 1) 고용의 일부 대체, 2) 산업 간 고용보완, 3) 산업경쟁력에 대한 직결로 고용의 유지·확대, 4) 여성·고령자 등의 노동 환경의 개선이 예상된다. 첫째로 고용의 일부 대체에 관해서는, 인간의 업무를 전부 빼앗기는 것이 아니라 일부의 작업만이 인공지능으로 대체될 것이다. 인공지능으로 대체될 일부 작업은 루틴·비루틴 등 직무 내용에 따라 결정된다고 생각할 수도 있지만, 인간과 인공지능의 생산성을 기준으로 인공지능을 도입했을 경우의 비용이 높은 지 여부에 따른, 비용대비효율(cost performance)이라는 노동경제학의 개념이 적용될 수도 있다. 인공지능의 활용에 따라 인공지능이 대체하는 비용대비효율이 높은 작업과, 인간이 본래 관여하지 않으면 안 되는 비용대비효율이 낮은 작업의 선별이 향후 진행될 것으로 예상된다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30).

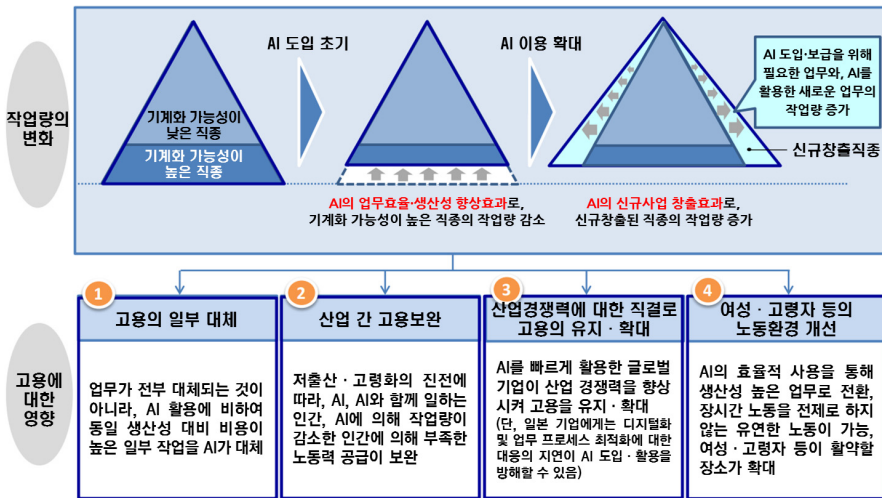
저출산 고령화로 인하여 부족한 노동력 공급을 보완하는데 인공지능이 도움이 된다. 고용보완을 위해서 공급되는 노동력으로는 인공지능 자체와, 인공지능과 함께 일하는 인간, 인공지능의 활용에 의한 작업량이 감소한 인간이 고려된다. 이 중에서 인공지능의 활용에 의한 작업량이 감소한 인간의 경우, 산업 간 노동이동의 유동성이 지금까지보다 더 높아질 수 있다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30).

일본 기업의 수익성·생산성은 개선과정에 있지만, 여전히 세계적으로는 열등한 상황에 있다고 지적된다. 이러한 상황에서 벗어나기 위해서는 글로벌 경쟁환경의 변화에 기민하게 대응하여, 새로운 가치를 창출하는 것이 중요하고 필수적이다. 경쟁환경의 변화로 최근 주목받는 것이 인공지능이 수반하는 변화인데, 인공지능을 빠르게 활용하는 글로벌 기업이 산업경쟁력을 향상시킴으로써 고용이 유지·확대될 것이라 예상된다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30).

일본 기업의 고용환경이 개선되고 있지만, 육아·간병 등의 사정으로 장시간 노동이 곤란하여 비정규직을 선택할 수밖에 없는 여성·고령자 등이 아직도 많은 상황이다. 이러한 상황에서 벗어나기 위해서는 업무의 생산성 유지·향상과 노동시간의 단축이 양

립하는 노동환경을 실현하는 것이 중요하고 필수적이다. 이러한 양립은 인공지능을 효율적으로 사용하는 생산성 높은 업무로의 전환을 통해 실현가능하고, 재택근무 등 유연한 일하는 방식을 촉진하여 여성 등이 활약하는 장소가 확대될 것이라 전망된다(株式会社野村総合研究所, 2016: 30-31).

[그림 2-3] 인공지능의 도입·확대에 따른 영향



자료: 株式会社野村総合研究所(2016), p.31.

2. 새로운 형태의 지식노동의 등장

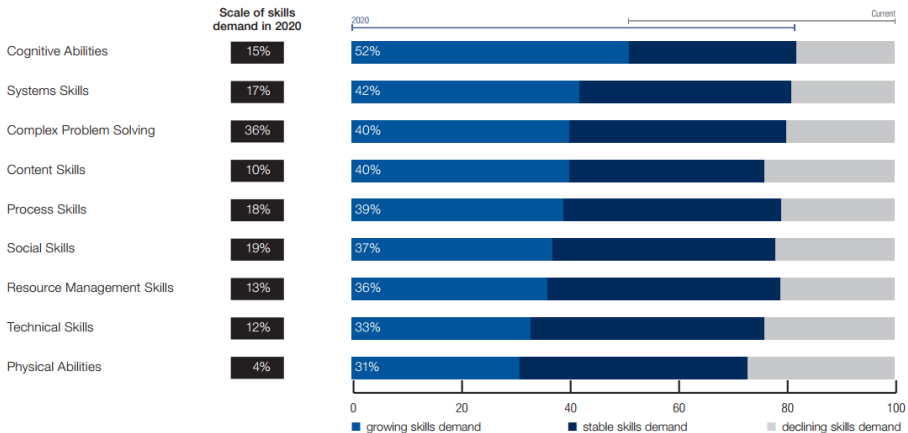
가. 지식노동의 조직방식 변화

인간의 노동을 기계와 인공지능이 대체하여 노동의 위기에 직면할 것인지, 기술혁신을 통해 새로운 일자리가 창출될 것인지는 아직 논쟁이 진행 중이다. 그러나 설령 인간의 노동이 대체되지 않을지라도, 자동화가 노동의 성격을 변화시킨다는 점이 지적된다. 자동화 기술이 인간의 직접 생산노동을 대체할 뿐만 아니라, 부분적으로는 인간의 두뇌 기능도 대체하고 있으며, 인간의 노동과정과 생산과정의 분리를 낳고 있다.

여전히 인간이 설비를 운영하고 있지만 직접 생산과정은 자동화된 기계가 담당하고, 인간은 기계설비가 최적의 상태로 작동되도록 지원하는 보조적 역할을 맡게 된다. 이런 점에서 인간의 노동은 자동화 기술체계의 활동에 종속적인 기능들을 수행하게 되고, 요구되는 인간 노동의 과업도 그에 맞추어 전환되고 있다(노용진, 2012: 5-6). 서비스 산업에서도 인간 노동의 성격이 변화하는데, ATM의 도입 이후 은행 창구직원의 업무가 대고객 상품설명처럼 마케팅 지향적으로 변모한 것이 대표적인 사례다(최계영, 2016: 20).

World Economic Forum(2016)의 보고서는 직업과 관련한 핵심숙련(Core work-related skills)에 대한 수요가 변화하고 있음을 보여주고 있다. [그림 2-4]와 같이 2020년의 전체적인 직업 환경에서 복잡한 문제해결에 대한 수요는 36%를 차지하고 있는 반면, 강인함이나 손재주와 같은 물리적 능력에 대한 수요는 겨우 4%에 불과하다. 설득, 감정지능, 교육과 같은 사회적 스킬은 프로그래밍이나 특정 장비의 운용과 같이 협소한 기술적 스킬에 비해 높은 수요를 지닐 것으로 전망된다. ICT 문해력과 같은 콘텐츠 스킬, 창의성과 같은 인지능력, 비판적 사고와 같은 프로세스 스킬은 많은 산업에서 핵심적으로 요구되는 스킬로 증가하게 될 것이라 전망된다(World Economic Forum, 2016: 21-23).

[그림 2-4] 직업 관련 핵심스킬의 수요 변화, 2015-2020



자료: World Economic Forum(2016), p.22.

지능정보기술을 적용하는 산업부문을 중심으로 기업의 조직방식도 변화하고 있다. IT 기업은 대부분 스타트업에서 출발하여 성장하였는데, 새로운 기회에 대응하기 위한 유연하고 신속한 시스템이 조직적 특징이다. 또한 지능정보기술 분야의 기업들은 수평적인 네트워크 구조를 취하고 있어, 기존 제조업의 피라미드형 구조와 차이를 드러낸다. 네트워크 조직은 상하 관계가 아니라 수평적인 파트너 관계로 구성되며, 서로가 동등한 위치에서 책임과 권한을 행사할 수 있다. 또한 상호의존적이고 생태계적인 관점이 필요한 업무를 중심으로 인력·재정을 지원하는 자원 분배가 이루어진다(김영생, 2016: 28-29).

〈표 2-3〉 네트워크와 피라미드 구조의 특성 비교

조직 구조	네트워크	피라미드
리더십	multiple nodes (상하가 아닌 노드와 참여자인 파트너로 구성)	one top (상부에서 모든 것을 결정하고 하부는 그 결정에 따름)
자원분배	파트너십 강조(상호의존적 관계), 생태계 구축, 우수 인력이 전체에 분산됨	서열 강조(1, 2, 3차 협력, 일반적인 독점적 관계), 독립적 구조, 우수 인력이 상단에 집중, 하위로 갈수록 낮아짐
일자리의 질	주변과 중심의 차이가 적음	최상위와 하위의 가중된 차이
적용산업	지식 산업, open innovation (생태계 단위의 혁신)	제조업, 광산업, closed R&D (기업단위의 혁신)

자료: 김영생(2016), p.28.

네트워크 구조는 인공지능 R&D에도 적용되는데, 수많은 전문가와 기업을 연결시키는 네트워크의 구성이 바로 그것이다. 인공지능 기술을 개발하기 위해 기업들은 R&D를 기업 내부에서 독자적으로 수행하는 것이 아니라 개방된 생태계 속에서 추진하고 있다. Google은 머신러닝 프레임워크인 Tensorflow를 오픈소스 라이브러리로 무료개방하고 응용프로그램 및 인터페이스를 제공하며 클라우드와 연결시켰다. Tensorflow를 통해 개발된 머신러닝 기술은 Gmail의 스팸메일 필터링, Google Photo의 이미지 자동분류 등 Google이 제공하는 서비스에도 적용되고 있으며, Google은 현재 일반인 및 기업을 대상으로 TensorFlow를 활용한 다양한 인공지능 관련 R&D 및 사업화를 시도하고 있다. 국내 인공지능 관련 기업들 대부분은

TensorFlow를 토대로 다른 기능을 접목시킨 인공지능 제품과 서비스를 개발하고 있는 실정이다(김영생, 2016: 25; 남충현, 2016: 10-12).

IBM은 머신러닝 플랫폼 SystemML을 오픈소스로 공개하여 다양한 파트너와 기업들의 참여를 유도하고 있다. System ML은 IBM에서 인공지능 기술개발을 목적으로 활용되어 왔으며, 현재 넷플릭스(Netflix)의 영화DB 추천기능에도 사용되고 있다. 2015년 IBM은 빅데이터 분석 솔루션 분야 오픈소스 프로젝트인 아파치 스파크(Apache Spark)에 IBM 연구원과 개발자를 투입하고, System ML의 소스코드를 기증하였으며, 모든 개발자가 데이터를 신속하게 로딩할 수 있도록 스파크를 IBM 블루믹스 상에서 서비스로 제공하기로 결정했다. Watson을 클라우드 기반 API 플랫폼으로 개방한 Watson 에코시스템은 다양한 개발주체들이 Watson의 기능을 애플리케이션에 구현할 수 있도록 하는 IBM이 추진하는 코그니티브 비즈니스(Cognitive Business)의 기반이 된다. 이는 Watson 플랫폼 위에서 새로운 제품을 개발할 수 있는 환경을 조성하고, IBM이 보유한 데이터와 콘텐츠를 공유함으로써 더 나은 인공지능 시스템을 발전시키는 전략의 일환으로, 자사의 경쟁력을 강화하기 위해 지능정보 기술을 주도하는 기업들은 R&D에 수많은 전문가와 기업이 참여할 수 있는 네트워크형 생태계를 지향하고 있다(김영생, 2016: 25-27; 남충현, 2016: 14).

또한 인간 뇌 뉴런 연결지도(Connectome)의 경우, 천억 개 이상의 뉴런 연결을 파악하기 위하여 시민참여 온라인게임인 EyeWire을 통해 전 세계의 시민 과학자들이 협업하고 있다. 바이오브릭스 재단(Biobricks Foundation)은 생물학의 표준부품을 서로 연결하여 새로운 물질을 생성할 수 있는 유전자 덩어리인 바이오브릭(Biobricks)을 관리하고 있다. 재단 홈페이지에는 수많은 합성생물학 연구자들이 개발한 바이오브릭이 등록되어 있으며, 각 바이오브릭을 컴퓨터상에서 자유롭게 조합하여 시뮬레이션하고 이를 실제 미생물 등에 적용하도록 지원한다(최계영, 2016: 8-9).

나. 새로운 노동방식의 등장

스마트워크는 ICT의 발전이 가져올 새로운 일하는 방식의 대표적인 사례다. 대규모 공장제 생산방식 하에서 정시에 출근하여 집단으로 일하는 방식이 일반적이었으나,

스마트워크가 도입되는 업종은 고정된 사무공간과 노동시간에서 탈피하여 재택근무, 스마트워크센터, 이동근무와 같이 유연한 방식으로 업무를 수행한다. 네트워크형 구조에 기반한 플랫폼 일자리는 스마트워크의 확산을 가속화하고 있다. 플랫폼 일자리는 큰 규모의 업무를 작은 프로젝트로 분할하고, 이를 네트워크 플랫폼을 통해 1인 기업인에게 배분하여 만들어지는 일자리다. 이들 1인 기업인은 단기간의 노동력 투입에 대해 비교적 적은 보수를 받는다. 대표적으로 IBM은 대규모 소프트웨어 프로젝트를 세 부적으로 분할하여 실행하는데, 프로그램 코딩, 글쓰기, 광고 초안 작성, 소규모 제품검사, 제품 구상설계 등은 재택근무의 형태로 진행된다(김인숙, 2016: 27; 오호영, 2015: 12).

글로벌 시장에서 플랫폼, 클라우드 협력 작업이 더욱 증가할 것으로 전망되는 가운데, 클라우드워크와 같은 새로운 형태의 노동방식도 등장하고 있다.⁶⁾ 휴먼 클라우드를 활용하여 노동시장에서 인적자원에 대한 정보를 공유하고, 특정 능력을 이용하기 위한 고용계약관계가 성립 가능한 것이다. 고객이 요청하는 서비스를 전 세계에 흩어져 있는 노동자들이 조각조각으로 제공하면, 이들 조각을 하나로 통합하여 완성된 모습으로 제공하는 것이 클라우드워크의 방식 중 하나다. 가령 플랫폼에 번역이 의뢰될 경우, 전 세계에서 한 문장이나 한 쪽 혹은 원고 전체를 번역하여 플랫폼에 올리고, 플랫폼은 품질이 좋은 번역 조각만을 모아서 전체 번역문을 고객에게 제공할 수 있다(박제성, 2016: 4).

지능적 서비스를 구현하는 네트워크 상에서 생산자와 소비자가 항시 연결되고, 작은 수요라도 언제 어디에서나 충족할 수 있다는 점에서 이를 온디맨드(on-demand) 경제로 명명하기도 한다. 우버, 에어비엔비 등의 기업은 적시수요의 경제적 특성을 구현하여 틈새의 수요까지 충족시키고 있다. 온디맨드 경제상에서는 개인이나 소집단도 공급자로 전환이 가능하고, 플랫폼을 경유하여 공급자로서의 시장참여도 용이하다. 또한 클라우드 펀딩(금융), 개인방송(미디어), 클라우드 서비스(소프트웨어 개발자), 3D 프린팅 및 DIY(제조) 등 다양한 분야에서 공급자 측면의 진입장벽이 낮아지고 있다.(최계영, 2016: 27-28).

6) 디지털 플랫폼을 이루어지는 군중노동을 클라우드워크라고 정의하지만, 이러한 형태의 노동에 대한 명확한 정의 혹은 범주 설정은 이루어지지 않은 상태다. 연구자에 따라 클라우드워크를 플랫폼 노동의 하위개념으로 설정하기도 하며, 온디맨드 워크나 킥 이코노미라는 용어를 사용하기도 한다(박제성, 2016: 4).

노동을 제공하는 개인의 측면에서 바라볼 때는, 각 이코노미(gig economy)가 부상하고 있다. 기업이나 고용주가 필요할 때마다 단기 계약직 혹은 임시직으로 인력을 활용하고, 대가를 지불하는 형태의 경제를 의미하는데, 온디맨드 경제가 활성화되면서 적시수요를 충족할 수 있는 노동수요도 함께 증가함에 따라 이를 충족하기 위한 개인의 노동력이 플랫폼을 통하여 공급되고 있는 것이다. 여기서 ‘각’이라는 단어는 단순한 프리랜서와 1인 자영업자 등을 뜻하는 의미를 넘어, 단기계약 서비스를 중개하는 온라인 플랫폼 업체 등을 의미하게 되었다. 미국 상무부는 각 이코노미와 관련한 통계를 수집하기 위하여 <표 2-4>와 같이 정의하고 있다.

<표 2-4> 미 상무부의 각 이코노미 정의

구분	내용
1	모바일 앱이나 인터넷 접속이 가능한 IT기기를 활용한 P2P거래
2	플랫폼의 신뢰도 제고를 위해 공급자와 수요자를 상호 평가할 수 있는 시스템 보유
3	서비스 공급자가 자신이 일하고 싶은 시간 및 기간을 선택할 수 있는 시간적 유연성
4	서비스 공급자가 소유한 도구와 자산을 이용해 서비스를 제공

자료: KB금융지주경영연구소(2016), “각 이코노미(Gig Economy)의 이해와 향후 전망”, KB 지식 비타민 16-25호. p.3.

McKinsey Global Institute(2016)는 이러한 독립적 업무에 적합한 직종을 [그림 2-5]와 같이 유형화했다. 독립적 업무에 가장 적합한 직종은 임시직 노동자이다. 이들은 물류·식품 서비스와 같은 높은 회전율(turnover)과 계절성을 지닌 직업에 투입되어, 독립적 업무로 쉽게 전환될 수 있으며 실제로 대부분이 임시직의 형태로 고용되어 있다. 두 번째로 독립적 업무에 적합한 직종은 전문가(experts)이다. 프로그래머, 의사, 변호사 등의 전문가는 수요는 높지만 많은 노동자들이 가지고 있지 않은 전문화된 스킬을 보유하고 있다. 이들은 임금분포에서 최상위에 위치하고 있다는 특징을 지니고 있다. 세 번째로 적합한 직종은 운전수, 전기기술자와 같은 제너럴리스트(generalists)다. 이들은 쉽게 확보가능한 스킬을 지니고 있으며, 쉽게 이전될 수 있는 지식의 특성을 지닌 개별 업무에 투입된다. 원칙적으로는 이러한 업무는 독립적으로 수행될 수 있다. 프로젝트 단위 관리자(project-based managers)는 그 다음으로 독립적 업무에 적합한 직종이다. 비록 대부분의 관리업무는 독립적 업무에 적용하기에

적당하지 않지만, 건설현장 관리자와 같이 프로젝트 단위 업무환경 하에서 독립적 업무에 대한 관리자도 필요하다(McKinsey Global Institute, 2016: 79-80).

전통적 회사 노동자는 쉽게 확보가능한 스킬을 가지고 개별 직무를 수행하고 있으나, 이들의 업무는 맥락적 지식을 요구한다. 가령 간호사의 경우 해당 직종의 스킬은 보편적이지만, 업무 프로세스는 이들이 근무하는 병원에 따라 상이하다. 비서의 경우는 특별한 스킬을 보유하고 있지는 않지만, 사내 관료적 프로세스와 부서에 어떻게 대응할 것인지에 대한 지식을 지니고 있다. 이러한 종류의 직종은 맥락적 지식이 조직의 효율성·효과성에 기여하기 때문에 독립적 업무로 쉽게 전환되기 힘들다(McKinsey Global Institute, 2016: 80). 그 외에 관리직이나, 장기적 업무를 수행해야 하는 운용 노동자(operational workers)는 독립적 업무에 적합하지 않다고 분류된다.

[그림 2-5] 독립적 업무에 적합한 직종

Some occupations are compatible with independent work

More amenable to independent work	Description	Example occupations
Transient workers	Workers with widely available skills, in jobs with high turnover or seasonality	- Food service - Retail sales
Experts	Workers with specialized, scarce skills who can split their time between multiple clients or employers, given the demand for their services	- Computer scientists - Doctors
Generalists	Workers with widely available skills, in jobs made up of discrete tasks and easily transferable knowledge	- Electricians - Drivers
Project-based managers	Managers in project-based occupations	Construction managers
Traditional "company workers"	Workers in jobs that consist of discrete tasks but require some contextual knowledge	- Accountants - Metal workers
Managers	Managers or executives with ongoing, typically non-project-based work	- Managers - Executives - Production supervisors
Operational workers	Workers who carry out ongoing operations and long-term projects and strategies	Media specialists
Less amenable to independent work		

자료: McKinsey Global Institute(2016), p.80.

제2절 소결: 우리나라 고용영향 진단을 위한 시사점

1. 스마트 기술발전이 가져올 수 있는 고용 변화⁷⁾

최근의 기술혁신에 따라 우리나라 고용이나 일자리 패러다임에 있어서도 커다란 변화가 불가피할 것이다. 미래의 기술이나 산업 변화를 얘기한 모든 문헌에서 그 영향의 하나로 노동의 위기 혹은 대체에 대한 논의를 하고 있다는 점은 이러한 변화 가능성을 잘 보여주는 사례이다. 특히 제리 카플란(신동숙 역, 2016)은 인공지능을 위시한 정보 기술의 발달이 너무 빠르게 발달하고 있어 이미 상당수의 일자리를 파괴하고 있다고 까지 표현하고 있다. 이 저서의 제목이 ‘인간은 필요없다’로까지 번역된 것은 다소 과장된 것⁸⁾이라고 할 수 있지만, 여기서는 분명히 다양한 인공지능을 장착한 로봇의 발달로 일자리 파괴가 일어나고 이에 적응할 시간이 부족할 것이라는 점을 지적하고 있다.

프레이&오스본(2013)의 직업별 컴퓨터 대체 위험도 측정 방식을 이용해 우리나라 직업에 대해 적용한 대표적인 연구가 정지형 외(2014)와 김세움(2015)이다. 스마트기술 발전에 따라 나타날 산업별 고용 대체가능성을 전문가 조사를 이용해 정성적으로 분석한 정지형 외(2014)에서는 제조업보다 오히려 의료, 운수, 교육, 상담 등 서비스 분야 고용이 많이 대체될 수 있다는 결과를 제시하였다.

7) 본 연구의 저자가 참여한 박가열 외(2016) 기술변화에 따른 일자리 영향 연구 보고서를 바탕으로 재정리함.

8) 영어로 표현된 원제는 'Humans Need Not Apply' 이다.

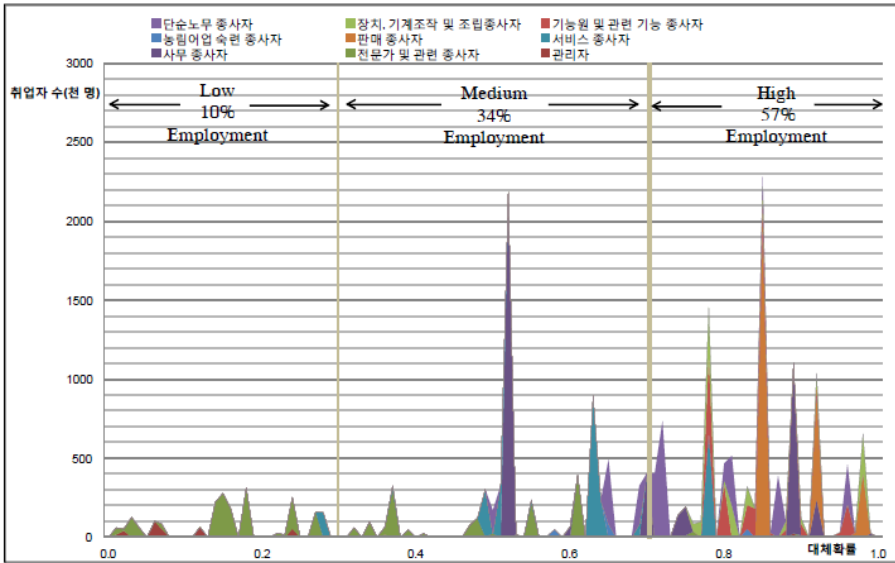
<표 2-5> 스마트기술에 의한 제조서비스 분야 고용 대체가능성

대분류 (기술群)	소분류 (세부기술)	스마트기술에 의한 고용 대체가능성								합계
		제조		서비스						
		조립 운반	공정 관리	의료	법률	운수	금융	교육	상담	
스마트 컴퓨팅	빅데이터 분석	1	3	3	3	2	3	3	3	21
	딥러닝	0	0	3	3	2	2	2	3	15
	감성컴퓨팅	1	0	2	0	2	1	3	3	12
	NLQA	1	1	3	3	2	3	3	3	19
	자동통역	1	1	3	1	3	1	3	2	15
스마트 머신	웨어러블디바이스	2	1	3	0	0	0	1	3	10
	개인비서로봇	1	1	2	2	0	0	2	3	11
	자율주행자동차	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	학습적응형로봇	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	물류자동화로봇	3	1	0	0	1	0	0	0	5
	무인택배머신	0	0	0	0	3	0	0	0	3
스마트 인프라	클라우드컴퓨팅	1	3	2	3	2	3	3	3	20
	사물인터넷(IoT)	1	3	1	1	2	1	3	1	13
	5세대이동통신	1	2	2	1	3	3	3	1	16
합계		16	17	24	17	25	17	26	25	167

자료: 정지형 외(2014)

김세움(2015)은 Frey and Osborne(2013)의 연구에서 나온 직업별 영향도를 우리나라의 경우에도 동일할 것으로 가정하고 직접 적용해 우리나라의 직업별 컴퓨터화 가능성을 산출하였다. 그 결과 우리나라 전체 일자리의 55~57%는 컴퓨터의 대체될 확률이 높은 고위험군에 속한다고 나타나, 미국의 경우보다 그 위험도가 더 높게 파악된 것이 두드러진다.

[그림 2-6] 우리나라 직종의 컴퓨터 대체 확률별 고용인원(2014년 하반기)

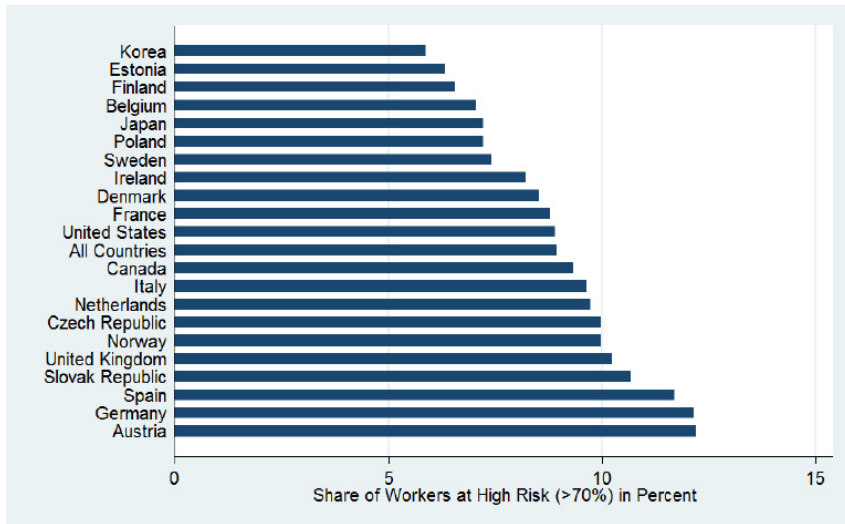


자료: Frey and Osborne(2013) Appendix, p.57~72; U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook 및 Occupational Employment Statistics; 한국 고용정보원, 『2012 한국직업사전』; 통계청, 『지역별 고용조사』 2014년 하반기 자료.; 김세움(2015), p.12에서 재인용

반면 Arntz et al.(2016a)은 각 직업에서 수행하여야 하는 과업(task)를 기준으로 컴퓨터화 가능성을 분석하여 OECD 국가 직업들의 컴퓨터화 가능성을 추정한 연구를 수행하였다. 이 연구결과는 앞의 연구와는 다르게 21개 OECD 국가 전체 평균으로는 9%의 직업만이 자동화될 것이고, 특히 한국은 이러한 자동화 가능성이 가장 낮은 국가여서 대체될 직업이 6%에 불과하였다.

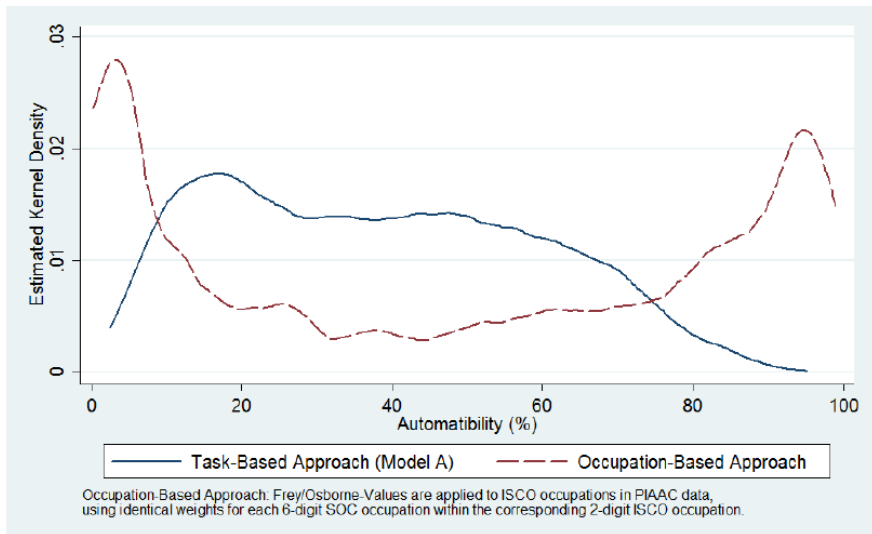
다음의 [그림 2-7]에서 나타나듯이 컴퓨터 등에 의한 노동대체 가능성 자체가 Frey and Osborne(2013)과는 반대의 경향을 보이는 것으로 나타난 이 연구의 가장 큰 특징은 컴퓨터에 의한 대체는 각 직업이 가진 수많은 과업 수준에서 이루어지므로 이를 바탕으로 기술변화의 영향을 추정해야 한다는 것이다. 이를 위해 성인역량평가(Programme for the International Assessment of Adult Competencies; PIAAC) 결과와 Frey and Osborne(2013)의 자동화 가능성을 중분류 직업코드를 이용해 매치시키고 분석하였다.

[그림 2-7] 컴퓨터로 대체될 가능성이 높은 직업에 종사하는 비율



자료: Author's calculation based on the Survey of Adult Skills(PIAAC) (2012);
Arntz et al.(2016a), p.16에서 재인용

[그림 2-8] 미국에서의 자동화 가능성 분포(과업기반 vs. 직업기반 접근법)



자료: Author's calculation based on the Survey of Adult Skills(PIAAC) (2012);
Arntz et al.(2016a), p.15에서 재인용

결국 최근의 인공지능을 필두로 하는 스마트 기술 혁신이 기존의 일자리나 직업을 얼마나 파괴하거나 대체할 것인가에 대한 연구에서도 그 결과가 완전히 상반되게 나타나고 있다. 어느 쪽이 옳으나 하는 문제는 지금 판단하기 어렵겠지만 특히 우리나라에 대한 분석에서 이렇게 극명하게 상반되는 결과가 나온 원인은 직업의 세분화 혹은 전문화가 미흡한 상태에서 전체 국민의 교육수준이 높기 때문이라고 판단된다. 개별 직무의 역량 수준에서 대체 가능성을 평가하는 경우 우리나라에서는 대체적으로 직업 내 인력의 학력 수준이 높기 때문에 대체가능성이 낮아지지만, 직업 전체를 하나로 놓고 평가하는 경우에는 전문화된 직업이 많지 않아 기술발전으로 인한 대체 가능성이 더 높아질 가능성이 있는 것이다. 결국 양적으로 볼 때 우리나라 직업 가운데 상당수가 대체될 가능성이 있는데 이는 전문화된 직업의 부족 때문일 가능성이 높다. 세계경제포럼의 미래직업보고서에 나타나는 바와 같이 2020년의 직업세계에서 가장 필요한 능력이 복잡한 문제 해결이라고 응답한 경영자 비율이 36%에 달해 압도적으로 높고, 그 다음이 사회적 기술(19%), 프로세스 기술(18%), 시스템 기술(17%) 등이다(클라우스 슈밥, 송경진 역, 2016, p. 73). 이러한 역량일 필요로 하는 전문적인 일자리 자체가 부족한 우리나라로서는 스마트 기술의 발달과 함께 대체될 가능성이 높은 직업이 상대적으로 더 많을 수 있다.

제4차 산업혁명으로 명명되고 있는 기술혁신의 영향은 단순히 일자리의 양적인 대체 문제로 그치지 않는 전망이다. 오히려 전체적인 고용구조나 일자리 패러다임의 변화가 나타나 기존 기업의 고용관행이나 인력 수요와는 완전히 다른 수요가 나타나고 이에 대한 대응이 필요해질 수 있다.

대표적인 예로 플랫폼 경쟁의 심화 추세 가운데 고용 관계 역시 휴먼 클라우드(Human cloud)를 활용한 계약관계로의 변화가 나타날 수 있다(클라우스 슈밥, 송경진 역, 2016, p.81). 다시 말해 프리랜서로 활약하는 다양한 전문인력들과 연결시켜 주는 플랫폼을 기반으로 하여 기업이 필요로 하는 특정한 노동을 제공받는 계약을 맺고, 이를 기반으로 필요한 때 필요한 부분에 대해서만 고용계약을 맺는 관행이 일반화될 가능성이 있다. 이미 프리랜서 닷컴과 같은 기업은 이러한 크라우드소싱 방식의 인력증개를 현실화해서 수익을 창출하고 있는 대표적인 사례(피터 디아만디스스티븐

코틀러, 이지연 역, 2016, p.225~228)이다. 노동시장에서도 이러한 공유 경제가 활성화된다면, 기존 산업 사회에서 일반화되어 있는 지속적인 고용 관계에 근거한 일반적인 제도들은 아무 소용이 없어질 것이다.

생각해볼 수 있는 다른 하나의 변화는 단순한 지식이 아니라 끊임없이 새로운 것을 배울 수 있는 학습 능력과 지속적인 혁신 노력이 미래 인재의 핵심 역량으로 더 강조될 수 있다는 점이다. 고정적이고 반복적인 일은 그것이 아무리 고도의 전문지식이 필요한 부분이라고 하더라도 인공지능에 의해 대체될 가능성이 높다. 현재 인공지능으로 인해 대체될 가능성이 가장 높은 직업으로 회계사, 법무사, 의사 등이 거론되고 있다는 사실이 이를 반증한다. 결국 미래 사회에서는 노동자 역시 얼마나 지속적이고도 빠르게 혁신해 나갈 수 있느냐가 핵심적인 역량으로 자리 잡을 수 있다. 소위 기업이 정신에 기반 하여 자기 자신을 바꾸어나가면서 새로운 수익 모델을 끊임없이 창조할 수 있는 역량을 갖춰야 사회가 필요로 하는 인재가 될 수 있을 것이다. 제임스 캔턴은 노동의 미래를 결정하는 트렌드 요소로 기업이 같은 직원의 마음가짐과 능력, 혁신 수익률로 평가받는 개인, 혁신 생태계에 대한 수요 증가 등을 제시하고 있을 정도(제임스 캔턴, 박수성 외, 2016, p.322)이다.

혁신 역량과 더불어 중요한 역량을 부각될 다른 하나의 역량은 바로 협력과 네트워크를 구축할 수 있는 역량이다. 스스로의 전문성을 높이는 것과 동시에 함께 일할 동료와의 협력을 얼마나 잘 할 수 있느냐가 스마트 기술 사회의 핵심 역량으로 자리 잡을 수밖에 없다. 경쟁력의 원천인 플랫폼 자체가 네트워크의 형성과 활용을 의미하기 때문이다. 피터 디아만디스와 스티븐 코틀러(이지연 역, 2016)가 새로운 성공의 열쇠로 ‘커뮤니티를 형성하라’라고 강조한 이유도 여기에 있다. 여기서 한 가지 주의해야 할 점은 함께 일할 동료가 언제나 같은 인간이라고 생각할 수 없다는 점이다. 이미 직업의 미래와 관련해 인력의 다양성이 주요 키워드로 등장하고 있다. 영국의 2030년 미래 직업을 연구한 UKCES(2014)에서도 미래 직업에 영향을 미치는 핵심적인 사회트렌드 가운데 하나로 다양성의 증대를 강조하고 있다. 여기서는 물론 노동 이동성의 증가에 따른 인종의 다양성, 고령화로 인한 세대의 다양성 등을 주로 감안하고 있지만, 이는 곧 새로운 협력자인 로봇 등까지 포괄하는 개념으로 확장될 수 있다. 더 나아가

인간과 기계의 결합이 자연스럽게 이루어지는 소위 안드로이드가 일상화될 경우, 인간과 로봇의 경계가 애매해지는 세계가 될 수도 있다. 닉 보스트롬(Nick Bostrom) 등이 주창한 트랜스 휴머니즘(Transhumanism)은 '인류가 과학기술의 수단을 이용하여 진화에 의해 주어진 생물학적 운명 혹은 한계를 넘어서야 한다는 주장'이다(신상규 2012, p. 190). 이러한 트랜스휴머니즘이 일상화될 수 있느냐 역시 또 다른 이슈이긴 하지만, 제4차 산업혁명의 핵심 기술 가운데 하나가 바이오 및 나노 기술 등의 발달과 융합인 현실에서 새로운 인류의 출현을 완전히 배제할 수도 없다. 이렇게 다양한 협력자를 찾아내어 연결시키고, 의사소통하며 함께 일해 나갈 수 있는 역량이 미래 사회 인재의 핵심 역량으로 부각될 것은 자명하다.

마지막으로 핵심 역량을 갖춘 인재의 수요는 매우 커질 것이며, 글로벌 시대의 인재 전쟁보다 더욱 격렬한 인재 확보 경쟁이 이루어질 전망이다(클라우드 슈밥, 송경진 역, 2016; 제임스 캔턴, 박수성 외, 2016). 그렇다고 해서 모든 사람들의 일거리가 너무 많아서 문제가 되리라는 의미는 아니다. 이러한 인재 전쟁은 앞에서 말한 자격을 갖춘 일부 인재들, 새로운 산업이나 사업을 만들어내고 이끌어갈 인재와 한정된 전문가들 예에만 적용되는 일이 될 가능성이 높다. 이런 인재들만의 휴먼 클라우드에 들어갈 수 있는 소수의 전문가 이외 대다수의 사람들은 인재전쟁의 수혜자가 되기 힘들 것이다. 그렇다면 이들은 인공지능에게 일자리를 뺏기고 강제로 프리랜서가 되지만 하루하루 벌어먹고 살 일거리를 찾는데 허덕이는 프레카리아트(precariat: 불안정함을 뜻하는 'precarious'와 최하층민을 뜻하는 'proletariat'를 합성한 조어; 클라우드 슈밥, 송경진 역, 2016, p.83)가 되어 살아갈 수도 있다.

2. 독일의 인더스트리 4.0 추진에 따른 노동시장 변화 예측 결과

가장 먼저 스마트기술을 산업에 적용시키기 시작한 선진국 가운데 하나인 독일은 기업 내 가속화되는 디지털화가 미치는 노동 시장의 변화에 대해 2030까지 장기적인 예측을 수행하였다. 관련 시나리오는 비즈니스, 경제 주체들이 글로벌 시장의 경쟁력과 노동 생산성 향상을 위해 디지털 기술의 사용을 증진시키는 것으로 기술변화의 추진이 단시간 내 기업 역량을 제고하는지에 대한 대답을 제공한다. 가속화된 디지털화

시나리오에서는 네트워크화된 산업 생산 분야의 인터넷 기술 발달(Industry 4.0) 관련 기술 리더십에 중점을 두고 있다. 디지털화가 되면서 조정, 연구, 의사소통, 창의력 및 의사결정과 관련된 활동의 필요성이 증가되었기 때문에 이의 적용으로 인한 고용의 양 감소 등의 영향은 크지 않을 것으로 판단하기 때문이다.

본 시나리오에서 주로 고려하고 있는 2030년까지의 추세는 다음과 같다.

인구적 측면에서 디지털 변화에 대한 수용, 공유 문화의 보급, 데이터 보호의 중요성 증대, IT 관련 교육에 대한 높은 관심과 참여, 디지털 학습 및 교육 보급, 직업교육 훈련에서 IT 과정 확장, 디지털 역량 통합이 이루어질 것이다. 기업에서는 투자 의지, R&D 지출 확대, 비즈니스 서비스 수요 증가, 빅데이터 분야 소프트웨어 및 조직 역할 강화, 자율주행차량, 합리적인 행정절차, Industry 4.0 도입이 나타날 것이다. 그리고 무역과 서비스 분야에서는 소수의 플랫폼 운영사로의 집중, 다각화와 직접 서비스 제공 촉진, 디지털 매체로의 변환이 이루어질 것이다. 또한 운송 분야에서는 2030년까지 자율주행차량 표준화, 완전자동화 물류창고, 차량 공유, 다양한 노드에서의 디지털 트래픽 관리 시스템이 생길 것이다. 공공/사회 서비스에서는 인터넷 기반 공공 행정, 사회복지사업 기술성 증진, 디지털 의료 기술 개발, 디지털 홈 기술사용 증진될 것이며, IT 산업 분야는 기술 변화로 인한 성장 촉진, 생산 관리 및 물류, 네트워크 전문화 강화, 통신 기술 발달 가속화가 이루어질 전망이다. 마지막으로 노동시장은 단순화, 전문화된 노동 분업 확대, 전문 영역 내 집중화된 상호 연결, 1인 자영업자 증가, 근무 시간과 고용관계 유연성 확대, 저임금 노동자 중심의 통합을 위한 디지털 기술 활용이 나타날 것이다. 이것은 현재의 노동인구의 감소 추세에서 디지털 기술의 도입은 생산성을 증가시킬 것이며, 동시에 직업의 유연성과 적응력에 대한 요구가 제기된다.

<표 2-6> 디지털화가 불러오는 직업 변화

직업군	2014	2030	2014~30 변화		디지털화 영향*
	1000s		1000s	%	
1. 농업, 임업, 목축업, 원예	1041	884	△158	-15.1	△0.8
2. 원자재 추출, 생산 및 제조	8086	7557	△528	△6.5	1.5
3. 건설, 건축, 측량, 건축 기술	2535	2503	△32	△1.3	0.5
4. 자연과학, 지리학, 컴퓨터과학	1509	1789	280	18.6	8.8
5. 운송, 물류, 보호 및 보안	5698	5550	△148	△2.6	△2.6
6. 상업서비스, 소매품 거래 및 판매, 호텔/관광	5359	5153	△205	△3.8	0.0
7. 사업체, 회계, 법률 및 행정직	8803	8929	126	1.4	1.1
8. 보건, 사회문제, 훈련, 교육	8228	8964	736	8.9	△0.1
9. 인류, 사회경제과학, 미디어 및 문화	1270	1477	207	16.3	5.7
0. 군인	174	137	△37	△21.4	△1.1
합 계	42703	42943	240	0.6	0.6

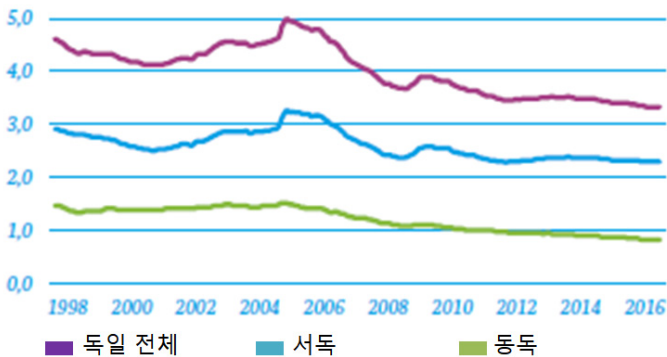
* 2014~2030년 기본 시나리오에서 변화율의 백분율 포인트 편차

자료: Economix(Forecast 2016) / The German Labour Market in the Year 2030(2016) 재인용

독일의 실업인구는 2016년 기준 약 300만 명으로 낮은 편이지만, 기업들은 숙련된 근로자에 대한 해결되지 않은 수요가 있다. 이에 독일 전역에서 숙련된 근로자 부족 현상이 발생할 수 있다.

[그림 2-9] 독일 실업인구

(단위 : 백만)



자료: Work 4.0(2017)

디지털 변혁과 Working 4.0의 도래로 인해 기술과 조직이 변화하고, 가치사슬의 국제화가 촉진되고 있다. 또한 직업 시장은 거시적인 고령화 등 인구변화와 구조적인 실업에 대응하기 위해 직업의 수, 고용조건, 품질기준을 다시 수립하는 방안마련에 몰두하고 있다.

한편, 이러한 변화에 취약한 직업군 내일수록, 자영업자(self-employee)들이 자동화되기 어려운 경쟁력 높은 일을 수행하는 경향이 있기 때문에 새로이 변화하는 일과 사회에 대응하기 위한 새로운 직업훈련교육 및 준비가 요구되는 시점이다. Rhein-Main 응용과학대의 W. Jäger박사는 2015년 SAP 인재포럼에서 Industry 4.0 시대 인재에게 요구되는 역량을 다음과 같이 발표하였는데 특히, 중요한 역량으로 평생 학습(91%), 융합적 사고(81%), 적극적 문제 해결(79%), 높은 IT 역량(79%)을 꼽았다.

[그림 2-10] Industry 4.0 시대 인재에게 요구되는 역량

(단위 : %)



자료: W. Jaeger(2015) / 프라운호퍼 IAO에서 518개 제조기업 대상 조사결과(중복 응답 가능)

3. 고용영향 진단에 대한 시사점

우리나라 과학기술일자리 측면에서 기술혁신의 고용 영향을 진단하는 데 있어서 기존 연구 결과에 대한 정리와 선진국 사례가 시사해주는 바는 다음과 같다.

첫째, 스마트 기술 등 최근의 기술혁신이 고용에 미치고 있는 영향에 대해 진단할 뚜렷한 방법론이나 일관된 결론은 없다. 현재 시점에서는 스마트 기술에 따른 산업 변화 양상까지도 다양하고 스마트 기술을 실제 활용하고 있는 가장 선진국 가운데 하나인 독일에서조차 확실한 양상이 나타날 정도로 기술 적용이 이루어지지 않고 있기 때문이다. 오히려 정책적 초점이나 분석의 초점이 어디에 있느냐에 따라 다양한 방식으로 진단을 해 보는 것이 향후 인력정책 방향에 대한 시사점을 찾는 데 도움이 될 수 있다.

둘째, 미래 인재에게 필요한 핵심 역량으로 융복합 및 네트워크 역량, 문제해결 역량과 더불어 IT 관련 역량 등 과학기술 지식에 대한 요구도 나타나고 있다. 실제 과학기술일자리나 이공계 전공자의 노동시장 진출에 대한 분석은 이러한 융복합화나 과학기술 기본 지식 수요에 대한 실마리를 제공해 줄 수 있다.

마지막으로, 스마트기술이 일차적으로 적용되는 제조업과 현재 고용 창출의 핵심인 서비스업을 구분하여 기술혁신의 고용영향 분석을 추진하는 것이 바람직할 수 있다. 일자리의 양에 대한 정량적 분석에서도 그렇고 구체적인 스마트기술 도입에 따른 직무 변화를 파악하는 데 있어서도 마찬가지이다. 다만 향후 기술발전에 따라 직무나 일하는 방식의 변화가 영향을 많이 미칠 수 있고 직무의 다양성도 크게 나타나는 서비스업에 대해서는 별도의 세부 연구가 필요하다. 본 연구에서는 그 시발점으로 과학연구자를 중심으로 한 직무 변화 등 고용영향 진단에 초점을 맞추고자 한다.

| 제3장 | 기술발전의 노동수요 영향 진단: 우리나라 과학기술 일자리의 변화 분석

제1절 분석 목적과 개요

1. 연구의 목적

이 장에서는 2010년 이후 최근년도를 중심으로 국내 과학기술인력 일자리의 양적 구성과 그 변화추이를 살펴본다. 미래의 직업 변화를 논하기에 앞서 그 출발점으로서의 현 상태를 진단함으로써 과학기술 일자리정책의 객관적 증거기반을 확고히 하고자 하는 것이 그 목적이다. 주요 노동통계를 활용하여 관심 인력그룹의 분포특성을 도출하고 추이를 제시하였으며, 가능한 경우에는 미국 통계와의 비교를 통해 우리 직업구조의 특성 또는 한계를 상대적으로 평가하였다. 이러한 증거기반의 구축은 미래 과학기술인력의 양태에 대한 다양한 논의들이 다양한 구호들 속에 표류하지 않고 중심을 잡아가는 데 기여하고자 하는 시도이다.

최근 화두로 등장한 기술변화와 일자리 해체에 대한 많은 논의에 따라 미래 ‘예측’에 따른 다양한 ‘시나리오’들이 등장하여 개인과 사회의 격변을 예고하고 있다. 이 흐름에 뒤지지 않게 발을 맞추는 것이 긴요하게 요청되는 동시에, 그 물질적 기초에 대한 면밀한 검토도 동시에 이루어지는 것이 필수적으로 요청된다. 즉, 사회적 변화의 방향성이 피할 수 없는 흐름으로 지목되고 있다 하더라도, 개별 사회가 갖고 있는 역사와 구성요소에 따라, 그리고 그에 따른 장단점과 유연성에 따라 대응책은 서로 다르게 나타날 수 있는 것이다.

현재 한국 과학기술 전문 직업구조가 양적으로 어떠한 구성을 보이고 있는가는 그 분석의 출발점으로서 의의를 지닌다. 시점을 건너뛰는 미래에 대한 논의가 구체성을 갖기 위해서는 현실의 구체적 양태로부터 시작할 필요가 있기 때문이다. 물론, 논의되고 있는 사회경제적 변화의 많은 부분이 기술변화 및 글로벌 트렌드의 외적 충격에 더 크게 의존하므로, 국내 직업구조로부터 내적 변인을 확인할 수 있을 것으로 보이지는

않는다. 그러나 이른바 제4차 산업혁명이라고 일컫는 흐름이 “21세기의 시작과 동시에 출현”(Schwab, 2016)한 것으로 인정되고 있으므로, 21세기 도래 이후 국내 직업구조에도 그 징후가 ‘출현’하고 있는지를 검토하는 것은 유효한 작업이 될 것이다.

특히 과학기술 지식이나 융복합 역량에 대한 노동수요 변화 단초가 나타나고 있는지를 대학 전공과 직업 매칭 변화를 통해 파악해 보고자 한다. 또한 제조업 정규직 고용 중심의 일자리 양태에서도 변화의 조짐이 나타나고 있는지 까지 알아보는 것이 본 장의 주요한 목적이다.

2. 연구의 개요

이 연구는 다음과 같이 구성된다.

제2절에서는 분석에 활용된 자료와 분류틀을 소개한다. 데이터의 안정성과 대표성을 고려하여 분석에는 통계청의 「지역별고용조사」가 활용되었으며, 미국 자료로는 US Census Bureau의 American Community Survey의 결과가 주로 이용되었다. 이 장의 핵심을 이루는 인력 개념인 ‘과학기술인력’과 ‘과학기술직업’에 대해서는 하나의 합의된 정의가 존재하지 않으며, 관심의 다양성에 비추어볼 때 단일 정의의 추구가 바람직하지도 않다(조가원, 2016). 이 보고서에서도 실용적인 접근을 취하여, 국내 분류 및 이용가능 통계와의 일관성을 유지하고 가능한 한 향후 쉽게 재현이 가능한 구조를 채택하고자 하였다.

제3절에서는 이공계 대졸 취업인력의 직업분포와 그 변화를 살펴본다. 한국표준분류로 식별 가능한 과학기술 직업군을 설정하여 이공계 대졸자의 진출 현황을 진단하며, 2010년대에 그 분포에 어떠한 변화가 포착되고 있는지를 제시하였다. 나아가, 의약계열, 인문사회계열 등 비이공계의 직업구성과 비교하여 분야적 특성을 추론하며, 미국 자료와의 비교를 통해 한국 과학기술직업 구성의 특성과 한계를 도출한다.

제4절에서는 이공계 대졸 취업인력의 고용특성과 그 변화를 산업과 종사상지위의 측면에서 살펴보고 연령별 분포를 적용하여 세대 간의 변화 양상을 추적한다.

마지막으로, 제5절에서는 앞서의 분석결과에 비추어 과학기술 일자리 정책의 새로운 기획과 추진을 위한 논의가 그 토대로 삼아야 할 증거기반을 요약하여 제시한다.

나아가, 향후 고급 일자리정책의 과학화가 진전되기 위해 필요한 정책 통계 및 인프라의 보완 및 확충을 제안한다.

제2절 데이터와 분류 설정

1. 데이터 원천 및 분석틀 도출

가. 지역별고용조사

1) 데이터

이 연구에 활용된 데이터 원천은 ‘지역별 고용조사’의 조사결과이다. 통계청에서 2008년부터 시행된 지역별 고용조사의 목적은 시·군단위의 세분화된 고용구조와 현황을 파악할 수 있는 기본통계정보를 생산하여 지역고용정책 수립 시 필요한 기초자료를 제공하는 데에 있다. 조사모집단은 국내에 상주하는 만15세 이상 가구원이며 표본규모는 전국 10,067조사구의 약 20만 1천 가구이다. 단, 병역의무복무자 및 직업군인, 교도소 수감자는 제외한다.

주된 조사항목은 인적사항, 일, 구직활동, 이전 직장(일)에 관한 사항으로 구성되어 있고 조사주기는 연 2회로, 4월과 10월 중에 진행된다. 2008년부터 누적된 조사결과를 통해 고용률, 실업률 등의 고용현황에 대한 변화를 지속적으로 확인할 수 있는 특징이 있다. 하지만 다년도 정보를 비교할 때 주의하여야 할 점은 다음과 같다. 해당조사는 과거 조사주기의 잦은 변동으로 인해 종단적으로 살펴볼 경우, 2008년~2010년은 연간(B형)데이터, 2011년~2012년은 3분기(B형)데이터, 2013년부터는 하반기(B형)데이터를 활용하여 비교·분석하는 것이 가장 적합한 것으로 확인되었다⁹⁾.

그 결과, 앞에서 설명한 한국 이공계인력의 직업구성과 변화에 활용된 분석틀을 마련할 때 이용된 지역별 고용조사의 마이크로데이터는 2010년과 2016년 데이터를 활용하

9) 통계청 마이크로데이터 홈페이지를 활용하여 추출한 후 가공함
(<https://mdis.kostat.go.kr/index.do>, 2017.09.05)

였고 미국과의 국가 간 비교에는 2012년 데이터를 활용하였다. 조사 결과 중에서 학력 및 전공계열, 수학여부(졸업, 재학, 중퇴, 휴학), 산업분류, 직업분류, 종사상 지위 등 취업자 정보 및 기타 구직활동 정보에 전국단위 가중치(또는 승수 3)를 적용하여 취업자 현황을 도출하여 분석결과와 대표성을 확보하였다.

2) 분석기준

이공계열 과학기술분야 전문직의 취업자 현황을 도출하는 과정에 발생할 수 있는 분류상의 어려움과 일관성을 확보하기 위해 학력, 전공계열 및 산업, 직업분류, 종사상 지위 등의 변수에 대한 기준을 아래와 같이 재설정하였다.

첫 번째, 취업자의 학력은 대학교 졸업자 이상으로 대학원(석·박사)이상의 학력을 포함하고 있고 교육정도(수학여부)변수를 이용하여 대학교 졸업자 이상인 취업자는 재학, 중퇴, 휴학한 자를 제외, 대학원(석·박사)이상인 취업자는 졸업, 재학, 중퇴, 휴학한 자를 모두 포함하였다.

두 번째, 취업자의 전공계열은 비이공계열, 이공계열, 의약계열로 분류하였다. 비이공계열에는 인문사회, 예술체육, 교육(사범)계열이 통합되었고, 이공계열에는 자연계열, 공학계열을 포함하되 자연계열과 공학계열을 분리하여 별도의 분석이 가능하도록 세부적으로 분류하였다. 의약계열은 기존 전공분류의 의약계열을 그대로 활용하였다.

세 번째, 종사상 지위의 경우, 임금근로자, 자영업자, 기타로 분류하였다. 지역별 고용조사에서는 임금근로자는 사용근로자, 임시근로자, 일용근로자에 해당 한다¹⁰⁾. 자영업자의 경우 고용원의 유무에 따라 분류하고 있으나 구분 없이 통합하여 활용하였다. 마지막 기타는 무급가족종사자에 해당한다.

네 번째, 직종은 과기전문직, 의료전문직, 비과기전문직, 비전문직(사무), 비전문직(기타)로 분류하여 구성하였다. 분석틀에서 주로 다루어지는 과기전문직의 구성은 과학기술관리자, 자연과학전문가, 정보통신기술자, 공학기술자, 대학교수 및 강사, 기술 강사, 기술영업원으로 세분화된다. 원천데이터에서의 직업 분류 기준은 한국표준직업분

10) 임금근로자 = 상용근로자(고용계약기간이 1년 이상) + 임시근로자(고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만) + 일용근로자(고용계약기간이 1개월 미만)

류(6차 개정)_소분류(코드 3자리)인데 이에 따라 집계된 결과를 다음 <표 3-1>과 같이 재분류하여 직종별 취업자 현황을 살펴보고자 하였다. 특히, '대학교수 및 강사(251)' 직종은 전공계열별로도 분류가 가능하여 과기전문직, 의료전문직, 인문사회전문직그룹에서 모두 확인된다. 그 외에도 지표 도출 그룹과 소분류 기준 직종명(소분류 기준)을 확인할 수 있다.

<표 3-1> 지표도출그룹(직종)

지표도출그룹		직업코드	직종명
과기전문직	과학기술관리자	131	연구·교육 및 법률 관련 관리자
		135	정보통신관련 관리자
		141	건설·전기 및 생산 관련 관리자
	자연과학전문가	149	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자
		211	생명 및 자연 과학 관련 전문가
	정보통신기술자	213	생명 및 자연 과학 관련 시험원
		244	영양사
		221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가
		222	정보시스템 개발 전문가
		223	정보시스템 운영자
	공학기술자	224	통신 및 방송 송출 장비 기사
		231	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원
		232	화학공학 기술자 및 시험원
		233	금속재료 공학 기술자 및 시험원
		234	환경공학 기술자 및 시험원
		235	전기·전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원
		236	안전관리 및 검사원
		237	항공기·선박 기관사 및 관제사
		239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
	대학교수/강사	251	대학 교수 및 강사
	기술강사	254	문리·기술 및 예능 강사
	기술영업원	274	기술영업 및 중개 관련 종사자
의료전문직	의료전문직	241	의료진료 전문가
		242	약사 및 한약사
		243	간호사
		245	치료사 및 의료기사
		246	보건의료관련 종사자
		251	대학 교수 및 강사
비과기전문직	인문사회전문직	212	인문 및 사회 과학 전문가
		247	사회복지관련 종사자
		248	종교관련 종사자
		251	대학 교수 및 강사

지표도출그룹		직업코드	직종명
		261	법률 전문가
		262	행정 전문가
		271	인사 및 경영 전문가
		272	금융 및 보험 전문가
		273	상품기획홍보 및 조사 전문가
		281	작가·기자 및 출판 전문가
		282	큐레이터·사서 및 기록물관리사
		283	연극·영화 및 영상 전문가
		284	화가·사진가 및 공연예술가
		285	디자이너
		286	스포츠 및 레크레이션 관련 전문가
		289	매니저 및 기타 문화·예술 관련 종사자
	기타교육전문직	252	학교 교사
		253	유치원 교사
		259	기타 교육 전문가
	기타관리직	111	의회의원·고위공무원 및 공공단체임원
		112	기업고위임원
		120	행정 및 경영지원 관리자
		132	보험 및 금융 관리자
		133	보건 및 사회복지 관련 관리자
		134	문화·예술·디자인 및 영상 관련 관리자
		139	기타 전문서비스 관리자
		151	판매 및 운송 관리자
		152	고객서비스 관리자
		153	환경·청소 및 경비 관련 관리자
		159	기타 판매 및 고객 서비스 관리자
비전문직 (사무)	사무직	311	사무 종사자
비전문직 (기타)	서비스직	411	서비스 종사자
	판매직	510	판매 종사자
	기능직	710	기능원 및 관련 기능 종사자
	기계조작직	811	장차기계 조작 및 조립 종사자
	농어업	611	농림어업 숙련 종사자
	단순노무직	910	단순노무 종사자

자료: 한국표준산업분류(9차 개정) 적용코드를 토대로 작성함

마지막으로, 업종 구분은 한국표준산업분류(9차 개정) 소분류 기준으로 계산된 데이터를 다시 대분류(대문자 알파벳) 기준으로 통합해 재분류하였다. 그러나 상당수의 취업자가 분포되어 있는 ‘제조업’과 연구개발업 또는 전문서비스업이 포함되어 있는 ‘전

문, 과학 및 기술 서비스업'의 경우, 중분류(2자리 코드)기준으로 세분화하여 적절한 그룹핑을 통해 '업종'별 지표도출그룹을 도출하였다. 이를 통해 전공계열별 및 종사상 지위별 등 산업별 취업자 현황을 세밀하게 살펴보고자 하였다(〈표 3-2〉 참조).

〈표 3-2〉 지표도출그룹(업종)

지표도출그룹		대분류	중분류
농림어업		A	농업, 임업, 어업 (01~03)
광업		B	석탄, 원유 및 천연가스 광업, 금속 광업, 비금속광물 광업(연료용 제외), 광업 자원 서비스업 (05~08)
제조	식음료	C	식료품 제조업, 음료 제조업, 담배 제조업 (10~12)
	섬유류		섬유제품제조업(의복제외), 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업, 가죽, 가방 및 신발 제조업 (13~15)
	전자		인쇄 및 기록매체 복제업 (18), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (26)
	석유화학		코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) (19~20)
	의약품		의약품 물질 및 의약품 제조업
	비금속		고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 비금속 광물제품 제조업 (22~23)
	금속		1차 금속 제조업, 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) (24~25)
	기계		의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업, 전기장비 제조업, 기타 기계 및 장비제조업 (28~29)
	운송장비		자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업 (30~31)
기타			목재 및 나무제품 제조업(가구제외), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(16~17), 가구 제조업, 기타 제품 제조업(32~33)
전기, 가스, 증기 및 수도사업		D	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업, 수도사업 (35~36)
하수, 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업		E	하수, 폐수 및 분뇨 처리업, 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업, 환경 정화 및 복원업 (37~39)
건설		F	종합건설업, 전문직별 공사업 (41~42)
도소매		G	자동차 및 부품 판매업, 도매 및 상품 중개업, 소매업(자동차 제외) (45~47)
운수		H	육상운송 및 파이프라인 운송업, 수상 운송업, 항공 운수업, 창고 및 운송관련 서비스업 (49~52)
숙박·음식업		I	숙박업, 음식점 및 주점업 (55~56)
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업		J	출판업, 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업, 방송업, 통신업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업 (58~63)
금융 및 보험업		K	금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험관련 서비스업 (64~66)

지표도출그룹		대분류	중분류
부동산업 및 임대업		L	부동산업, 임대업(부동산 제외) (68~69)
전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발	M	연구개발업(자연과학 및 공학연구/인문 및 사회과학) (70)
	전문서비스		전문서비스업(법무, 회계 및 세무, 광고, 시장조사 및 여론조사, 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅) (71)
	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술		건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업, 기타 과학기술서비스업 (72)
	기타		기타 전문, 과학 및 기술서비스업(수업업, 전문디자인업, 사진촬영 및 처리업, 그 외 기타) (73)
사업시설관리 및 사업지원 서비스업		N	사업시설 관리 및 조경서비스업, 사업지원 서비스업 (74~75)
공공행정, 국방 및 사회보장 행정		O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정(입법 및 일반 정부, 사회 및 산업정책, 외무 및 국방, 사법 및 공공질서, 사회보장 행정) (84)
교육 서비스업		P	교육서비스업(초등, 중등, 고등 교육기관, 특수학교, 외국인학교 및 대안학교, 일반교습학원, 기타 교육기관, 교육지원 서비스업) (85)
보건업 및 사회복지 서비스업		Q	보건업(병원, 의원, 공중 보건 의료업, 기타), 사회복지서비스업(거주 복지시설 운영업, 비거주 복지시설 운영업) (86~87)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		R	창작, 예술 및 여가관련 서비스업, 스포츠 및 오락관련 서비스업 (90~91)
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업		S	협회 및 단체, 수리업, 기타 개인 서비스업 (94~96)
가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동		T	가구내 고용활동, 달리 분류되지 않은 자가소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산 활동 (97~98)
국제 및 외국기관		U	국제 및 외국기관(99)

자료: 한국표준산업분류(9차 개정) 적용코드를 토대로 작성

나. American Community Survey(미국 지역사회조사, 2012)

1) 데이터

국가 간 비교를 위해 활용한 미국의 데이터원천은 미국 센서스(Census Bureau)에서 매년 시행하는 지역사회조사(American Community Survey)의 2012년도 조사 결과의 일부이다. 미국 지역사회조사는 미국 센서스를 보완하고 가구 및 주거 환경 등 사회복지 전반을 파악하기 위한 목적의 조사로 8년간의 시범 운영 후 2005년부터 매년 시행되고 있다.

관련법에 의거하여 강제적으로 시행되는 조사로 설문 불응 시 벌금이 부과된다. 해당 조사는 가구와 주택 부문으로 구분되는데, 가구 부문의 조사 항목은 인적사항, 교육수준, 주택, 직장, 장애, 소비수준 등 사회경제적인 내용으로 구성되며 구체적인 사항을 조사한다.

2) 분석기준

미국 센서스 국에서는 매년 주요 조사결과 데이터 자체뿐만 아니라 출판물, 사진, 비디오, 오디오 등 여러 가지 방법으로 그 결과를 대중에게 공개하고 있다. 그 중 점점 증가하는 방법은 통계정보를 시각화하는 방법이다. 경로 다이어그램이나 인포그래픽, 맵핑과 같이 누구나 주목할 수 있도록 주요 이슈 주제에 대하여 선택한 통계 정보들 간의 상호관계를 시각화하여 공개하고 있다.

지난 2014년 7월, 센서스국은 2012년 지역사회조사 결과를 바탕으로 STEM 근로자에 초점을 둔 대학졸업자의 전공과 직종간의 관계를 시각화한 자료를 제공하였고 한국의 상황과 동일선상에서 비교하기 위해 미국의 전공 및 직업분류를 새로이 구분하여 다음과 같이 분석기준을 마련하였다.

다음 <표 3-3>은 한국의 전공계열과 미국의 전공분야가 일치하지 않아 재분류한 것이다. 한국은 이공계열과 의약계열이 학사과정에서부터 분리·구분되지만 미국의 경우 의약계열전공은 학사졸업 이후 의약계열 대학원과정에 진학한 후 결정되어지기 때문에 학사졸업자를 기준으로 한 국가 간 비교에서는 전공과 직종이 서로 일치하지 않는다. 따라서 한-미 국가 간 비교에서는 과기/의약전공과 비과기전공 그룹으로 전공그룹을 구분하였다. 과기 및 의약전공은 한국의 자연계열, 공학계열, 의약계열로, 비과기전공은 한국의 인문사회계열, 교육계열, 예술·체육계열이다.

<표 3-3> 한-미 비교 지표(전공)

지표그룹	한국	미국
과기/의약전공	자연계열 공학계열 의약계열	Computers, mathematics, and statistics
		Engineering
		Physical sciences
		Biological, environmental, and agricultural sciences
		Multidisciplinary studies
		Science- and engineering-related
비과기전공	인문사회계열 교육계열 예술체육계열	Psychology
		Social sciences
		Business
		Communications
		Literature and languages
		Education
		Liberal arts and history
		Visual and performing arts
		Other (e.g., criminal justice, social work)

자료: 미국 센서스국 지역사회조사(2012)를 바탕으로 연구진 재작성

<표 3-4> 한-미 비교 지표(직종)

지표그룹	한국	미국
과기/의료전문직	과학기술관리자	컴퓨터전문가
	자연과학전문가	엔지니어
	정보통신기술자	수학자/통계학자
	공학기술자	생명과학자
	대학교수/강사	물리학자
	기술강사	건축가
	기술영업원	
	의료전문직	의료/보건전문가
비과기전문직	인문사회전문직	사회과학자
	기타교육전문직	기타관리자
	기타관리직	금융/경영전문가
		사회복지전문가
		법률전문가
		교육전문가
		예술공연전문가

지표그룹	한국	미국
사무직	사무직	사무직
서비스/판매직	서비스직	서비스직
	판매직	판매직
생산직	기능직	생산직
	기계조작직	
기타	농어업	농어업
	단순노무직	건설업

자료: 미국 센서스국 지역사회조사(2012)를 바탕으로 연구진 재작성

제3절 국내 이공계 대졸인력의 직업 구성과 변화¹¹⁾

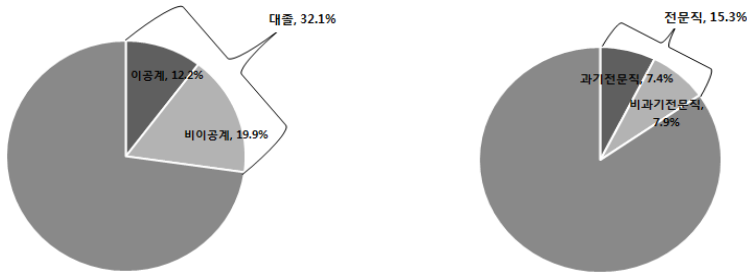
1. 이공계 대졸인력 직업분포

2016년 현재 국내 전체 취업자 수는 총 2천 657만 명, 대졸 취업자 수는 853만 명에 달한다. 이공계 대졸 이상 학위를 보유한 취업자 수는 총 324만 명 규모로, 전체 취업자의 12.2%, 대졸 취업자의 38%를 이룬다. 이 가운데 자연계열 졸업자가 87만 명, 공학계열 졸업자가 237만 명으로 집계되고 있다.

한편, 앞서 이공계 대졸자에 대응(matching)하도록 정의된 과학기술전문직의 수는 총 196만 명으로, 전체 일자리의 7.4% 수준에 그치고 있다. 이는 대졸 이공계인력의 규모와 비중이 크게 못 미치는 수준으로, 양성된 고급 과학기술인력을 활용할 수 있는 고급 일자리의 창출이 부족하다는 것이 확인된다. 이 비중은 2008년 6.4%에서 다소 증가해오기는 했으나, 증가속도가 매우 완만해 대졸 이공계인력의 과잉공급 이슈는 장기간 지속되는 것으로 보인다.

11) 본 연구내용의 일부는 조가원(2017), “한국 이공계인력의 직업구성의 변화: 2010~2016”, 과학기술정책 Vol.27, Iss7, 과학기술정책연구원. 예도 게재됨

[그림 3-1] 국내 취업인력과 일자리 구성: 2016년

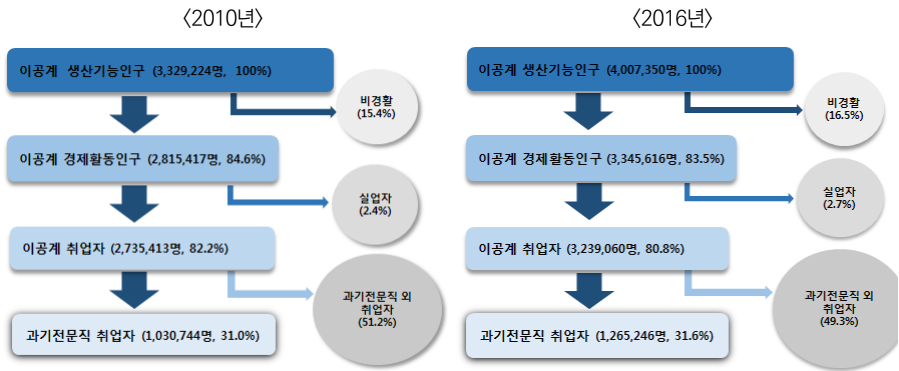


자료: 연구진 작성

이러한 공급 과잉의 필연적인 귀결은 과학기술인력의 ‘타 분야’로의 진출이며, 더 넓은 의미에서는 대졸 전문인력의 하향취업이다. 기술변화에 대한 최근의 논의들이 직업구성의 새로운 경향성으로서 융합과 경계의 붕괴를 논하지만, 한국의 경우에는 오랜 학력과잉의 문제가 여기에 앞서거나 혼재되어 있어 이 이슈를 한층 복잡하게 만든다.

과학기술인력의 일자리 진출 현황은 이를 더욱 명확히 보여준다. 2016년 전체 이공계 인력 가운데 과학기술전문직에 종사하는 인력의 비중은 31.6%에 불과하며, 그 비중은 2010년에도 30.0%로 비슷한 수준이었던 것으로 나타났다. 즉, 그 비중이 절대적으로 낮고, 개선이 이루어지고 있기는 하나 그 폭은 작았다.

[그림 3-2] 국내 이공계 인력의 경제활동 개요



자료: 연구진 작성

긍정적인 의미의 융복합화이든, 부정적인 의미의 미스매치이든, 이러한 현상을 이해하는 데 과거 양적 수급을 맞추는 데 주력했던 ‘파이프라인’ 식 사고는 더 이상 유효하지 않다는 것이 점차 명확해지고 있다. 다양한 배경을 가진 인력이 유입되어 다양한 경로로 흘러나가고, 심지어 없던 경로가 새로 생기기도 하는 상황을 직관적으로 표현하기 위해서는 여러 직업경로의 비중을 동시에 보여주는 것이 필요한데, 미국 Census Bureau는 이를 경로 다이어그램(pathway diagram)으로 구현하였다.¹²⁾ 이를 통해 2016년 한국 이공계인력의 직업구성을 제시한 것이 [그림 3-3]이다.

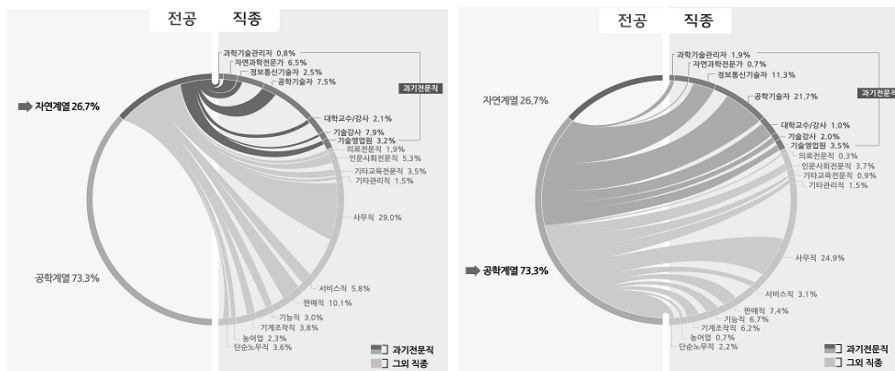
전공-직업간 경로다이어그램 지표

여기 제시된 경로 다이어그램은 동일한 인력그룹에 서로 다른 분류를 적용한 결과를 두 개의 반원에 각각 나타낸 것이다. 다만, 각각의 반원이 서로 독립된 것이 아니라 두 분류 간 교차표의 정보가 지표에 내재되어 있다. 그 결과, 각각의 반원 가운데 어느 분절(segment)로부터 출발하는가에 따라 동일 그래프 내에서 다수의 분포 정보를 살펴볼 수 있다. 예를 들어, [그림 3-3]의 경우 각각의 반원은 동일 인원수(2016년 이공계인력 324만 명)의 내부구성을 나타낸 것이다. 자연계열로부터 출발하면 자연계열 전공자가 각각의 직업에서 차지하는 비중이 오른편 반원에 시각화되어 나타나고, 공학계열에 대해서도 마찬가지이다. 목적에 따라 역으로 ‘개별 직업내의 전공구성’에 관심이 있다면, 오른쪽 반원의 한 그룹, 예를 들어 대학교수/강사로부터 출발하여 왼쪽 반원의 각 계열 내에서 대학교수/강사가 차지하는 비중을 유사한 부채꼴로 구현할 수 있다. 병기된 비중 수치는 출발한 인력그룹 내의 비중을 뜻한다. 예를 들어, 2016년 자연계열 전공인력의 6.5%가 자연과학전문가로 일하고 있음을 알 수 있다.

2016년 현재 국내 이공계인력은 자연계열 전공자가 전체의 26.7%, 공학계열 전공자가 73.3%를 이루며, 이들 각각의 직업 구성은 매우 다양하다. ‘과기전문직’은 업무의 분야와 수준이 대졸 이상 이공계 인력에 대응한다고 인정되는 직업군을 지칭하는데, 전체 이공계 인력의 39.1%만이 이들 직업을 보유하고 있다. 즉, 이공계 출신의 절반 이상은 다른 분야로 진출하거나(의료전문직, 인문사회전문직, 기타교육전문직, 기타관리직 등) 대졸학력이 반드시 요구되지 않는 직업에 종사하고 있는 셈이다. 과기전문직 종사비중은 자연계열이 30.4%, 공학계열이 42.2%로 공학계열에서 더 높은 수준이었다.

12) [https://www.census.gov/dataviz/visualizations/stem/stem-html/\(2017.08.23\)](https://www.census.gov/dataviz/visualizations/stem/stem-html/(2017.08.23))

[그림 3-3] 국내 이공계인력의 계열별 직업: 2016년



자료: 연구진 작성

과기전문직 외 분야 가운데 많은 비중을 차지하는 직종은 사무직, 판매직, 생산직 등이어서 학력과잉과 전문직 부족이 심각한 상황임을 확인할 수 있다. 타 분야 전문직 가운데에는 인문사회전문직으로의 진출이 가장 높은 비중을 차지하고 있어 분야 간 융합의 단초를 엿볼 수 있으며, 이공계 인력의 유실에 대한 기존의 많은 우려와는 달리 의료계로의 전환은 상대적으로 낮은 수준이었다. 타 분야 전문직으로의 진출은 공학계열에 비해 자연계열이 비교적 더 활발한 것으로 나타난다.

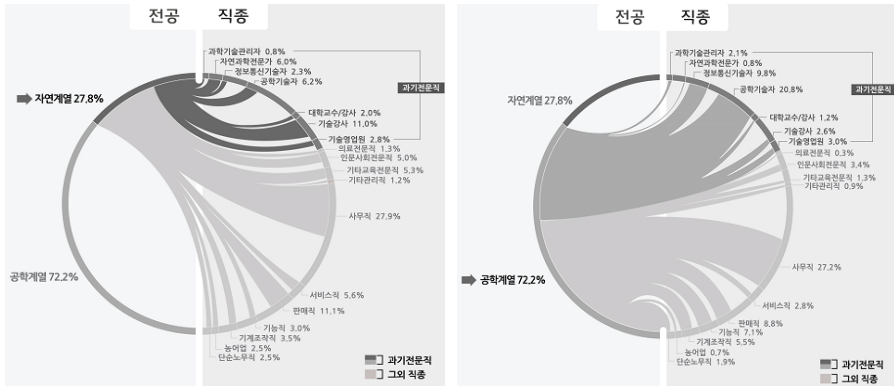
과기전문직 내부의 구성을 보면, 예상대로 자연계열은 과학자가 비교적 많고 공학계열은 엔지니어의 비중이 현저히 높다. 그밖에 눈에 띄는 것은 자연계열의 경우 대학에 자리 잡기에 다소 더 유리한 반면, 공학계열의 경우 관리자의 지위를 얻기가 좀 더 유리해 보인다는 점이다.

2. 이공계 대졸인력 직업분포의 변화

[그림 3-4]는 동일한 지표틀을 활용하여 2010년의 이공계 직업구성을 나타낸 것이다. 이를 2016년과 비교하면, 해당 기간 이공계인력의 구성 변화를 살펴볼 수 있다. 우선, 자연계열 비중이 상대적으로 줄어 27.8%에서 26.7%로 낮아진 것이 눈에 띈다. 비중 변화가 크지는 않으나, 2010년과 2016년으로 길지 않은 시간임을 고려하면 유

효한 추세로 생각된다. 더욱이, 이공계인력 전체가 대졸 취업인력에서 차지하는 비중 역시 2010년 39.2%, 2016년 38.0%로서 다소 줄어들고 있는 상황이다. 즉, 이공계의 사회적 비중이 전체적으로 줄어드는 가운데 기초과학에 한층 가까운 자연계열은 더 빨리 감소하는 경향을 보이는 것이다.

[그림 3-4] 국내 이공계인력의 계열별 직업: 2010년



자료: 연구진 작성

직종의 구성 면에서는 긍정적인 변화가 많은 것으로 평가되나, 계열별로는 다소 차이가 있었다. 우선, 이공계 전체적으로 과기전문직 종사 비중이 37.7%에서 39.1%로 늘어 직업의 질은 전반적으로 상승한 것으로 평가된다. 그러나 계열별로 살펴보면, 그 비중이 자연계열은 31.1%에서 30.4%로 오히려 줄었으며, 공학계열은 40.2%에서 42.2%로 늘어 대조를 보인다. 따라서 자연계열은 인력 비중이 감소한 가운데 고급 직종의 비중 또한 줄어, 자연계열 과기전문직의 입지는 다소 줄어든 것으로 추론할 수 있다.

세부 직종별로 살펴보면, 자연계열의 경우 과학자, 엔지니어의 비중이 다소 늘어 핵심 전문직종의 비중에서는 긍정적인 신호가 감지되며, 의료전문직과 인문사회전문직의 증가는 미약하나마 융복합화의 흐름을 엿보게 한다. 비전문직 가운데에서는 사무직과 단순노무가 늘고 판매직이 줄어든 것으로 나타난다.

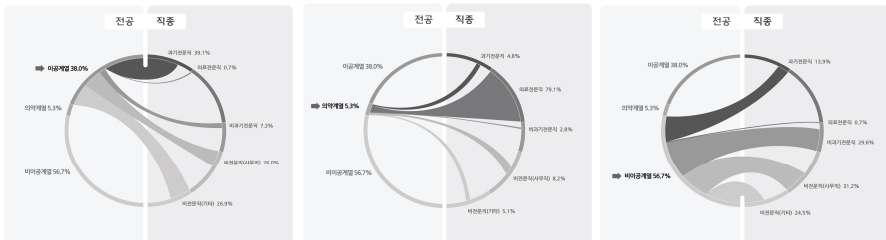
한편, 공학계열에서는 엔지니어 비중의 증가가 한층 뚜렷하며, 과학기술관리자, 교

수의 비중은 줄고 기타관리직의 비중은 늘어 응용분야로서의 성격이 더 뚜렷해지고 있음을 알 수 있다. 또, 공학계열에서도 인문사회전문직으로의 진출이 다소나마 늘고 있었다. 비전문직 내부 비중 변화를 살펴보면, 자연계열과는 달리 사무직 비중이 크게 줄었다.

요컨대, 한국의 이공계 인력은 자신의 전공과 교육 수준에 맞는 직업을 갖기 매우 어려운 상황에 있으나, 그 어려움은 다소 개선되는 경향을 보이고 있으며, 직업구성의 건전성은 대체로 유지하고 있는 것으로 평가된다. 계열별로는 자연계열의 비중과 직업구성이 상대적으로 악화되고 있으며, 기초분야와 응용분야로서의 각 계열의 분야 특성은 한층 뚜렷해져가고 있었다. 사회적 우려와는 달리 의료분야로의 유출은 낮은 비중에 머물러 있으며, 인문사회전문직으로의 진출 비중은 양 계열 모두에서 늘어나고 있는 것으로 확인된다.

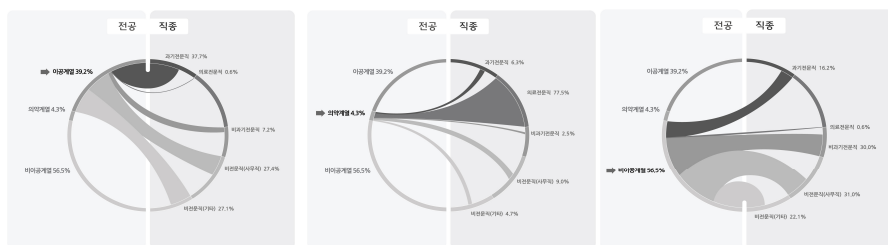
이러한 흐름을 다른 대계열과 비교하기 위하여 전체 대졸인력을 이공계열, 의약계열, 비이공계열의 세 그룹으로 나누어 같은 시기의 직종구성을 비교한 것이 [그림 3-5]와 [그림 3-6]이다. 이에 따르면, 인력 비중 면에서는 이공계의 비중이 줄고 의약계열이 그만큼 늘어난 것으로 나타나, 이공계에 대한 계열선호도가 하락했음을 알 수 있다. 앞서 이공계 전공자의 의약계열로의 졸업 후 유출은 많이 일어나지 않는다는 점을 살펴보았는데, 애초 전공 선택단계에서의 이공계 기피는 다소나마 진행되고 있었던 셈이다.

[그림 3-5] 국내 대졸인력의 계열별 직업: 2016년



자료: 연구진 작성

[그림 3-6] 국내 대졸인력의 계열별 직업: 2010년



자료: 연구진 작성

각 해당 분야 전문직으로의 진출 비중을 살펴보면, 계열 간 차이가 뚜렷하게 나타난다. 이공계는 과기전문직 비중이 낮지만 개선되어가는 추세이고(37.7% → 39.1%), 의약계는 의약전문직 비중이 높고 한층 개선되어가는 추세이며(77.5% → 79.1%), 나머지 비과기 분야는 전문직 비중이 낮은 수준에 머물러 있다(30.0% → 29.6%). 이를 미루어보면, 의약계열의 경우 전문직 일자리의 전망이 밝은 가운데 계열선택도가 이를 제대로 반영하고 있다고 추론할 수 있고, 이공계열의 경우는 직업구성의 질이 높아지고 있음에도 계열선택도나 사회적 비중이 이를 아직 반영하지 못하고 있는 것으로 보인다.

한편, 타 분야 전공자가 과기전문직으로 교차 진출한 현황을 보면, 의약계열과 비이공계열 모두 과기전문직 비중이 뚜렷하게 줄어든 것으로 나타난다. 반대로 같은 시기 이공계 전공자가 의료전문직 및 비과기전문직으로 진출한 비중은 총 7.8%에서 8.0%로 다소나마 늘었다. 따라서 한국의 교육 분야와 직업 간 교차·융합의 가속화는 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있으며, 굳이 말하자면 이공계 → 비이공계 방향으로의 융합화 경향이 미약하게 보인다고 하겠다. 전문화·세분화 수준이 높아지면서, 다른 분야 전공자가 과기전문직으로 진출할 때 마주치는 벽은 오히려 더 높아져가는 듯하다.

3. 국내 과학기술직업 구성의 현주소: 미국과의 비교

위에서 살펴본 국내 현황과 추이를 더 객관적으로 평가하기 위하여 미국의 현황과 비교한 것이 [그림 3-7]과 [그림 3-8]이다. 미국 Census Bureau는 2012년 American Community Survey 데이터를 이용하여 이 경로 다이어그램을 구축하였는데, 이를 한

국의 상황과 동일선상에서 비교하기 위하여 한국 지표 역시 2012년 통계를 이용하여 비교하였다. 또한, 전공 및 직업 분류를 서로 맞추어 재구성하였다.¹³⁾

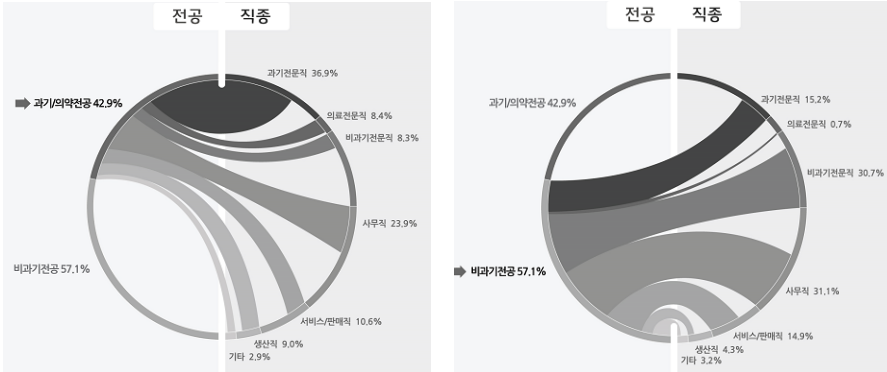
우선, 전체 대졸인력 가운데 과기/의약전공 인력이 차지하는 비중이 한국 42.9%, 미국 32.6%로 한국이 월등히 높다. 다음으로, 과기/의약전공 인력 내 직업구성에서 과기/의료전문직이 차지하는 총비중은 한국이 45.3%, 미국은 51.7%로 역전된다. 특히, 과기/의약전공 인력의 직업에서 의료전문직이 차지하는 비중은 미국이 24.4%, 한국이 8.4%로 한국의 의료전문직 일자리가 상대적으로 매우 적은 수준임을 알 수 있다. 가장 두드러지는 것은 과기/의약전공 인력 가운데 타 분야 전문직으로 진출한 비중으로, 미국이 29.4%, 한국 8.3%로 큰 차이를 보인다. 과학기술인력의 타 분야 진출과 이를 통한 융합 및 직업다변화의 진행수준이 한국에서 현저히 낮은 것이다.

한편, 비과기전공 인력의 경우 해당 분야 전문직 비중이 한국 30.7%, 미국 60.1%로 국가 간 격차가 과기/의약전공 인력에 비해 한층 컸다. 그런데 비과기전공자가 과기전문직 분야로 진출한 비중은 한국이 15.2%인 데 반해 미국은 4.9%로 현저히 낮았다. 앞서 한국 시계열 비교에서도 이 방향으로의 융합·다변화는 오히려 감소하는 추세임을 살펴본 바 있다.

마지막으로, 대졸인력의 비전문직 종사비중을 상호 비교한 결과는 한국 대졸 사무직 종사자가 월등히 많은 비중을 차지하고 있음을 보여준다. 한국에서 과기/의약전공 대졸인력 가운데 23.9%가 사무직에 종사하고 있는 반면, 미국은 그 비중이 4.4%에 불과했다. 비과기전공의 경우에도 한국은 31.1%의 대졸인력이 사무직인 반면, 미국은 9.9%로 그 비중이 훨씬 낮았다.

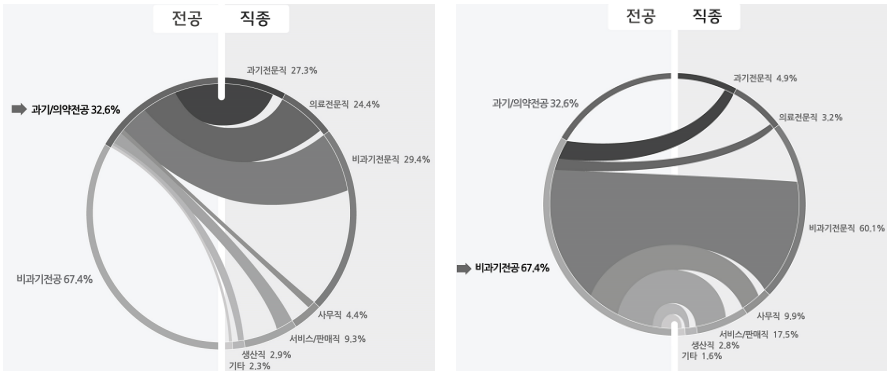
13) 앞서 설명하였듯이, 미국의 학부교육에서 의학계열이 식별되지 않는 관계로 이공계와 의학계열을 결합하여 '과기/의약전공'으로 분류하고 나머지 전공을 '비과기전공'으로 구별하였다.

[그림 3-7] 한국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년



자료: 연구진 작성

[그림 3-8] 미국 대졸인력의 전공과 직업: 2012년



자료: 연구진 작성

미국 현황과의 벤치마크 결과는 추후 세분분포에 대한 추가적 분석과 여러 국가와의 추가적 벤치마킹을 통해 밝혀져야 할 몇 가지 함의를 제공한다.

우선, 인력비중과 직업비중의 상호 비교는 한국 전문직 일자리의 절대적 부족을 여러 각도로 보여준다. 미국도 스스로 과기전문직 종사비중이 50%대에 불과한 것을 다른 선진국에 비해 낮은 수준으로 평가하고 있는데, 한국은 거기에 못 미치는 수준이며 비과기전문직의 상황은 한층 심각하다. 물론 그 원인이 공급측(학력과잉)에 더 책임이 있느냐 수요측(전문직 일자리 부족)에 더 책임이 있느냐는 상대적으로 평가

되어야 할 문제이지만, 30%의 낮은 전문직 비중에 대한 일자리 구조 차원에서의 대책이 절실한 것만은 사실이다.

또한, 전문직 내에서의 인력비중을 검토함으로써 직업선택도 및 직업 프리미엄의 원인을 밝힐 단초를 찾을 수 있다. 앞서 진행한 간단한 횡단면 비교만으로도 한국의료전문직의 비중이 지나치게 낮은 것이 확인되며, 이는 한국 이공계와 의약계 간 사회적 지위와 보상 격차에 대한 그간의 많은 우려가 다소 기형적인 직업 비중에 기인한 것이 아닌가 하는 추론을 가능하게 한다. 앞으로 보다 세부적인 구성 분석과 시계열 비교가 가능해지면, 대학교수, 연구직 등 선호 직업의 비중, 대우수준 등에 대한 적정성을 검토하는 데 많은 시사점을 줄 수 있을 것이다.

직업구조의 변화와 융합화에 대해서는, 한국과 미국 모두 그 방향이 주로 이공계 → 비이공계로 진행되고 있으며 그 역방향은 그 수준이 미미하거나 오히려 축소되고 있음을 보여준다. 이는 정보통신 기술의 사회 각 부문으로의 확산과 무관하지 않을 것으로 추론되는데, 이에 대한 확인 역시 더 세부적인 구성 분석을 요한다. 이러한 융합화의 진행은 한국이 미국에 현저히 뒤처지는 수준인데, 앞서 시계열 비교에 따르면 그 흐름이 활발해지는 경향도 아직은 나타나고 있지 않아 당분간 그 격차의 감소를 기대하기도 어려운 것으로 보인다.

제4절 국내 이공계 대졸인력의 고용특성과 변화

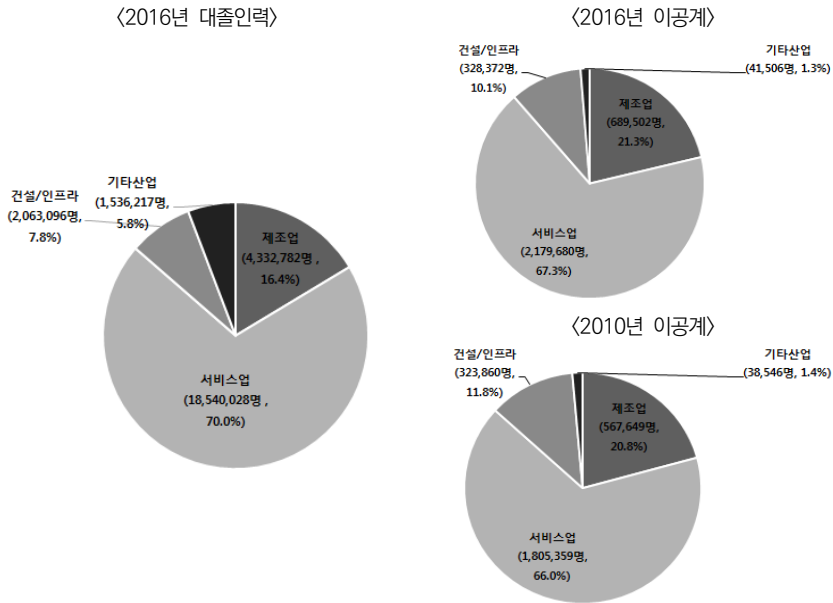
1. 이공계 대졸인력 고용산업

이공계 인력 일자리의 구성과 변화를 산업 분포를 통해서 살펴보면, 2016년 현재 국내 이공계인력은 제조업에 69만 명(21.3%), 서비스업에 218만 명(67.3%)이 종사하고 있었고, 그밖에 건설/인프라 업종과 1차 산업 등에 각각 33만 명(10.1%), 4만 명(1.3%) 종사하고 있었다. 전체 대졸자와의 비교에 따르면, 이공계의 경우 제조업 종사비중이 훨씬 높았고, 건설/인프라나 1차 산업 종사비중도 다른 대졸자에 비해 높은 것이 확인된다.

나아가, 2010년과 2016년간의 변화를 살펴보면, 변화폭이 매우 적기는 하지만 제

조업과 서비스업 공히 그 규모와 비중이 모두 늘었고 그 밖의 업종에 종사하는 비중은 그만큼 줄어든 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-9] 국내 이공계 인력의 고용산업: 전체

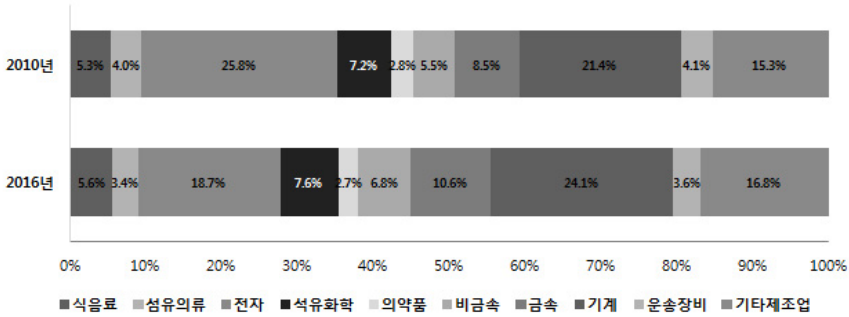


자료: 연구진 작성

이와 같이 제조업과 서비스업 전체의 고용비중은 큰 차이가 없었지만, 그 내부의 세부 산업별 차이는 크고 그 변화도 한층 뚜렷한 것으로 나타났다. 제조업의 경우, 2016년 이공계 인력 고용의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 산업은 기계산업(24.08%) 이었고, 그 뒤로는 전자(18.74%), 기타제조업(16.84%), 금속(10.62%) 순이었다.

이를 불과 6년 전인 2010년과만 비교해도 그 사이에 상당한 변화가 있었음이 확인된다. 우선, 2010년에 이공계 인력 고용에서 가장 높은 비중을 차지한 산업은 전자산업이었는데, 전자산업은 이 6년간에 그 비중이 25.80%에서 18.74%로 줄었을 뿐 아니라 절대적인 규모로 보아도 14만 6천 명을 넘는 수준에서 13만 명 규모로 줄었다. 반면, 기계(21.41% → 24.08%), 금속(8.53% → 10.62) 분야에서의 증가가 이를 상쇄하고 있다.

[그림 3-10] 국내 이공계 인력의 고용산업: 제조업



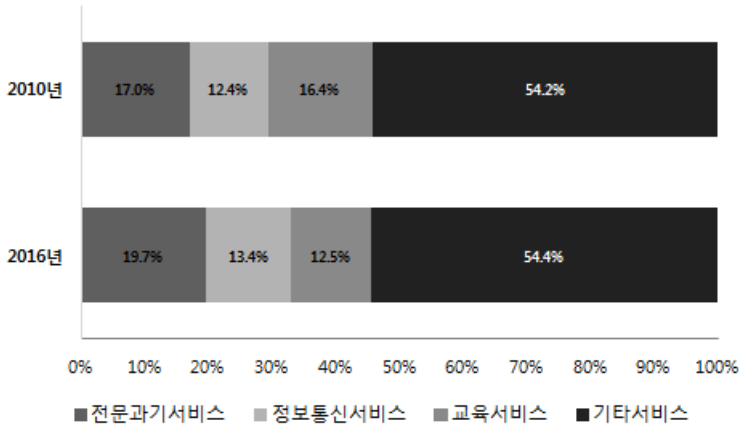
자료: 연구진 작성

요컨대, 제조업의 이공계인력 고용은 그 규모나 비중 모두에서 완만한 증가세를 보여 안정적인 것으로 평가된다. 그러나 그 내부의 구성에는 상당한 변화가 있으며, 전자, 반도체, 통신장비 등 업종의 중요성이 감소하고 전통적인 금속, 정밀기기, 장비제조업 등의 비중이 늘어나는 경향이 뚜렷하게 나타난다.

한편, 서비스업의 내부 구성을 살펴보면, 여전히 과기 분야 전문업종의 비중이 낮은 수준에 머물러 있음을 알 수 있다. 2016년 현재 서비스업에 종사하는 이공계인력 가운데 전문과기서비스업에 43만 명(19.73%), 정보통신서비스업에 29만 명(13.39%), 고등교육을 포함한 교육서비스업에 27만 명(12.52%)이 종사하고 있으며, 나머지 118만 명(54.36%)은 비과기 분야 또는 전문성을 요하지 않는 서비스업에 종사하고 있었다.

2010년과 비교해보면, 서비스업의 경우에도 제조업과 같이 그 전체 규모와 비중은 안정적으로 증가하는 동시에 세부 산업의 구성 면에서는 유효한 변화가 확인된다. 무엇보다 긍정적인 것은, 이공계 인력의 주력 분야라고 할 수 있는 과학기술 분야 전문 서비스업의 고용비중이 크게 늘었다는 점이다. 서비스업에 종사하는 전체 이공계 인력 가운데 전문과기서비스업에 종사하는 인력의 비중이 17.03%에서 19.73%로 눈에 띄게 늘었고, 정보통신서비스업 종사 비중도 12.43%에서 13.39%로 다소나마 늘었다. 다만, 교육서비스업 종사 비중이 대폭 감소하면서(16.36% → 12.52%) 이를 상쇄해, 기타서비스업으로 진출한 이공계인력의 비중은 유사한 수준에 머물러 있다.

[그림 3-11] 국내 이공계 인력의 고용산업: 서비스업



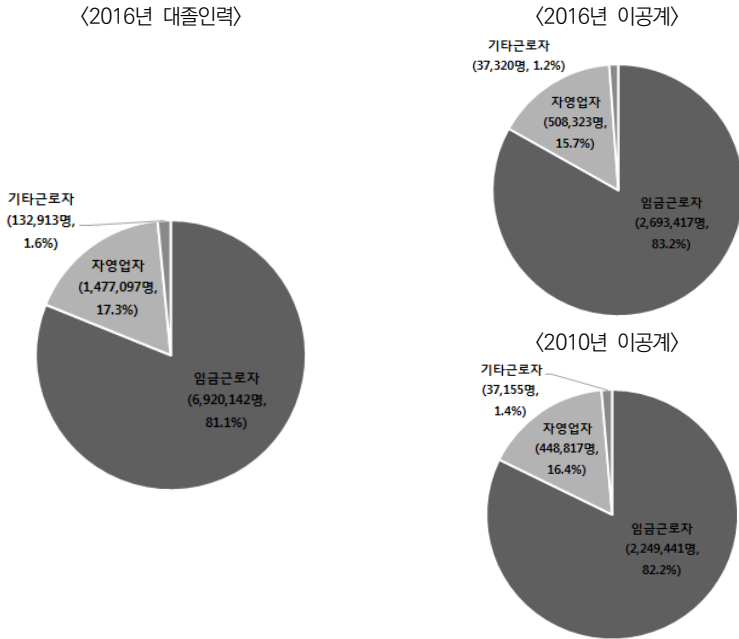
자료: 연구진 작성

2. 이공계 대졸인력 종사상 지위

자영업자 비중으로 대표되는 이공계 인력의 종사상 지위는 두 가지 차원에서 관심을 끈다. 우선, 과학기술인력의 창의성과 고급기술에 기초를 둔 창업, 더 넓은 의미에서는 이공계인력의 기업가정신 확산이라는 측면에서 개인사업자의 출현 및 변화 양상에 대한 파악이 필요하다. 다른 한 편으로는, 고급인력의 직업안정성 저하와 평생직장 개념의 붕괴로 인한 임금근로 연한 단축과 그 결과로서의 자영업주가 동일한 종사상 지위로 포착되기도 할 것이다. 여기서 분석하고 있는 데이터로는 이 두 가지를 구분하는 것이 불가능하지만, 시계열적 추이와 계열별, 세대별 비교는 이 이슈에 대한 기본적인 함의를 제공한다.

취업인력을 종사상 지위에 따라 임금근로자, 자영업자, 기타 근로자로 나누어보면, 전체 대졸인력의 81.13%가 임금근로자로 일하고 있으며, 자영업자는 17.32%를 차지하는 것으로 나타난다. 이를 이공계로만 한정하여 보면, 자영업자 비중이 15.69%로 전체에 비해 낮고, 이 또한 2010년에 비해 감소하고 있는 추세인 것으로 확인된다.

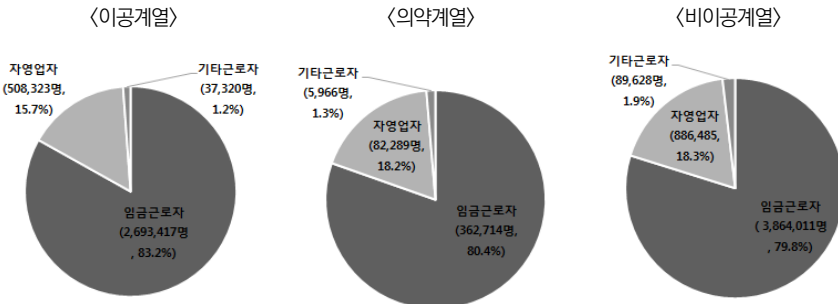
[그림 3-12] 국내 이공계 인력의 종사상 지위



자료: 연구진 작성

대계열간 비교를 수행해 보아도, 이공계의 자영업자 비중은 다른 계열에 비해 크게 낮은 편이다.

[그림 3-13] 국내 대졸인력의 종사상 지위: 계열별



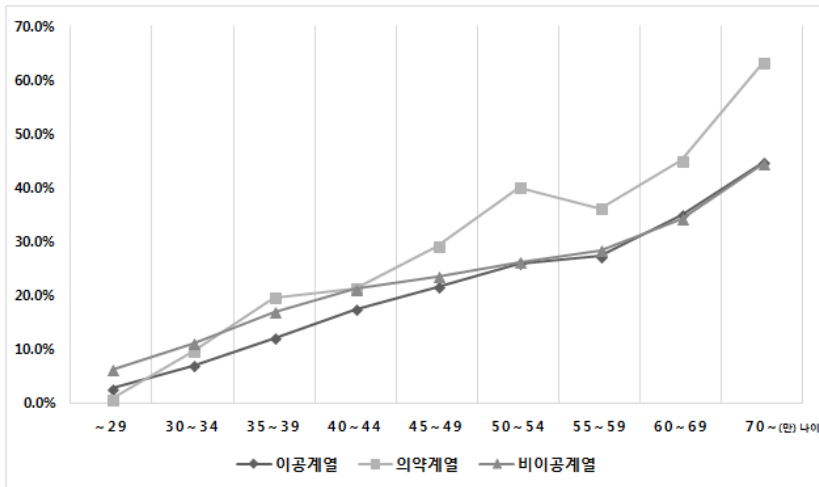
자료: 연구진 작성

이에 비추어보면, 이공계 인력의 창업이 뚜렷하게 활성화되고 있다고 보기는 어려운 것으로 보인다. 또, 직업안정성이나 근무연한 면에서도 다른 전공자들에 비해 전체적으로는 유리한 여건에 있는 것으로 평가된다.

여기서 한 걸음 더 나아가, 종사상 지위의 연령 구조를 추가로 살펴보는 것이 유효할 것으로 생각된다. 이공계 인력을 둘러싸고는 특히 ‘청년’ 창업에 대한 관심이나 ‘조기’ 퇴직에 대한 우려 등 연령별 직업활동에 대한 논의가 다수이기 때문이다. [그림 3-14]는 연령별 자영업 비중을 전공별로 나타내고 있는데, 의약계열의 경우는 개인병원이나 약국의 개원이라는 특수한 성격을 갖는 만큼 참고만 할 수 있을 뿐이고, 주로 비이공계열과의 비교를 수행하는 것이 타당하다. 이에 따르면, 이공계 인력의 자영업 비중이 평균적으로 낮은 것이 다시 한 번 확인되지만, 그만큼 증가 속도는 빠른 것으로 나타난다.

[그림 3-14] 자영업 비중의 연령구조: 계열별

(%, (만)나이)



자료: 연구진 작성

이공계열의 자영업 비중이 전 세대에 걸쳐 대체적으로 비이공계열보다 낮지만, 청년기에는 상당한 격차를 보이다가 40대 후반 이후에 급격히 수렴하는 형태를 보이고 있다. 이를 해석하면, 청년 창업 활성화에 대해서도, 조기 퇴직에 대해서도 그간의 우려가 어느 정도 확인된다고 할 수 있다. 즉, 다른 전공자들과 비교하여 볼 때, 이공계 인력은 초기 경력에서는 직장에 취업하여 임금근로자로 일하는 경우가 더 많은데 40대 후반부터는 퇴직하여 자영업으로 전환하는 비중이 훨씬 높아지는 것이다. 그 결과 표면적으로는 임금근로자로서의 이공계 직업안정성 문제가 더 두드러지게 나타났던 것으로 보인다.

제5절 시사점과 향후 과제

이 장에서는 국내 이공계 인력의 고용특성 및 과학기술 일자리의 구성에 대한 현황을 제시하고, 최근 동향을 중심으로 변화 추이를 도출하였다. 기술변화와 관련하여 논의의 중심에 있는 직업구조를 중심으로 그 현황과 추이를 제시하였으며, 산업, 종사상 지위 등 고용특성에 대한 분석도 병행하였다. 분석의 함의를 풍부하게하기 위하여 시점 간 비교, 전공별 비교, 국제비교 등을 수행하였고, 이공계 내 자연계열과 공학계열 간 차이에 대해서도 살폈다.

분석 결과는 무엇보다 한국의 높은 교육수준에 맞는 고급 일자리의 수가 절대적으로 부족함을 보여준다. 이는 비단 과학기술 분야만의 문제는 아니며, 오히려 과학기술 분야는 인문사회 등 다른 분야에 비해서는 양호한 것으로 나타나기도 한다. 그러나 이공계 인력이 대졸 취업인력의 38%로서 그 비중이 높을 뿐 아니라, 당면한 기술변화의 담당주체로서 중요성이 높다는 점을 고려하면, 과기분야 전문직 일자리의 부족은 특히 우려할 만한 문제가 된다.

이러한 상황에서 이공계 인력의 타 분야 진출은 미래지향적 융합화보다는 비전문직으로의 하향취업이 여전히 주를 이루고 있는 것으로 보인다. 이러한 결론은 미국 자료와의 비교에서 한층 뚜렷하게 확인되며, 한국의 경우 전문직의 부족뿐 아니라 과학기술과 의료 간 분야별 일자리 비중의 지나친 불균형도 매우 심각한 것으로 평가된다.

시계열 추이에 따르면 과기전문직 부족 문제는 매우 완만하기는 하나 다소 개선되고 있는 것으로 나타나는데, 공학계열이 자연계열에 비해 더 긍정적 변화가 많았다. 타 분야와의 융합 면에서는 이공계 전공자의 타 분야 진출이 미약하나마 늘어나는 반면, 타 분야 전공자의 이공계 진출은 오히려 줄었다. 요컨대, 과학기술 분야를 중심으로 하는 직업구조 고도화와 융합화의 단초가 발견된다고 하겠다.

일자리의 산업분포에 따르면, 제조업과 서비스업이 대부분의 이공계 인력을 고용하고 있었고, 특히 서비스업이 전체 일자리의 67.3%로 압도적인 비중을 차지했다. 제조업과 서비스업의 비중은 시계열적으로도 안정적으로 유지되고 있었는데, 다만 그 내부의 산업별 비중에는 뚜렷한 변화가 있었다. 제조업의 경우, 최근 6년 간 전자 산업의 비중이 감소하고 기계 및 금속 산업의 비중이 이를 대체하고 있었다. 서비스업의 경우에는 전문과기서비스업의 비중이 늘고 교육서비스업의 비중이 줄어들었다. 이와 같이 볼 때, 그 변화폭이 아주 큰 것은 아니지만, 국내 과학기술인력 활용의 주력산업에 변화가 일어나고 있고, 전문인력 활용에서 연구개발-교육 간 비중에도 변화가 감지되고 있다고 할 수 있다. 그 원인과 변화 방향의 타당성에 대한 정책연구가 필요한 부분이다.

자영업 비중을 중심으로 살펴본 고용특성 분석 결과는 아직 과학기술 창업에 뚜렷한 증가세를 찾아보기 어렵다는 점, 그리고 이공계 일자리가 초기 경력에서는 상대적으로 안정적이기는 하나 중년의 경력단절 및 조기퇴직 비중이 더 높다는 점을 보여준다. 이러한 의미에서, 과학기술인력의 활용과 대우를 논의할 때에는 생애주기적 관점이 필수적이다.

이 장의 분석은 명백한 한계를 갖는다. 신뢰할 만한 통계의 부족으로 인해 비교 가능한 시계열은 너무 짧고 세분화 통계는 너무 부족하며 해외 통계와의 표준화된 비교도 매우 제한적으로만 가능하다. 모집단 대표성 있는 통계의 일관된 생산, 표준화된 분류체계의 구축에 대한 요구가 높아진 지 오래되었지만, 정책적으로 유의미한 자료를 충분히 얻기 위해 정책인프라가 가야 할 길이 여전히 멀어 보인다. 또, 분석 결과가 생애주기적 분석의 필요성을 강력히 시사하고 있는 만큼, 경력경로를 파악할 수 있는 추적조사에 대한 정책연구 커뮤니티의 오랜 염원을 다시금 강조할 필요도 있다.

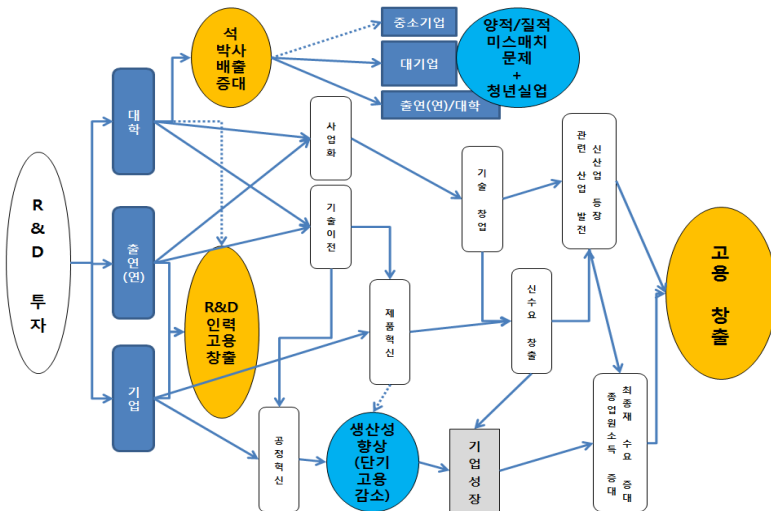
제4장 | 기술발전의 과학기술일자리 영향 진단

제1절 기술혁신 활동의 과학기술일자리 창출 현황 분석

1. 분석 개요

기술혁신 활동의 고용창출력 제고라는 정책적 관점에서 볼 때에는 그 영향이 파급되는 경로에 대한 고려까지 필요하다. 일자리가 증가했는가 여부에 대한 검증에서 그치지 않고, 어떤 경로를 통해 더 좋은 일자리가 더 많이 창출되고 있는가에 대한 종합적인 시각에서의 접근이 필요하다. 다음 그림에서처럼 핵심적인 기술혁신 활동인 R&D투자가 개별 연구개발주체의 산업활동을 거쳐 일자리로까지 연결되는 주요 고리에 대한 고려가 필요한데, 안정적인 좋은 일자리 창출보다 이공계 공급 증가와 연결되는 대학이나 정부 예산 및 정원 통제 하에 있는 출연(연)보다 기업이나 산업 활동과 연결되는 고리가 더 중요하다.

[그림 4-1] 종합적인 연구개발투자의 일자리 창출 경로 모형



이 절에서는 우리나라 기업의 R&D투자를 중심으로 일자리 창출에 미치는 효과에 대해 개괄적으로 진단해 보고 향후의 기술혁신 활동에 따라 더 변화할 가능성이 높은 부분, 정책적으로 더 집중해야 하는 경로와 대응방안에 대해 제시하고자 한다. 특히 향후 기술혁신 활동이 일자리의 수를 넘어 일하는 방식이나 형태까지 변화할 가능성이 있다면, 그 과정에서 정책적으로 더 고려해야 할 부분까지 제언해 보고자 한다. 아울러 이 연구는 엄밀한 고용창출 효과에 대한 검증이나 수급전망 등을 추진하는 것이 아니라 현재까지의 주요 고용창출 경로에 대한 간단한 검증을 바탕으로 향후의 기술 변화가 가져올 충격을 미리 파악해 보고 우리 사회 및 정부의 과제를 제언하고자 한다. 따라서 구체적인 문제의 진단과 해결방안 도출은 차후 연구과제로 지속하고자 하며, 현재는 기술혁신과 일자리 관련 정책 대응 논의를 종합적인 시각에서 파악하고 필요한 논의를 촉발하는 수준이다.

2. 최근 기술혁신 활동의 과학기술일자리 창출 현황

가. 분석 개요

대표적인 기술혁신활동 지표인 연구개발투자를 통해 최근 기술혁신 활동이 과학기술 일자리에 미치는 영향을 분석해 보았다. 연구개발투자는 기술혁신 활동수준을 보여주는 가장 대표적인 지표이기도 하며, 일자리가 실제 구현되는 산업별 차이를 가장 뚜렷하게 보여주는 지표이기 때문이다. 분석 대상 산업은 기술혁신활동의 특성이나 내용, 산업 특성에서 차이가 나타나는데다가, 앞에서 본 바와 같이 향후 기술발전의 영향력 차원에서도 크게 다른 제조업과 서비스업으로 구분하여 진단하였다. 서비스업과 제조업의 기술혁신활동 특성의 차이가 본질적인 차이나 수준 차이나 등의 논의가 있지만(장선미·홍성민, 2011), 우리나라의 경우 제조업과 서비스업 연구개발투자 수준 차이가 매우 심하고 일자리 구조도 큰 차이가 있기 때문이다. 또 연구개발투자로 대변되는 기술혁신 활동이 실제 일자리로 구현되는 모습은 주로 산업(기업)에서의 취업자 수로 나타나기 때문에 산업에 집중하여 분석을 진행하였다.

<표 4-1> 산업별 연구개발비 추이

(단위: 10억 원)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제조업	958.27	1,013.94	1,197.39	1,392.72	1,581.68	1,718.92	1,847.01	1,909.27
서비스업	157.59	204.13	227.79	260.01	290.55	302.94	316.70	316.72
그 외	158.84	196.27	184.10	229.63	247.56	227.96	234.85	199.43
전체	604.65	655.02	762.87	887.98	1,005.18	1,082.79	1,159.41	1,189.22

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)(2016)

일자리 효과 진단 직종은 크게 연구개발투자의 직접적인 효과와 간접적인 효과 구분의 기분도 되고 향후 기술변화의 영향을 고려할 때도 차이가 있기 때문에, 과학기술 일자리의 핵심인 이공계 전문직업과 그 외 직업으로 구분하여 수행하였다. 이공계 전문직업은 기술혁신을 이끄는 과학자 및 엔지니어, 이공계 대학교수 등을 중심으로 하여 표준직업분류에 따라 다음의 표와 같이 구분하였다.

<표 4-2> 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분

이공계 전문직업 이외 직업	이공계 전문직업
• 관리자 (11~13, 15 가운데 131, 135 제외) • 인문 및 사회과학 전문가(212) • 전문서비스직(24~28 가운데 244, 251, 274 제외) • 사무직 (31~33, 39) • 서비스직 (41~44) • 판매직 (51~53) • 숙련직 (61~63) • 기능직 (71~79) • 기계조작직 (81~89) • 단순노무직 (91~95, 99)	• 연구교육 및 법률 관련 관리자(131) • 정보통신관련 관리자 (135) • 건설/전기 및 생산 관련 관리직 (14) • 과학전문가 및 관련직 (21; 212 제외) • 정보통신 전문가 및 기술직 (22) • 공학전문가 및 기술직 (23) • 영양사 (244) • 대학 교수 및 강사 (251) • 기술영업 및 중개 관련 종사자 (274)

주: 1) 괄호안의 숫자는 한국표준직업분류(6차 개정)의 중분류 및 소분류 코드

2) 전문서비스직 포함 직종은 보건/사회복지 및 종교 관련직(24), 교육 전문가 및 관련직(25), 법률 및 행정 전문직(26), 경영/금융 전문가 및 관련직(27), 문화/예술/스포츠 전문가 및 관련직(28)임

자료: 홍성민(2015)

나. 분석데이터와 주요 변수 현황

분석데이터는 산업별 연구개발활동 통계가 있는 NTIS와 세부 고용통계가 있는 통계청의 지역별 고용조사 결과를 연결하여 구축한 2008~2015년 사이의 산업별 패널 데이터이며, 이공계 전문직업 구분과 임금 등의 통계 활용을 위해 직종중분류 자료가 제공되는 지역별 고용조사 자료를 활용하나, 분석 가능한 시계열이 2008~2015년의 8개년에 그쳤다.

분석기간 동안 일자리는 산업별로는 서비스업, 직업별로는 이공계 전문직업 이외 직종 중심으로 증가한 것으로 나타났다. 2015년 서비스업 취업자 수는 17,208.7천 명으로, 2008년에 비해 연평균 2.4%씩 증가하였고, 같은 기간 제조업 취업자 수는 4,551.7천 명으로 연평균 1.6%씩 증가하였다. 2015년 이공계 전문직업 이외 직업 종사자 수는 19,482.9천 명으로 연평균 2.3%씩 증가하였고, 이공계 전문직업 종사자 수는 2,277.5천 명으로 1.3%씩 증가하였다. 또한 이공계 전문직업 종사자 가운데 제조업 취업자는 2015년 429.7천명으로 연평균 0.6%씩 증가하는 데 그치고 있고, 서비스업 취업자는 1,847.7천 명으로 1.5%씩 증가한 것으로 나타났다.

〈표 4-3〉 직업·산업별 취업자 수

(단위: 천명)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	제조업	4,083.8	4,014.0	4,089.6	4,147.4	4,152.7	4,218.4	4,360.6	4,551.7
	서비스업	14,605.8	14,678.1	14,883.3	15,241.6	16,058.2	16,415.0	16,893.5	17,208.7
	합계	18,689.5	18,692.1	18,972.9	19,389.0	20,210.9	20,633.5	21,254.1	21,760.4
이공계 전문직업	제조업	412.8	391.4	365.0	393.6	422.9	410.5	432.7	429.7
	서비스업	1,665.5	1,755.8	1,636.1	1,674.5	1,784.8	1,764.9	1,785.1	1,847.7
	합계	2,078.3	2,147.1	2,001.2	2,068.1	2,207.6	2,175.4	2,217.7	2,277.5
이공계 전문직업 이외	제조업	3,670.9	3,622.6	3,724.6	3,753.8	3,729.9	3,807.9	3,927.9	4,122.0
	서비스업	12,940.3	12,922.3	13,247.2	13,567.2	14,273.4	14,650.2	15,108.4	15,360.9
	합계	16,611.2	16,544.9	16,971.8	17,320.9	18,003.3	18,458.1	19,036.3	19,482.9

자료: 통계청(2016), 지역별 고용조사 DB를 참조하여 산출

2015년 월평균임금 수준은 이공계 전문직업과 제조업이 확실히 더 높지만, 공급 대비 수요 증가를 보여주는 임금상승률은 제조업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 가장 높은 것으로 나타났다. 2015년 월평균임금은 제조업의 이공계 전문직업 종사자가 387.7만원으로 가장 높고, 서비스업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 203.2만원으로 가장 낮다. 2008~2015년 사이 월평균임금의 상승률은 제조업의 이공계 전문직업 이외 종사자가 연평균 3.6%로 가장 높고, 그 다음은 3.1%를 기록한 제조업의 이공계 전문직업 종사자로 나타났다.

〈표 4-4〉 직업·산업별 월평균임금

(단위: 만원)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
전체	제조업	206.20	206.01	218.06	228.53	235.91	246.32	253.80	261.59
	서비스업	186.75	187.86	195.37	198.98	202.38	210.73	210.49	213.28
	합계	193.64	192.81	202.77	208.04	211.15	220.10	222.34	227.04
이공계 전문직업	제조업	314.08	307.34	339.04	340.03	352.73	363.28	373.61	387.69
	서비스업	244.75	247.40	259.96	273.54	285.35	296.23	301.06	299.10
	합계	270.66	269.37	287.28	294.60	307.32	319.35	324.03	325.30
이공계 전문직업 이외	제조업	193.29	193.90	205.14	215.87	221.96	232.67	239.34	247.40
	서비스업	179.52	180.08	187.62	189.78	192.17	200.55	200.01	203.15
	합계	184.27	183.44	193.33	197.91	199.85	208.76	210.88	216.00

자료: 통계청(2016), 지역별 고용조사 DB를 참조하여 산출

다. 분석 모형과 주요 결과

연구개발투자의 고용창출 효과 진단은 단순한 고용영향 추정 모형을 사용하여 분석하였다. 당기부터 총 3년 전까지의 기업 연구개발투자가 취업자 수에 미치는 영향을 직업 및 산업별로 추정하여 기술혁신활동의 일자리 창출 효과를 추정하였다. 연구개발활동조사와 지역별 고용조사 자료를 결합하기 위해 산업 중분류 기준 패널데이터를 구축하여 충분한 관측치 확보가 쉽지 않았기 때문에, 결과를 신뢰할 수 있는 수준으로 가장 단순한 추정모형을 활용해 고용효과를 진단하고 해석하였다. 연구개발투자 이외 다른 자본은 고정된 것으로 가정하고 노동시장 수급에 큰 영향을 미칠 핵심 요인인

월평균임금만 통제변수로 추가하고 모두 소비자물가지수로 불변가치화 하였다. 또한 기본적으로 패널데이터의 장점을 살려 산업별 고정효과 모형도 추정함으로써, 각 산업 내에서 연구개발투자가 일자리 및 평균임금에 미치는 순증효과를 진단하였다. 당기 연구개발투자는 주로 연구개발활동을 수행하는 일자리를 주로 창출할 가능성이 높고, 2~3년 전의 연구개발투자는 그 성과의 상품화 등을 통해 간접적으로 일자리 창출을 가져올 가능성이 높기 때문에 일자리 창출 경로별 설명 등을 위해 3기전까지의 연구개발투자액을 포함한 추가 추정 모델을 구성하였다. 연구개발투자 증가가 좀 더 직접적으로 영향을 미치는 직군은 이공계 전문직업 직군일 것이므로 각 산업 내에서 직업별 취업자 수에 연구개발투자가 미치는 영향을 추정한 후 종합해서 해석하고 진단하였다.

주요 분석결과는 다음과 같다.

먼저 연구개발투자의 일자리 창출 효과 가운데 전체 일자리 효과는 서비스업 중심, 이공계 대졸 전문직업 일자리 효과는 제조업 중심으로 나타났다. 전체 취업자에 대해서는 제조업과 서비스업 모두 통계적으로 확실하게 긍정적인 효과가 나타났으며, 특히 서비스업의 고용효과 크기가 매우 큰 수준이었다. 서비스업의 경우 1기전 및 2기전 연구개발투자의 일자리 창출 효과도 상당히 크게 나타나고 있어 연구개발활동 수행에 따른 직접 일자리 창출보다 연구개발성과물에 의한 간접 및 파급효과가 클 가능성을 보여주었다. 제조업의 경우에는 당기 연구개발투자의 효과만 확실히 나타나고 있어 직접적인 고용창출 효과가 더 큰 특징이 뚜렷하게 나타났다.

<표 4-5> 전체 취업자 수에 대한 영향 추정 결과

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	18.55*** (4.071)	15.66*** (5.730)	14.22** (6.385)	19.96*** (6.799)	9.211** (4.110)	78.06*** (13.68)	72.57*** (15.41)	37.10** (17.52)	18.32 (24.17)	76.71*** (13.56)
ln연구개발비t-1		9.015 (5.523)	6.215 (6.958)	9.398 (6.825)			51.89*** (13.56)	60.54*** (16.35)	62.32*** (17.84)	
ln연구개발비t-2			9.508* (5.649)	7.015 (6.747)				43.38*** (13.59)	36.76* (18.90)	
ln연구개발비t-3				6.528 (5.338)					20.28 (13.63)	
산업별 평균임금	0.0483 (0.0831)	0.0767 (0.0821)	0.0750 (0.0882)	0.00543 (0.104)	0.165** (0.0800)	2.406 (1.509)	3.027** (1.409)	3.215** (1.476)	3.340** (1.681)	4.005** (1.625)
상수	59.13** (29.66)	18.12 (32.69)	-9.999 (37.69)	-65.83 (42.96)	82.61*** (23.54)	455.3 (412.7)	189.6 (397.0)	179.5 (415.7)	181.8 (452.9)	164.8 (357.3)
관측치	192	168	144	120	192	97	84	71	59	97
R2	0.0707	0.108	0.111	0.155	0.086	0.315	0.504	0.556	0.529	0.323
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses
2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
자료: 연구진 작성

한편, 이공계 전문직 종사자 전체에 대한 고용효과 추정 결과는 제조업이나 서비스업 모두 통계적으로 유의미한 영향이 없는 것으로 나타났다. 우리나라의 경우 연구개발투자로 대표되는 기술혁신 활동 자체가 전문직 일자리를 늘리는 효과를 보이지 않았다.

<표 4-6> 이공계 전문직업 취업자 수에 대한 영향 추정 결과

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	2.619*** (0.717)	2.473** (1.194)	2.698* (1.412)	3.349** (1.487)	0.908 (0.734)	3.279 (3.488)	7.115* (4.246)	1.808 (4.954)	0.147 (5.629)	2.411 (3.519)
ln연구개발비t-1		1.962* (1.174)	1.646 (1.538)	1.716 (1.510)			-1.638 (3.759)	4.311 (4.730)	3.039 (4.357)	
ln연구개발비t-2			1.476 (1.267)	1.347 (1.396)				2.081 (3.853)	1.805 (4.499)	
ln연구개발비t-3				0.0662 (1.176)					-1.165 (3.256)	
산업별 평균임금	-0.000562 (0.00396)	-0.00137 (0.00417)	-0.00169 (0.00469)	-0.00545 (0.00474)	-0.000232 (0.00368)	0.105 (0.122)	0.0901 (0.119)	0.0347 (0.119)	0.000584 (0.115)	0.129 (0.124)
상수	2.482 (5.254)	-7.404 (5.993)	-15.05** (6.821)	-17.44** (7.775)	12.45*** (4.332)	93.42 (64.26)	91.52 (64.27)	108.4 (70.98)	134.3* (73.25)	97.57** (37.87)
관측치	186	162	139	116	186	97	84	71	59	97
R2	0.00948	0.0332	0.0453	0.0125	0.009	0.0180	0.0443	0.0350	0.0178	0.019
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

이공계 대졸자로 자신의 경력에 맞춰 이공계 전문직에 취업한 사람들의 수에 대해서는 연구개발투자의 일자리 창출 효과가 제조업에서만 나타났다. 1년 전 투자의 효과도 통계적으로 확실히 나타는 경우가 많은 등 직접적인 경로의 일자리 창출 효과뿐만 아니라 간접적인 효과도 유의미하게 나타났다. 이는 우리나라 연구개발투자의 전문직업 창출 효과는 제조업의 이공계 대졸을 중심으로 나타난다는 점을 시사하고 있다.

<표 4-7> 이공계 대졸자의 이공계 관련 전문직 취업자 수에 대한 영향

	제조업					서비스업				
	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed	OLS1	OLS2	OLS3	OLS4	Fixed
ln연구개발비t	3.101*** (0.582)	2.330** (1.055)	2.162* (1.249)	2.248* (1.224)	1.970*** (0.641)	4.816** (2.252)	3.569 (2.690)	1.959 (3.002)	1.547 (2.818)	2.839 (2.345)
ln연구개발비t-1		2.183** (1.009)	2.029 (1.247)	2.470** (1.225)			2.379 (2.354)	2.366 (2.848)	0.773 (2.159)	
ln연구개발비t-2			1.366 (1.007)	1.284 (1.122)				2.061 (2.325)	0.809 (2.248)	
ln연구개발비t-3				0.173 (0.945)					0.984 (1.619)	
산업별 평균임금	0.000387 (0.00235)	-0.000640 (0.00260)	-0.00137 (0.00295)	-0.00162 (0.00269)	0.000529 (0.00227)	0.0307 (0.0485)	0.0343 (0.0453)	0.0225 (0.0426)	0.0180 (0.0293)	0.0397 (0.0487)
상수	-7.514* (4.025)	-14.93*** (4.607)	-20.39*** (5.211)	-23.79*** (5.551)	-0.732 (3.770)	27.02 (24.49)	23.96 (24.43)	29.84 (26.21)	40.55 (26.22)	32.20* (17.58)
관측치	177	154	132	112	177	97	84	71	59	97
R2	0.0596	0.0958	0.110	0.121	0.060	0.0266	0.0348	0.0363	0.0203	0.029
산업수	24	24	24	24	24	13	13	12	12	13

주: 1) Standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

결국 우리나라 연구개발투자로 대변되는 기술혁신 활동의 일자리 창출효과는 뚜렷하나 전문직 일자리 창출 효과는 미진하고, 경제성장이나 일자리 창출에 더욱 강력한 영향을 미칠 간접적인 효과는 제한적이라는 진단 결과가 나왔다. 서비스업에 대한 연구개발투자가 더 많은 일자리를 창출하나, 이공계 전문직업이나 이공계 대졸자의 전문직업 등 고학력 전문직 창출 효과는 제대로 나타나지 않았다. 그리고 제조업에서는 이공계 대졸자의 전문직업 창출 효과가 뚜렷하나 전체 일자리 창출 효과는 주로 당기 연구개발투자 중심으로 나타나 큰 파급력을 갖기 어려운 한계를 보였다. 이것은 상대적으로 기술창업이나 연구개발성과의 사업화가 미흡한 측면을 보여주고 있고, 고용 없는 성장 시대를 가져온 취업유발계수의 지속적인 하락 등을 원인으로 볼 수 있다.

제2절 제조업의 스마트 공장화에 따른 고용영향 진단

현재까지 제조업 자동화의 지표로는 고용 1만 명당 제조업 로봇 활용대수인 로봇밀도가 많이 활용되고 있다. 우리나라 제조업은 특히 전기·전자와 자동차분야에서 많은 로봇을 활용하면서 세계 최고의 자동화 수준을 보여주고 있는데, 전체 밀도는 1위(531대), 자동차 분야의 밀도는 2위(1,218대)이다. 여기에서는 이처럼 제조업 분야의 자동화 및 로봇활용율이 높은 상황에서 스마트 기술의 도입까지 이루어지면 제조업 고용에 대한 영향이 어떻게 나타날지를 주로 정성적으로 진단해보고자 한다.

<표 4-8> 로봇밀도 글로벌 비교

(단위: 대)

* (제조업 전체) 한국 : 531대 → 싱가포르 : 398대 → 일본 : 305대 → 독일 : 301대 → 스웨덴 : 212대 → 타이완 : 190대 → 덴마크 : 188대 → 미국 : 176대 → 벨기에 : 169대

* (자동차산업) 일본 : 1,276대 → 한국, 미국 : 1,218대 → 독일 : 1,147대 → 프랑스 : 940대 → 슬로바키아 : 920 → 스페인 : 883 → 이탈리아 : 877

자료: World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹)

<표 4-9> 연도별 글로벌 로봇밀도 현황

국가	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'15/'14	연평균
한국	204	221	241	294	354	391	426	462	531	14.9%	13%
싱가포르	154	120	116	126	165	202	241	319	398	24.8%	13%
일본	340	344	342	324	332	332	323	314	305	△2.9%	△1%
독일	234	244	255	263	270	273	282	292	301	3.1%	3%
스웨덴	130	138	153	154	158	164	174	190	212	11.6%	6%
타이완	82	92	101	107	114	122	141	167	190	13.8%	11%
덴마크	97	105	123	139	146	156	166	180	188	4.4%	9%
미국	83	96	114	130	135	141	152	164	176	7.3%	10%
벨기에	112	111	120	121	121	144	169	171	169	△1.2%	5%
합계	47	48	49	50	53	56	58	63	69	9.5%	5%

자료: World Robotics 2016(IFR, 국제로봇연맹)

1. 스마트 공장 개념 및 도입현황

스마트 공장과 일자리 변화를 살펴보기에 앞서 공장자동화 등 스마트 공장에 대한 개념과 현황을 살펴보고자 한다. 개괄적으로 말해서, 공장 자동화란 컴퓨터 시스템이나 산업 로봇을 활용해 생산 관리의 자동화 등을 행하는 시스템의 총칭(포괄적 개념)이며, 스마트공장은 공장 자동화에서 생성되는 생산 데이터·정보를 공유 및 활용하여 더 똑똑하게 공장 내와 공장 간, 공장 외부 등과 유기적으로 연결하여 최적화된 생산 체제를 운영하는 것을 의미한다.

〈표 4-10〉 스마트공장의 발전 과정

분류	기계 + 전기	디지털 + 아날로그	정보 + 사이버
종류			
특징	기계와 전기 하드웨어 중심	소프트웨어와 하드웨어 결합	물리적 세계와 가상 세계의 융합
주요 기술	기계 + 릴레이를 이용한 제어	PLC 및 네트워크를 이용한 제어	IoT, 증강현실을 이용한 제어
활용	단품종 대량 생산	다품종 대량 생산	다품종 최적 생산
기타	1910 ~ 1970	1980 ~ 2010년	2010년 ~

자료: 박문수 외(2016), 뿌리산업 중소기업의 스마트공장 활성화 방안, 중소기업중앙회 연구보고서

가. 스마트공장의 개념

스마트 공장이란 “설계·개발, 제조, 유통·물류 등 생산 전체 과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 선진적 ICT를 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 유연생산공장”(변대호, 2016) 이라고 할 수 있다.

스마트 공장의 추진 부문은 크게 세 가지로 구분되며 각 부문별 스마트공장 추진 내용은 아래와 같다.

- 1) 설계 및 개발 부문 : 가상공간에서 제품을 제작하기 전에 제품성능을 시뮬레이션하여 제작기간을 단축하고 소비자의 요구에 적합한 맞춤형 제품을 개발하는 것을 말한다.
- 2) 생산 부문 : 설비-자재-관리 시스템 간 실시간 정보교환으로 1개 공장에서 다양한 제품생산 및 에너지·설비효율 등을 제고 할 수 있도록 하는 것을 말한다.
- 3) 유통/비즈니스 : 생산 현황에 맞춘 실시간 자동 수발주로 재고비용이 획기적으로 감소하고 품질·물류 등 쏠분야 협력 가능하게 구축하는 것을 말한다.

[그림 4-2] 스마트 공장의 개념

스마트 공장이란?

- 전통 제조산업에 ICT를 결합하여 개별 공장의 설비(장비)·공정이 똑똑해지고, 생산 네트워크로 연결되고, 모든 생산 데이터·정보가 실시간으로 공유·활용되어 최적화된 생산운영이 가능한 공장으로, 공장 간의 협업적인 운영이 지속되는 생산 체계

스마트/ 기계설비	생산네트워크 연결
스마트 분석	생산 빅데이터의 분석 및 시각화
스마트 관리	CPS기반의 생산운영도구(dynamic planning, predictive maintenance, modeling&simulation 등)를 사용하여 적합한 의사결정 수행
스마트 통합	제조 프로세스를 통합하고 일관된 형태로 정보관리
스마트 협업	다른 공장들과의 협업수행

*업종별/공장 수준별 특성에 따라 다양한 형태로 나타날 수 있음

자료: 산업통산자원부, 스마트공장 고도화기술개발, 산업통산자원부 임베디드 SW 발표자료

스마트공장 구축을 위해서 우리 정부는 민관합동 스마트공장 추진단을 운영하고 있으며 주로 솔루션 보급 사업을 진행하고 있다. 스마트공장 솔루션으로는 현장 자동화·공장 운영과 관련된 MES, 제품개발과 관련한 PLM, 공장 에너지관리와 관련된 FEMS, 공급사슬관리에 적합한 SCM, 전사적자원관리시스템으로 ERP 등이 있으며, 이에 대한 보급·확산이 진행되고 있다.

<표 4-11> 스마트공장 솔루션 보급 지원분야

지원	대표 솔루션	지원내용	예상효과
현장 자동화·공장 운영	MES	솔루션 및 연동 디지털 자동화장비	품질 개선, 생산성 향상
제품개발	PLM	솔루션 및 연동 CAD/CAM 등	설계 개발 리드타임 단축
에너지관리	FEMS	솔루션 및 연동 자동화 관리	에너지 절감
공급사슬관리	SCM	솔루션 및 연동 바코드 또는 RFID 시스템	납기 준수율 향상
기업자원관리	ERP	솔루션 및 연동 바코드 또는 RFID 시스템	업무프로세스 개선

※ MES(Manufacturing Execution System): 제조 실행 시스템,
PLM(Product Life Cycle Management) : 제품수명주기관리,
FEMS(Factory Energy Management System) : 공장에너지 관리 시스템,
SCM(supply Chain Management) : 공급사슬 관리 시스템,
ERP(Enterprise Resource Planning) : 전사적 자원관리
자료: 산업통산자원부, 스마트공장 고도화기술개발, 산업통산자원부 임베디드 SW 발표자료

나. 스마트공장의 수준 및 분류¹⁴⁾

스마트공장의 경우 수준별로 기초수준, 중간수준 1, 중간수준 2, 고도화수준 등 구축된 형태를 기준으로 구분하고 있다. 기초수준은 기초적인 ICT를 활용하여 생산 일부 분야의 정보를 수집·활용하고, 모기업의 인프라를 활용하는 등 최소화비용으로 자사의 정보시스템을 구축하는 수준을 말한다.

<표 4-12> 스마트공장 기초수준 정의

구 분	수준의 정의
현장 자동화	· 생산실적 정보를 집계할 수 있는 자동화 수준 · Lot별로 생산 시작 및 종료 시점 등의 기초적인 실적정보를 집계하는 수준으로 바코드, Counter와 Timer 등의 기초센서가 이용됨
공장 운영	· 공정물류관리(POP) 수준 · 자재와 제품 생산이력이 관리되어지고 역추적 가능(Lot-tracking) · 생산실적관리 와 작업지시
공급사슬관리	· 모기업의 IT인프라를 활용하여 정보 공유 · 자기기업은 자신의 시스템을 보유하지 않으며 모기업이 보유하는 시스템을 사용하여 모든 정보를 처리함
제품 개발	· 제품 개발 프로젝트 관리만 수행하는 수준(복수 프로젝트 관리 포함)
기업자원관리	· 수불 및 재고 정도 향상

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2015), “스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델: 1차 개정증보판”, p.6.

14) 대한상공회의소(2014), 스마트공장 참조모델에 기반하여 작성

중간수준 1은 설비정보를 최대한 자동으로 획득하고 모기업과 높은 신뢰성의 정보를 공유하여 기업 운영의 자동화를 지향하는 수준이다.

<표 4-13> 스마트공장 중간수준 1 정의

구 분	수준의 정의
현장 자동화	· 생산실적 정보 집계 자동화 · 계측정보 집계자동화 · 측정센서(인장강도, 정밀도, 온습도, 압력, 화학측정 등) 고도화
공장 운영	· 실시간 공장 운영 현황 분석 및 의사결정 · 공장운영상태 실시간 모니터링 · 실시간 공정품질 분석, 경고
공급사슬관리	· 모기업과 영업, 생산, 품질정보 등을 공유하되 독자적으로 정보시스템을 운영하는 독립형 협업
제품 개발	· 제품개발을 위한 기준정보와 엔지니어링 정보를 생성하는 수준
기업자원관리	· 공장운영시스템과 자동생산 계획의 연계 · 계획과 원가의 정도 향상

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2015), “스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델: 1차 개정증보판”, p7.

중간수준 2는 모기업과 공급사슬 관련 정보 및 엔지니어링 정보를 공유하며, 글로벌 최고 수준과 견줄 만하며 계획 최적화와 제어자동화를 기반으로 Real-time Enterprise를 달성하는 수준이라고 할 수 있다.

<표 4-14> 스마트공장 중간수준 2 정의

구 분	수준의 정의
현장 자동화	· 생산실적 정보 집계 자동화 · 설비 제어 자동화 · CAD, CAE, CAM 운영 · 레시피 생성 및 PLC 제어
공장 운영	· 제어 기반의 공장운영 최적화 · 실시간 스케줄링 및 의사결정 · 주기적 분석 및 피드백 등을 통한 가치 창출형 공장 경영
공급사슬관리	· 모기업과 영업, 생산, 품질정보와 제품개발 정보를 공유하되 독자적으로 정보시스템을 운영하는 독립형 협업
제품 개발	· 제품개발을 위한 기준정보와 엔지니어링정보가 스카트공장과 자동적으로 연동되어 추가 작업이 필요치 않고 일관성 있게 자동화를 지향하는 수준
기업자원관리	· 제품개발 시스템 연계 · KPI 개발 운영 · 대시보드를 이용한 눈으로 보는 경영

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2015), “스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델: 1차 개정증보판”, p8.

고도화 수준은 사물과 서비스를 IoT 또는 IoS화하여 사물, 서비스, 비즈니스 모듈 간의 실시간 대화 체제를 구축하고 사이버 공간 상에서 비즈니스를 실현하는 수준을 말한다.

<표 4-15> 스마트공장 고도화수준 정의

구 분	수준의 정의
현장 자동화	· 설비, 자재 등의 사물에 고유식별자를 부여하고 이들의 활동을 식별함 · 인터넷(IP)을 이용하여 사물을 식별하고 사물 간의 대화를 통해 자동화 구현
공장 운영	· 가상 물리시스템 공장 구현
기업자원관리	· 공장의 모듈화 및 IoT화
제품 개발	· IoT화 된 설비, 자재, 공정, 활동, 공장의 식별 및 IP를 이용한 사물간의 대화 · 빅데이터를 활용한 기업진단 및 운영 최적화 · 빅데이터를 활용한 시장동향 분석 및 신제품개발 활용 · 단일화 된 기업경영시스템
공급사슬관리	· 가상 물리시스템(CPS) 기반의 협업 · IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택 및 비즈니스 활동 · 제품개발부터 완제품까지, 자재구매에서부터 유통까지, 생산에서부터 폐기까지 인터넷 공 간상의 경영

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2015), “스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델: 1차 개정정보판”, p9.

이러한 수준별 구축형태를 요약하면 아래와 같은 표로 정리할 수 있다. 스마트공장은 H/W와 S/W로 구분할 수 있으며 이를 통해 기초-중간-고도화 단계로 발전하는 선형적 발전 형태를 나타낸다.

<표 4-16> 스마트공장의 수준별 구축형태 요약

분야/수준	기초 ⇨	중간(1, 2) ⇨	고도화
공장운영 분야 (솔루션 등 SW)	공정물류 중심의 생산 실적관리	설비·생산정보를 활용한 품질분석 및 실시간 생산관리 등	기획·생산·유통·물류 시스템 통합으로 순단계 실시간 연동
설비자동화 분야 (센서, 로봇 등 HW)	바코드, RFID 등을 활용한 기초 데이터 수집	센서, PLC 등을 활용한 실시간 생산정보 자동수집·설비제어	스스로 판단하는 다기능 로봇, CPS 심화로 공공장 자동 운영

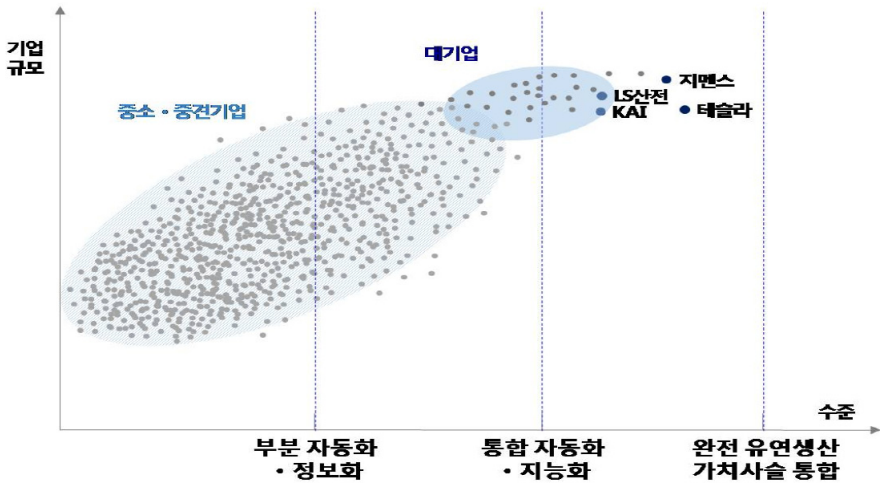
자료: 이규택(2016), 한국 제조업의 현재와 미래, 산업통상자원부 R&D전략기획단 발표자료

다. 우리나라 제조기업의 스마트공장 구축현황

위의 기준을 토대로 현재 산업부 등에서 제시한 제조기업의 스마트공장 구축현황을 살펴보면 다음과 같다. 아래 그림과 같이 대부분의 기업들이 부분자동화와 일부 정보화에 치우쳐 있으며 일부 대기업만이 해외 기업 수준의 통합 자동화와 지능화 수준에 이른 것으로 확인되었다.

하지만, 본 자료는 명확한 통계분석 기반 구축현황을 제시한 것이 아니며, 대략적인 현황 자료로서 제시되고 있다. 이는 아직까지 우리나라 제조기업의 스마트공장과 관련된 명확한 실태조사가 없기 때문이다. 중소기업부에서는 우리나라 중소기업의 정보화 수준을 파악하기 위해 매년 ‘중소기업 정보화 수준 조사’를 실시하고 있다. 하지만 이 역시 스마트 공장에 대한 조사라기보다는 일반적인 중소기업의 정보화 수준을 파악하기 위한 것이며, 응답률 역시 약 20% 수준으로 낮은 편이다. 실제로 우리나라 제조기업의 스마트 공장에 대한 실태조사 자체가 있지 않아 정책 제언을 위한 명확한 통계기반이 구축되지 않는 한계가 존재하고 있다. 사실 이런 조사가 바탕이 되지 않고 스마트 공장에 대한 인력을 논의하기는 어려운 상황이다. 하지만, 그나마 이를 토대로 알 수 있는 것은 우리나라의 로봇밀도는 높다고 되어 있으나 실질적인 제조업 현장에서의 스마트 공장까지 가기는 무리가 있다는 점과 글로벌 대기업 기준으로 볼 때 우리나라 스마트공장 구축은 소프트웨어와 하드웨어 부문에서 모두 미흡한 것으로 보인다. 특히 미흡한 부분으로는 소프트웨어부문에서는 CAD 등 공정설계 부문, 하드웨어부문에서는 센서, 컨트롤러 부문이 미흡한 것으로 파악된다.

[그림 4-3] 우리나라 제조기업의 스마트공장 구축 현황



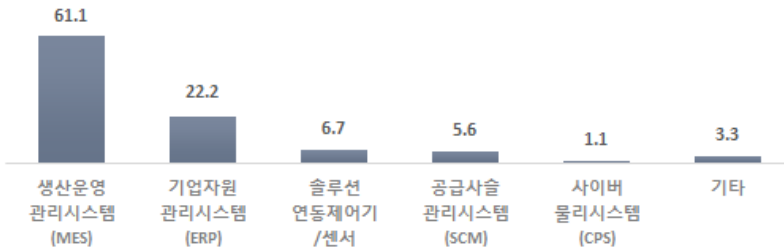
자료: 이규택(2016), 한국 제조업의 현재와 미래, 산업통상자원부 R&D전략기획단 발표자료

이에, 전체적인 실태조사 보다는 개별 제조업 기업 들을 대상으로 스마트 공장에 대한 조사들이 간헐적으로 이루어지고 있는데, 본 절에서는 KISTEP(2017)에서 실시한 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과를 토대로 스마트 공장의 도입 현황에 대해 살펴보고자 한다.

본 조사는 2015년 경제총조사 사업체수를 모집단으로 제조업 전체 500개사를 비례 할당하여 실시되었다. 조사 대상 500개 기업 중 스마트 팩토리 자동화를 인지하고 있는 기업은 53.0%로 나타났으나 도입한 설비/솔루션이 있는 회사는 14.6%로 나타나 생각보다 제조업에서의 자동화 지능화 수준이 낮은 것으로 나타났다. 도입한 설비·솔루션을 살펴보면 생산운영관리시스템이 61.1%로 가장 많은 것으로 나타났으며, 도입시점 역시 4년 이상이 27.4%, 1년 이내(26.0%), 1년 이상 2년 미만(17.8%), 2년 이상 3년 미만(16.4%), 3년 이상 4년 미만(12.3%) 으로 스마트 공장은 초기 단계 수준에 대부분 머물러 있는 것으로 파악되었다.

[그림 4-4] 스마트 팩토리 설비/솔루션 도입 종류

(단위: %)

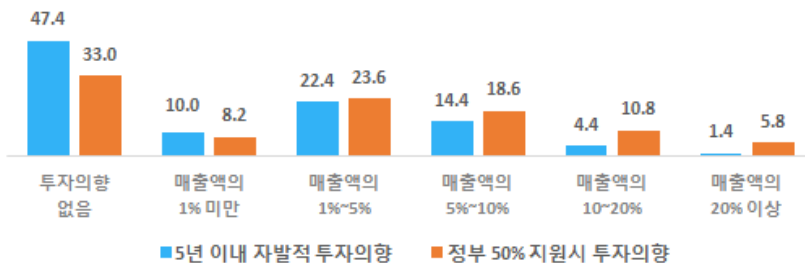


자료: KISTEP(2017), 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과 정리

향후 5년 이내 팩토리 자동화·지능화에 어느 정도까지 투자하실 의향이 있으십니까? 라는 질문에 ‘투자의향 없음’이 47.4%로 가장 높게 나타났으며, 매출액의 1%~5%(22.4%), 매출액의 5%~10%(14.4%), 매출액의 1% 미만(10.0%), 매출액의 10~20%(4.4%), 매출액의 20% 이상(1.4%) 순으로 나타나 전체 조사된 제조업의 반 이상이 적극적으로 도입을 검토하지는 않는 것으로 나타났다. 다만 정부의 지원이 있을 시에는 투자 의향이 약간 높게 나타나 재정 여력이 없는 중소기업체들의 경우 정부 지원이 필요할 것으로 보이나, 지능화 추진 시 지원받을 수 있는 정부 사업에 대해 알고 있지 못하다로 응답한 경우가 79.8%로 알고 있다로 응답한 20.2%보다 높게 나타나 향후 정부 정책에 대한 홍보가 필요할 것으로 보인다.

[그림 4-5] 팩토리 자동화·지능화 투자의향

(단위: %)

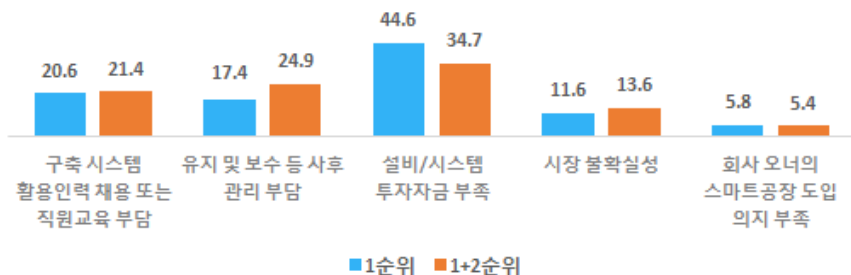


자료: KISTEP(2017), 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과 정리

스마트공장 구축에 있어 장애요인을 살펴보면 1순위는 설비/시스템 투자자금 부족이 44.6%로 가장 많이 응답하였으며, 구축 시스템 활용인력 채용 또는 직원교육 부담(20.6%), 유지 및 보수 등 사후 관리 부담(17.4%), 시장 불확실성(11.6%), 회사 오너의 스마트공장 도입 의지 부족(5.8%) 순으로 나타났다. 1+2순위를 고려하였을 시에도 설비/시스템 투자자금 부족이 34.7%로 가장 많이 나타났고, 유지 및 보수 등 사후 관리 부담(24.9%), 구축 시스템 활용인력 채용 또는 직원교육 부담(21.4%), 시장 불확실성(13.6%), 회사 오너의 스마트공장 도입 의지 부족(5.4%) 순으로 나타나 결국 스마트 팩토리를 도입하였을 시 지속적인 비용이 들어가 자금력이 충분하지 않는 제조업의 대부분을 차지하는 중소기업들은 스마트 팩토리 도입을 기피하는 것으로 나타났다.

[그림 4-6] 스마트공장 구축 시 장애요인

(단위: %)



자료: KISTEP(2017), 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과 정리

2. 스마트 공장과 전체 일자리 변화

우리나라 제조업의 스마트 공장 도입 현황은 전반적으로 저조하여, 스마트 공장의 도입에 따른 일자리의 변화 효과를 정량적으로 논증하기는 쉽지 않다. 현재로서는 충분한 표본의 확보 자체가 어렵기 때문이다. 이에, 여기에서는 기존의 조사에서 단편적으로 나타난 데이터와 사례조사를 통해 일자리 변화에 대해 살펴보고 향후 정책적 시사점을 도출해보고자 한다.

우선 스마트 공장에 따른 일자리 변화를 알아볼 수 있는 조사로는 2015년 중소기업 정보화수준 조사가 있다. 이 조사에서 확인할 수 있는 우리나라 중소기업 스마트공장 설치에 따른 고용인력 수준은 다음과 같다. 스마트공장 도입을 위해 고용을 감축한 인력은 0명이 40%수준이며 1명이 13%로서, 스마트공장 도입한 기업의 절반이상이 1명 이하로 고용을 감축하는 것으로 나타났다. 이와 같이 스마트공장 도입에 따른 고용 창출 인력은 미미한 것으로 확인되며 상대적으로 도입에 따른 인력 감소와 반발은 크지 않음을 알 수 있었다.

이는 스마트공장 도입에 따른 인력 감소분이 대부분 외국인인력과 단순 작업인력(용역형 인력)이기 때문인 것으로 판단된다. 인력 감소가 이루어지기 보다는 제조 인력 활용의 폭이 늘어나서 영업인력 등으로 재배치하는 등의 인력 활용 효율성을 높이는 차원으로도 이해 될 수 있다.

또한 이러한 인력 감소의 미확인은 향후 스마트공장 추진에 있어서도 고용 감소가 큰 걸림돌로 작용하지 않을 것이라는 전망을 가능하게 하며 이를 통해 스마트공장의 추진의 확장 가능성을 설명하는 자료라고 할 수 있다.

[그림 4-7] 스마트공장 설치에 따른 고용인력 감축인력(%)



자료: 중소기업청(2016), 2015 중소기업 정보화수준 조사 보고서

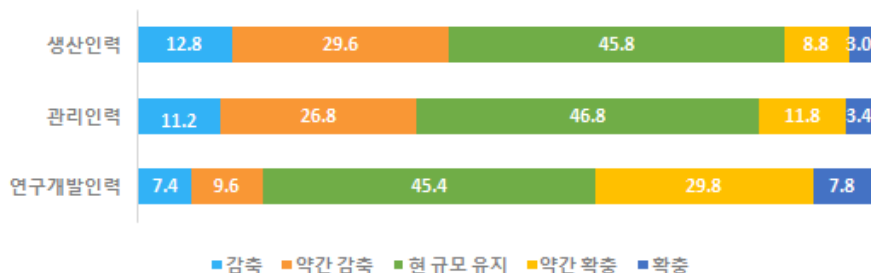
위에서 제시한 KISTEP(2017)에서 실시한 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과에서도 스마트 팩토리 도입에 따른 인식 여부를 파악할 수 있다. 물론, 본 조사는 실태파악은 곤란하여 스마트 공장 구축에 따른 인력 규모에 대한 인식을 알 수 있다. 본 조사에서는 '생산정보 실시간 집계 및 모니터링이 가능한 수준

까지 구축한다면 인력 규모를 어떻게 조정하시겠습니까?’라고 질문한 결과 생산인력은 감축이 42.4%, 확충 11.8%로 나타났으며, 관리인력은 감축 38.0%, 확충 15.2%로 생산인력에 비해 인력 감축보다는 확충이 높은 편이나 대부분 감축하겠다는 의지가 높은 것으로 나타났다.

반면, 연구개발인력은 확충 37.6%, 감축이 17.0%로 나타나 타 분야에 비해 연구개발인력의 확충은 향후 증가할 것으로 보인다.

[그림 4-8] 생산정보 실시간 집계 및 모니터링 수준 도달 시 인력 규모

(단위: %)



자료: KISTEP(2017), 스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사결과 정리

다음으로, 스마트 공장 추진에 대한 사례를 분석한 주요 결과는 다음과 같다. 대표적인 기업사례는 3가지이며 모두 제조업 중소기업으로 스마트공장 추진에 따른 인력 변화의 양상을 분석하였다. 기업 사례 분석의 초점은 현 제조인력의 변동 현황과 스마트 공장에 따른 실질적인 고용 형태의 변화 여부를 분석하는 것이다.

첫 번째 기업 사례는 디엘아이코리아(주)이다. 이 기업의 스마트공장 추진은 검사장비 자동화와 인력 재배치분야이다. 스마트공장 사업을 통해 검사장비에 대한 자동화를 진행하였으며, 자주검사 등에 투입되는 인력과 검사시간을 절약을 통해 발생하는 유희인력을 다른 생산 라인에 투입함으로써 일자리 활용을 확대하였다.

구체적으로 살펴보면, 자동차 부품 중 특히 고무 제품 쪽은 후가공을 해야 하는 등 손이 많이 가는 제품군으로 경쟁에서 살아남으려면 자동화가 필수적임과 동시에 비용 절감이 필요성이 대두되었다. 이를 해결하기 위해서는 생산 부문에서 중복 투입되는

인원의 조정 등 인력 재분배가 이루어져야 한다. 이에 스마트공장 사업을 통해 자주검사 등에 투입되는 인력과 시간을 절약해 다른 생산 라인에 투입함으로써 효율적인 인력 배분 효과를 거두었다. 이를 통해 부품에 대한 원가 경쟁력을 갖추었으며, 이는 다시 수주 활성화와 수출 증대와 같은 사업 확대로 이어져 결국 새로운 일자리 창출이라는 선순환으로 이어지고 있다.

<표 4-17> 사례 1: 디엘아이코리아(주)

회사명	디엘아이코리아(주)		
대표자명	윤 지 한		
설립일	1978. 08. 15.	종업원 수	46 명
업 종	제조업	연락처	053-582-6444
주 소	대구광역시 달서구 성서로 36길 30		
주요생산품	자동차 고무 부품(고무 개스킷, 자바라 등)		
매출액	103억 원(2015년 기준)		
스마트공장 사업기간	2015년 9월 ~ 11월(3개월)		
총 사업비	30,000,000원		
회사연혁	1978. 08 대림산업사 창립 1993. 04 자동차 전조등 Grommet 실용신안등록 2000. 05 QS9000/ISO 9002 인증 획득 2001. 01 현대·기아 SQ-MARK 인증 획득 2002. 02 CLEAN 사업장 인증 획득 2004. 07 내부중공형 고무성형품 실용신안등록 2004. 11 ISO/TS-16949 국제 품질인증 획득 2005. 06 HP STRIP 코어탈형장치 실용신안등록 2006. 06 INNO-BIZ 인증 획득 2007. 10 ISO14001:2004 인증 획득 2007. 10 쌍용자동차 품질인증 획득 2008. 01 사명변경(디엘아이코리아(주)) 2009. 05 바코드물류관리 시스템 도입 2011. 02 SL 주식회사 최우수 협력업체 선정 2012. 12 한국 TSK(주) 최우수 협력업체 선정 2015. 11 스마트공장 시스템 구축		

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2016), “스마트공장 우수사례집 (2016)”

두 번째 기업은 (주)새한진공열처리이다. 해당 기업은 자동화 설비교체와 모바일제어 시스템을 주로 진행하였다. 열처리 회사의 경우 잦은 야근과 긴 대기시간 등의 열악한 근무환경을 개선하기 위해 자동화 설비교체와 모바일 제어시스템으로 전환을 추진하였

다. 이를 통해 장기근속을 유도하고 생산인력을 재배치하여 업무의 효율성을 높일 수 있었다.

구체적인 스마트공장 추진 내역을 검토하면 생산에서 MES 시스템을 도입하여 핵심공정 자동화와 원격네트워크를 진행하였고, 전기료 감소를 위해 전기료 피크 확인 시스템을 확보하여 에너지 절감에 도움을 받았다.

<표 4-18> 열처리기업 스마트공장 추진내역

공정혁신 관점 추진현황		솔루션 관점 추진 현황	
부 문	구축현황	주요 솔루션	구축현황
설계/기획	불필요	MES/POP	O/X
생산	핵심공정 자동화, 원격네트워킹 (2개 핵심공정 자동화설비 - 정보 전체 확보, 2개 구 자동화설비 - 전기활용수준만 확보 등)	PLM	X
		SCM	X
품질검사	수작업으로 실시, 바코드 무의미(1000C 이상 작업)	ERP	X
공정관리	활용(MES/원격제어)		
의사결정관리	전기료 관리시스템 활용	공정설비 자동화	핵심공정설비(80%)
기타(에너지절감/환경 시설 등)	에너지 절감 시스템 (피크제 확인 시스템)		

자료: 박문수 외(2016), 뿌리산업 중소기업의 스마트공장 활성화 방안, 중소기업중앙회 연구보고서

[그림 4-9] 열처리기업 스마트공장 현황



자료: 박문수 외(2016), 뿌리산업 중소기업의 스마트공장 활성화 방안, 중소기업중앙회 연구보고서

해당 기업의 인력 변화의 특징은 다음과 같다. 근무환경이 매우 열악하여 직원의 이직률이 높은 편이었으며, 열처리 업무의 특성상 주말 및 야근 근무가 잦은 상황이 지속되었다. 그러나 생산 공정의 자동화와 모바일 활용 제어시스템을 운영함으로써 장기근속을 유도할 수 있었고 근무환경이 최적화되는 장점이 나타나게 되었다. 적은 인원으로도 작업이 가능하게 됨에 따라 영업 및 마케팅으로 생산인력을 전환할 수 있었고, 이는 회사의 영업 관련 역량이 높아지는 효과로 나타났다.

스마트공장 구축에 따라 기존 인력 중 외국인 인력을 축소할 수 있었으며, 기존 인력의 재배치를 통한 업무 효율성 강화가 가장 큰 특징이라고 할 수 있다.

<표 4-19> 사례 2: (주)새한진공열처리

회사명	(주)새한진공열처리		
대표자명	이 상 일		
설립일	1987. 07	종업원 수	17 명
업 종	제조업	연락처	031-358-4100
주 소	경기 화성시 우정읍 화수길 16		
주요생산품	금속 열처리, 도장, 피막처리 등		
매출액	24억 원(2016년 기준)		
스마트공장사업기간	2015년 1월 ~ 5월(5개월)		
총 사업비	140,310,000원		
회사연혁	1987. 07 회사설립 1991. 10 생산 자동화 도입 1993. 02 평면연삭기 도입 1997. 07 진공로 1호기 도입 2004. 12 법인전환 2005. 04 진공로 2호기 도입 2008. 10 화성공장 신축 이전 2010. 08 진공로 3호기 도입 2010. 12 ISO9001/14001 인증 획득 2013. 04 수원과학대 산학협력 협약 2014. 02 OHSAS18001 인증 획득 2014. 02 열처리 연구소 설립 2014. 02 공구강 금형의 열처리 방법 특허 출원 2014. 03 INNO-BIZ 인증 획득 2014. 03 뿌리기술전문기업 선정 2014. 09 뿌리기업 명가 선정 2015. 05 스마트공장 시스템 구축 2015. 10 경기도 유망중소기업 선정		

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2016), “스마트공장 우수사례집 (2015)”

세 번째 기업 사례는 ㈜프론텍이다. 스마트공장 추진은 자동화 설비 구축으로 시간선택제 경력단절 여성 운영으로 요약될 수 있다. 해당 기업은 자동화, 규격화 설비 구축으로 시간선택제 여성 근로자를 활용하여 고용창출 확대(여성의 현장 진출 기회 확대 세밀함이 장점)를 시행하였다.

해당 기업의 스마트공장 추진 내용은 다음과 같다.

MES 신규 설치와 제품·생산 공정 개선을 시행하였다. MES 시스템을 공구 조립라인의 10개 셀(Cell) 라인에 구축하였으며, 관제용 대형 모니터 등을 통하여 실시간으로 제품의 흐름을 파악할 수 있도록 하였다.

[그림 4-10] 경력단절 여성 채용 작업장 사례



자료: 민관합동스마트공장 추진단(2016), “스마트공장 우수사례집 (2016)”

해당 기업의 대표적인 인력 변화의 특징은 다음과 같다. 기존 외국인 및 일용직 근로자를 채용하여 현장에 투입해왔는데 생산성이 떨어지고 불량이 많아 기업 운영에 어려움이 많았다.

2013년 이 같은 인력 문제를 해결해보자는 방안에서 시흥여성새일지원본부에서 경력단절 여성 11명을 소개받아 시간선택제를 시범 운영하였으며, 시간선택제 근로자들은 생산성을 68%로 끌어올릴 만큼 회사가 요구하는 능력에 부족함이 없었다. 이에 따라, 시간선택제 운영을 확대해 2015년 말 기준으로 35명의 일자리를 창출했고, 스마트공장을 구

축하면서 10명을 추가로 더 채용할 수 있게 되었다. 스마트공장은 작업의 질과 고용창출의 효과를 높였다는 정성적 성과에 의미를 둘 수 있으며, 이를 통해 시간선택제 일자리와 경력단절 여성 일자리를 확대했다는데 의미를 둘 수 있는 사례라고 할 수 있다.

〈표 4-20〉 사례3: (주)프론텍

회사명	(주)프론텍		
대표자명	민 경 원		
설립일	1978. 04	종업원 수	130 명
업 종	제조업	연락처	031-488-4700
주 소	경기도 시흥시 희망공원로 64		
주요생산품	자동차용 너트류 및 공구세트		
매출액	546억 원(2015년 기준)		
스마트공장 사업기간	2015년 9월 ~ 12월(3.5개월)		
총 사업비	117,715,000원		
회사연혁	1978. 04 삼우금속 창립 1980. 04 현대/기아자동차 협력회사 선정 1989. 11 전국품질분임조 경진대회 금상 1995. 12 (주)삼우금속 법인전화 2001. 10 (주)프론텍 상호변경 2004. 03 부설연구소 설립 2007. 06 ISO-TS 16949 인증 획득 2008. 03 ISO14001 인증 획득 2009. 10 경기도 유망중소기업 선정 2011. 04 INNO-BIZ 선정 2011. 07 경기도 일자리우수기업 선정 2011. 10 부품소재전문기업 확인 2011. 10 신용보증기금 스타기업 선정 2012. 06 광주공장 준공 2013. 09 강소기업 선정 2013. 12 OHSAS18001 인증 획득 2013. 12 IBK 기업은행 유망중소기업 선정 2013. 12 산업통산자원부 장관 표창 2013. 12 시흥시청장 표창 2014. 12 고용노동부 장관 표창 2015. 12 스마트공장 시스템 구축		

자료: 민관합동스마트공장 추진단(2016), “스마트공장 우수사례집 (2016)”

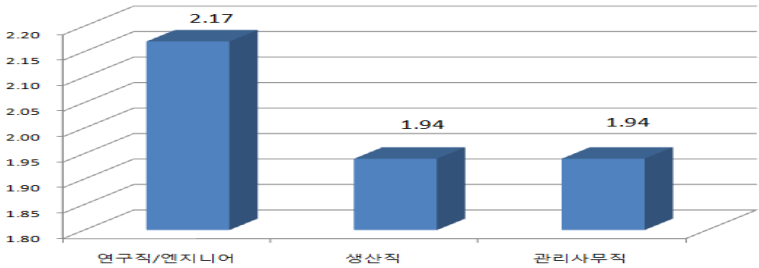
3. 스마트 공장 도입에 따른 과학기술일자리 영향 진단

여기서는 제조업의 스마트 공장화에 따른 과학기술일자리에 대한 영향을 정성적으로 파악해보기 위해 제조업의 주요 8개 산업부문¹⁵⁾ 연구소장 204명을 대상으로 설문조사한 결과를 정리¹⁶⁾하였다. 앞에서 본 바와 같이 제조업의 스마트화 추진 현황은 연구소장을 대상으로 한 설문조사 결과에서도 극히 미미한 수준으로 나타나, 전체 응답 연구소의 8.8%만이 관련 과제를 추진하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 본 조사 결과도 정량적인 고용 영향에 대한 분석과 진단이라기보다는 스마트 기술의 활용에 따른 과학기술일자리 변화에 대해 정성적인 판단을 파악해보는 수준이다.

스마트 공장을 도입한 사례가 무척 작긴 하지만 이를 통해 실제 연구소의 직종별 고용에 변화가 있었는지를 물어본 결과 연구직/엔지니어에 대해서는 늘었다는 응답이, 생산직이나 관리사무직에 대해서는 별 변화가 없다는 응답이 우세하였다.

[그림 4-11] 스마트 공장 도입 관련 직종별 고용 변화

(3점 만점)



주: ① 고용이 줄어듦, ② 고용 변화 없음, ③ 고용이 늘어남
자료: 박기범 외(2017)에서 활용한 민간부문 이공계 박사인력 연구개발활동 특성 조사를 재정리

한편 향후 스마트 기술의 적용과 지능형 협업 운영체계의 도입에 따라 연구소

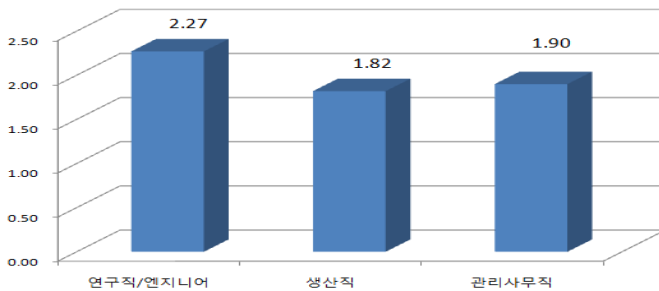
15) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 의약품 물질 및 의약품 제조업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업, 1차 금속 제조업, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 등이다.

16) 본 조사 결과는 박기범 외(2017)에서 활용한 민간부문 이공계 박사인력 연구개발활동 특성 조사에 부가하여 이루어진 스마트 공장 관련 설문지에 대한 주요 응답 내용이다.

고용에 미치는 영향에 대한 조사 결과에서는 현재 수준보다 연구직/엔지니어의 고용은 좀 더 늘어날 것이라는 응답이 증대한 반면, 생산직의 경우에는 줄어들 것이라는 응답이 늘어난 점이 부각된다.

[그림 4-12] 기술변화가 연구소 고용에 미치는 영향

(3점 만점)



주: ① 고용이 줄어들, ② 고용 변화 없음, ③ 고용이 늘어남

자료: 박기범 외(2017)에서 활용한 민간부문 이공계 박사인력 연구개발활동 특성 조사를 재정리

결과적으로 제조업의 스마트화가 가져온 영향을 진단하기에는 도입 현황이 미미한 등 아직 한계가 많이 있지만, 현실적으로 현재의 연구개발투자가 과학기술일자리에 미치는 영향보다는 좀 더 긍정적인 평가와 인식이 많다는 점이 확인되고 있다.

제3절 과학기술일자리의 직무변화에 대한 영향 진단

1. 기술이 노동에 미치는 영향에 대한 전망

가. 생산시스템의 스마트화와 인간-기계의 노동 재조직화

스마트화는 인간과 기계의 협업에 기반을 둔 노동의 재조직화를 전제하고 있다. 단순한 자동화나 무인시스템이 아닌 인간과 기계의 결합을 의미하고 있으며, 이는 기존 노동이 인간에 의해 행해지던 방식에서 인간-기계 협업에 기반을 둔 새로운 방식으로 전환된다는 것을 의미한다. 독일의 인터스트리 4.0의 경우, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등의 기술혁신 결과물을 산업혁신에도 적용하려는 목적에서 시작되었다. 그리고 이는 디지털 기술 기반의 제품생산시스템 구축과 작업조직의 혁신도 함께 구상되고 있다. 독일은 인터스트리 4.0에 이어 노동 4.0(Arbeit 4.0)을 노동혁신전략으로 제시하고 있다. 인터스트리 4.0에서 언급하는 사이버물리시스템은 기계, 설비의 자동화나 IT기반의 네트워크화를 의미하는 것이 아니라, 기계-인간 협업체제에서의 노동방식, 작업 조직화 방식의 전환을 포괄하는 전략이다.

DGUV(2016)에 따르면, 인간과 기계의 협업은 다음 4가지로 전망하고 있다.

첫째, 업무환경의 지능화(Ambient Intelligence)로 센서, 웨어러블 등의 IT기기로 업무환경을 구성해 업무를 보조하고 근로자의 심리상태 등을 즉각적으로 파악한다. 둘째, 가상현실(Virtual Reality) 및 증강현실(Augmented Reality)을 통한 협업으로, 복잡한 3D모델을 구현하거나 눈에 보이는 현실세계에 가상의 이미지 등을 겹쳐 보이게 하는 것으로 현재 의료, 건설, 디자인 등의 분야에서 사용하고 있다. 셋째, 자동생산조직시스템(Self-organizing production system)이며, 아직까지는 제조업의 생산 라인 가동에 사람의 계획 및 결정이 상당부분을 차지하지만, 앞으로는 정보를 통해 제품의 종류나 생산량 등을 스스로 결정하는 시스템이 구현될 가능성이 크다. 넷째, 시공간적으로 유연한 노동(Spatial and temporal flexibility)의 형태이며, 노트북, 태블릿, 스마트폰과 같은 휴대기기 무선 인터넷의 결합, 원격제어와 가상공간의 협업(Mobility by proxy, Remote control and Virtual cooperation)으로 지리적 간극을 극복한 협업이 가능함으로 업무의 시공간적 제약이 감소한다.

물리적인 노동에 이어 정보노동과 지식노동에서의 기계와의 결합은 노동의 성격이 변화하는 것으로 설명할 수 있다. 인공지능의 고도화로 노동의 성격이 변화하여 핵심 숙련에 대한 수요에 변동이 생기고 있다. 명시적 규칙에 기반을 둔 기능적 직무능력의 수요는 감소하는 반면, 사회적 스킬과 창의성과 같은 인지능력, 비판적 사고와 같은 프로세스 스킬이 핵심적인 요구 능력으로 부상할 전망이다. 고숙련 인지적 노동의 유동성도 증가하면서, 수요가 급증하는 특정 시기에 노동력을 탄력적으로 운용하는 조직적 유연성이 높아지며, 전환배치가 용이하도록 노동자의 다기능화가 진행되고 있다. 인공지능 기술의 급격한 발전으로 기계가 모방할 수 있는 인간 노동의 범위가 단순노동에서 비정형노동으로 더욱 확장되고 있다. 데이터 수집이 용이하고, 전산 시스템 기반으로 작업이 이루어지는 의료·금융 등의 분야에서부터 자동화가 시도되고 있다. 예를 들어 금융업에서는 투자, 트레이딩에 로봇 어드바이저가 적극적으로 도입되고 있으며, 의학의 경우 의료영상분석에 딥러닝을 적용하여 진단에 활용하고 있다.

나. 노동형태 및 노동조직화 방식의 변화

디지털 기술에 기반을 둔 인간과 기계의 협업은 노동의 탈 육체화를 가속화시키고 있다. 인간과 기계의 협업을 지향하는 노동과정의 재조직화는 육체적 노동력에 대한 의존성을 현저하게 약화시킨다. 인간노동의 탈육체화는 다음과 같은 효과가 있다. 먼저 노동의 시간제약이 줄어들면서 시간적으로 유연한 업무형태가 증가한다. 두 번째로 상호연결성 및 커뮤니케이션 기술의 발달로 일이 공간적 제한을 받지 않게 되어 어디서든 일할 수 있고, 지리적 제약 없이 원거리에 있는 사람과 협업이 가능해진다. 마지막으로 고령인력과 여성인력의 노동시장 진입이 더욱 활성화되고, 해외유입 인력이 증가하면서, 노동인력 구조에 변화가 올 것으로 예상하고 있다.

새로운 노동형태의 등장도 예측되고 있다. 시공간 제약으로부터의 자유는 의사결정 및 업무처리의 속도를 증가시키며, 노동조직 또한 유연하고 신속한 대응이 가능한 네트워크 형태로 변화할 가능성이 크다. 그러나 디지털 플랫폼과 연계된 네트워크 노동형태의 발달은 노동자의 자율성이 높아진다는 장점이 있는 반면 불확실성과 타인의 선택에 대한 의존도가 높아질 우려가 있다.

노동인력 구조의 변화에서는 일하는 사람의 연령, 성별, 국적 등이 과거에 비해 훨씬 다양해지고 고령 및 여성인력의 비중이 상당히 높아질 것으로 예상된다. 다양성이 높은 작업장 내에서 원활한 협업을 위해 기존 대비 정교한 작업조직구성과 노동관리가 요구되고 있다. 이렇게 분산되고 있는 노동시장의 인력과 새로운 노동방식, 고용형태가 아래 표와 같이 점차 등장하고 있다.

<표 4-21> 노동시장의 변화

새로운 계약방식	비정형 노동의 종류	새로운 고용형태
①근로시간계좌제(working time accounts)인데, 근로자가 초과 근무한 시간을 기록해 놓고 이후 필요한 경우 휴가 및 조기퇴근 등으로 사용 가능한 체제 ②선택 가능한 고정 스케줄 형태인데, 여러 개의 시간대 중 본인이 원하는 시간을 골라서 업무 진행 ③시간 기록을 이용한 유연한 스케줄인데, 일하는 시간을 기거나 어플리케이션 등을 사용해서 기록함 ④신뢰에 기반한 근무 시간제인데, 강제적인 시간 기록 없이 신뢰를 기반으로 업무 진행 ⑤On-call duty, on-demand duty, split duty 인데, 기업 등이 가장 바쁜 시간대에 추가인원을 충당하는 형태	①텔레커뮤팅, 교차 텔레커뮤팅(alternating telecommuting)으로, 재택근무, 혹은 직장과 집을 오가는 근무 형태 ②원격업무: 이동 중 혹은 오피스 밖에서 다른 장소에 있는 사람과 일함 ③가상 팀워크: 연구와 같은 지적 노동은 직접 이동하거나 방문하는 일 없이 진행되는 경우가 많으며, 이 경우 중심은 결과의 산출과 가상 네트워크에 있음 ④크라우드워킹(crowdworking)으로 불리는 노동형태로, 필요한 인원을 가상 네트워크를 통해 모집한 후 진행하는 프로젝트에 따라 임금을 지불하며, 프로젝트가 끝나면 해산함 한 사람에 대한 고용이 아니라, 그 사람의 일부 업무기능에 대한 고용	①크라우드소싱(Crowdsourcing) 형태로, 기업이 온라인 플랫폼을 통해 일과 관련된 계약을 체결하는데, 거대 프로젝트는 소규모로 분할해 진행하는 경우도 있음 ②임시 고용(Casual employment)형태로, 계절노동자처럼 명시된 정기 업무 시간이 없는 일에 계약함 ③공유 고용(Employee sharing) 형태로, 여러 기업이 모여 근로자와 계약을 맺은 경우이며, 여러 기업이 공유하는 인력풀에 포함된 경우나 한 기업이 다른 기업에게 고용인을 빌려주는 경우도 포함됨 ④포트폴리오 근무(Portfolio working): 한 근로자가 여러 기업과 소규모 계약을 여러 개 맺고 일을 병행하는 형태 ⑤1인 기업(self-employment), 프리랜서 형태로, 고용주 없이 다양한 기간과 규모의 프로젝트에 참여하는 형태

자료: DGUV가 2016년 발간한 "New Forms of Work, New Forms of Prevention" 에서 제시된 내용을 수정, 편집한 것임 (p. 22-25, 36-40)

지능정보기술 시대 인간 노동은 맥락적 지식을 요구하는 직무가 대체되지 않을 가능성이 높고, 원격 감독 및 모니터링도 여전히 인간의 노동 영역으로 남아있다. 하지만 미래의 노동은 복잡한 시스템 내에서 다양한 구성요소와 항상 연결된 상태에서 작업하는 것으로 매우 높은 수준의 기획능력, 조직구성 등의 능력이 요구되고 있다.

2. 과학연구분야에서의 지능정보기술의 활용과 전망

가. 과학연구에서 지능정보기술의 활용사례

과학연구에서 지능정보기술을 활용하는 사례는 크게 빅데이터 수집, 의사결정 활용, 연구데이터 공유, 데이터 분석을 통한 수요 반영 등이 있다.

미국은 광범위하고 신뢰성 있는 데이터를 수집하여 “Array of Things” 프로젝트를 수집하고 있다. 시카고 시에서 추진하는 연구인데, 도시의 기온, 기압, 빛의 양, 진동, 탄소, 질소, 황, 오존, 보행률, 통행량, 표면온도 등을 전 도시 주요지점에 설치한 센서를 통해 수집하여 국가연구기관 및 지역커뮤니티에 공유하는 것을 목적으로 진행 중이다(Array of Things 홈페이지¹⁷⁾; 채여라, 2017).

실시간 탐지를 통한 신속한 의사결정/조치에 활용으로 NASA에서는 2014년 위성 영상 이미지와 인공지능망 모델을 활용하여 실시간으로 탐지하고, 녹조발생에 대한 정보에 활용하고 있다(NASA 홈페이지; 채여라, 2017). 또, 지구환경과학이나 바이오 인포매틱스 등에서 로봇을 활용한 “remote access”가 시도되고 있으며, 한 예로 단백질 구조 분석 연구에서 도입되어 단백질 결정체를 키우고 검사하는데 활용되고 있다.

미국 국가과학재단(NSF)이 주도한 “Ocean Observatories Initiative”¹⁸⁾ 프로젝트는 해양관측 연구프로젝트로서, 지금까지 인류 과학역사에서 해양에 대한 지식이 많이 축적되어 있지 못한 점에 착안하여, 해저에 인터넷 등 네트워크가 연결된 센서를 깔아서 해양생태계를 파악하고자 하였다. 설치된 케이블에서 물리적, 화학적, 지질학적, 생물학적 정보들을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 거의 실시간으로 수집된 정보를 오픈 데이터 서버에 전송하고, 이를 바탕으로 연구를 진행한다.

연구데이터 공유에서는 “Open Notebook Science(ONS)”, “Electronic Laboratory Notebooks (ELN)” 등은 실험의 모든 데이터를 기록, 저장, 문서화 할 수 있는 온라인 데이터 수집/공유시스템이며, 연구자들은 자신이 하는 연구에 대해

17) Array of Things: [http://arrayofthings.github.io/\(2017.08.09\)](http://arrayofthings.github.io/(2017.08.09))

18) NSF, Ocean Observatories Initiative: [http://oceanobservatories.org/\(2017.08.09\)](http://oceanobservatories.org/(2017.08.09))

공개적으로 검증받기 위해 연구 자료를 인터넷에 포스팅 함으로써 연구자료 및 산출 데이터를 공유한다.

시민과학의 활성화와 과학연구에 시민수요를 반영하는 방법으로는 “Eye Wire” 는 인간 뇌 뉴런 연결지도를 작성하는 연구인데, 천억 개 이상의 뉴런 연결을 파악하기 위하여 시민참여 온라인게임인 Eye Wire를 통해 전 세계의 시민과 과학자들이 협업 하며, “Climateprediction.net” 또한 기후변화에 대한 모델링 프로젝트로서 지구 생 태계 변화에 대한 광범위한 정보를 시민의 참여를 통해 수집하고자 하는 취지에서 시 작되고 있다.

사용자 맞춤형 연구개발 서비스로 Elsevier는 출판물 및 타이틀 관리를 토대로 빅 데이터 분석에 기반 한 연구자의 연구 주기별 맞춤 온라인 서비스를 아래와 같은 구성 으로 구축하고 있다.

<표 4-22> Elsevier research intelligence 구성 요소

서비스	목적	활용	연구 주기	
Mendeley	Researcher productivity	- 참고문헌관리 프로그램 - 연구자가 연구파일을 자유롭게 저장 및 관리 가능 - 다른 연구자와 공동 협업 가능한 온라인 환경 제공	개인 연구	연구 전략 및네 트워 크지원
Scopus	Data Base	- 색인/인용 데이터베이스 - 논문별 피인용정보 제공 - 특정분야 연구동향 및 경쟁력 파악을 위한 기초 데이터 제공	활동 지원	
Scival	External view	- Scopus 기반 연구성과 분석 솔루션 7500여개 기관, 220여개 국가의 연구 성과 비교/분석 - 전략적인 의사 결정 및 연구 전략 수립 지원		
Pure	Internal view	- 연구자 업적 데이터 관리 및 연구 네트워킹 제공 (ORCID IDs) - 연구자의 연구주제, 경향, 공동연구 분석		

자료: Elsevier 홈페이지(2017.09.01)를 참고하여 연구진 작성

최근 증가하고 있는 지능정보기술 활용 사례와 지능정보기술이 노동에 미치는 영향에 대한 일반적 전망을 토대로 과학연구에서의 변화를 다음과 같이 예상해 볼 수 있다.

<표 4-23> 노동 및 연구 수행방식의 변화 예상

	일반적 노동의 변화	과학연구의 변화 고찰/전망을 위한 가설
노동 형태	• 시공간적으로 유연한 노동 • 탈육체화된 노동 • 인간과 기계의 협업 • 탈속련 노동과 단순업무의 증가 • 업무의 세분화	• 공개된 공간에서의 과학연구 증가 • 시공간적 제약 감소 • IT 기반의 연구장비/기기에 대한 의존성 증가 • 연구작업의 세분화
노동 조직화 방식	• 비정형노동 증가(crowd work, Telework 등) • 작업장 내 다양한 구성원들 간 협업 • 세분화된 업무의 플랫폼 연계 (네트워크화)	• 연구플랫폼을 통한 자료공유 및 협력 • 연구집단 내 수평적 관계지향성 강화 • 단계적, 선형적 연구진행방식에서 각 단계 작업의 병렬적 진행 • multilateral interaction 증가
고용 형태 및 인력 구조	• 세분화된 업무의 클라우드소싱 • 임시고용, 공유고용, 쉼프고용(1인 기업) 등 증가 • 젊은 남성 위주에서 고령자, 여성, 해외유입 인구 증가	• 고령연구자, 여성연구자의 연구활동 기회 증가 • 대형 연구기관에 소속되지 않은 연구자 증가

자료: 서지영 외(2017), “과학기술기반 미래연구사업 IX -지능정보기술이 과학연구의 지식생산/확산 방식에 미치는 영향-”, 과학기술정책연구원

나. 주요 주체들의 지능정보기술에 대한 인식

우리나라 연구개발시스템 내 주요 주체들의 지능정보기술에 대한 인식¹⁹⁾조사에서는 과학기술연구개발자, 미래 연구자로서 석박사과정 연구원, 연구개발 지원업무를 수행하는 행정직과 기술직을 대상으로 한다. 과학기술분야 대학 및 국공립연구소 소속 연구직 종사자 (251명), 행정직(28명), 기술직(21명)이 ‘현재의 지능정보기술 활용 현황’, ‘미래 지능정보기술의 고도화에 따른 기대’, ‘지능정보기술에 대한 우려’ 등에 대해 응답한 결과를 분석하였다.

지능정보기술을 현재 연구활동 및 연구지원 업무에 활용한다는 질문에 별로 활용하지 않는다는(34.8%) 응답이 가장 많았고, 그 다음으로 전혀 활용하지 않음(31.5%), 어느 정도 활용하고 있음(25.8%) 순서로 조사되었다. 가장 많이 활용하는 업무는 대체로 ‘연구동향 정보수집’, ‘데이터 수집’, ‘데이터 저장’, ‘데이터 분석/해석’ 인 것으로 나타났다.

19) 상세한 결과는 서지영 외(2017), “과학기술기반 미래연구사업 IX -지능정보기술이 과학연구의 지식생산/확산 방식에 미치는 영향-”, 과학기술정책연구원. 참조.

10년 후 미래를 그릴 때, 어떤 업무에서 지능정보기술이 활발히 사용될 것으로 예상하는가 하는 질문에는 아래 표와 같이 응답하였다. 3개 이하로 중복 응답하게 하였으므로, 전체 비중의 합은 100%를 초과한다. 아래 표에서 빈도가 높은 항목은 진한 색으로 표시(케이스 비중 30% 이상)하였다.

<표 4-24> 향후 지능정보기술 고도화로 인해 활용이 활발해질 업무

(케이스, %)

구분	참여 연구진 구성	관련 연구 동향 정보 수집	시료 채취/채집	데이터 수집	데이터 저장	관찰	분석/해석	해당 연구에 대한 의견 공유/토론/피드백	연구 결과물 발표	연구 결과 검토/평가
빅데이터 및 클라우드	17.7	54.0	24.7	62.0	58.7	24.7	65.0	30.3	20.3	38.3
IoT 및 모바일	13.7	33.0	30.3	55.0	38.3	39.3	35.3	37.0	24.0	29.0
인공지능	16.0	43.0	20.7	47.0	33.0	34.7	69.0	35.3	18.3	47.3
구분	연구 결과의 홍보/마케팅/대중화 등	연구 결과 실용화	연구 네트워킹 구축	예산 관리	인사 관리	평가/성과 관리	연구 윤리	연구 프로세스 관리	연구 장비, 연구 설비, 시설 관리	연구실 안전/건강 관리
빅데이터 및 클라우드	26.3	32.7	44.0	10.7	11.3	22.0	4.0	22.0	22.0	14.3
IoT 및 모바일	38.3	34.3	41.0	10.0	9.3	18.7	4.3	26.3	32.0	25.3
인공지능	24.3	39.3	35.3	15.7	18.0	30.7	11.7	35.3	30.3	29.3

자료: 서지영 외(2017), “과학기술기반 미래연구사업 IX -지능정보기술이 과학연구의 지식생산/확산 방식에 미치는 영향-”, 과학기술정책연구원

지능정보기술 도입을 희망하는 일은 어떤 것인지 묻는 질문에 ‘분석/해석(20.1%)’, ‘데이터 수집(16.4%)’, ‘관련 연구동향 정보수집(12.3%)’ 순으로 응답하였다(소속구분 없음). ‘연구결과물 발표(0.5%)’, ‘연구윤리(0.8%)’, ‘인사관리(1.0%)’ 등에 도입하는 것에는 매우 적은 수의 응답자만 긍정적으로 응답하기도 하였다. 지능정보기술이 도

입퇴기를 희망하는 업무는 대부분의 항목에서 소속별 차이가 극명하지 않고 비슷한 경향을 띠고 있으나, 행정직 종사자는 ‘예산관리(6.8%)’와 ‘평가/성과관리(6.8%)’에서, 기술직 종사자는 ‘연구장비, 연구설비, 시설관리(13.2%)’, ‘연구실 안전/건강관리(13.2%)’에서 연구직종보다 상대적으로 높은 값을 보이고 있다.

지능정보기술로 인해 발생하는 변화에 대한 예상은 몇 가지 항목을 제시하고, 이에 동의하는지 여부를 살펴보는 것으로 진행하였다. 대부분의 응답자가 동의한다고 응답한 항목은 ‘다양한 분야의 지식활용이 용이해진다(긍정응답 93.0%)’와 ‘간과되어 오던 문제들을 새로이 발견하게 된다(긍정응답 91.0%)’로 조사되었다. 그 외, 동의한다는 응답 비율이 높은 항목은 ‘데이터 유출(개인정보, 연구 데이터 등) 및 해킹의 위험이 있다’, ‘전에 없던 새로운 업무가 추가적으로 생기지만, 일의 효율성은 높아질 것이다’ 순으로 조사되었다. 그러나 ‘창의력은 더욱 줄어들고, 기계에 의존하게 될 것이다’ 항목은 긍정응답과 부정응답이 비슷한 수준이고, ‘교수/선배/상사의 지침 및 가르침에 의존하던 관행에서 벗어날 수 있다’는 항목도 긍정응답과 부정응답 비율이 비등하다고 볼 수 있다.

지능정보기술을 활용하면 어떤 점이 우려되는가 하는 질문에 가장 많은 응답자가 ‘데이터 유출 및 해킹 위험’에 응답하였다(60% 이상). 그 외, ‘언제나 감시받는 느낌이 들것’, ‘공간제약 없이 업무시간이 증가 할 것’, ‘새로운 업무 추가/업무량 증가’, ‘기계에 의존하여 창의력 감소’ 항목에 우려를 나타냈다.

3. 지능정보기술 발전이 미래 과학연구분야 일자리와 노동에 미치는 영향

연구관련 정보수집, 데이터 수집, 채취/채집, 데이터 저장, 연구결과 홍보와 관련한 일을 전문적으로 수행하는 사람이나 업체가 증가할 가능성이 있다. 설문조사 결과 및 전문가 FGI를 종합하면, 과학연구에서의 분업화가 심화될 것으로 예상되고 있다. 현재 연구자 한 사람이 연구진행 과정에서 다양한 일들을 처리하고 있으나, 향후 연구 세부과업별 전문성을 가진 사람들과 협력하는 구도로 발전해 갈 것으로 전망한다. ‘연구실 안전관리’와 같은 연구지원 업무나 ‘임상시험대행’과 같은 연구개발서비스업이 존재하지만, 향후 지능정보기술이 활용된다면, 실시간 모니터링 기능 또는 광범위한

데이터 수집 등의 기능이 활성화되면서 업무수행의 정확도와 신뢰도 향상을 기대할 수 있다. 또한, 행정업무와 관련한 데이터의 연동, 자동화 등의 기능으로 연구자의 업무부담 경감을 기대할 수 있다. 자동화되는 업무로 인해 과학연구분야에 종사하는 전체 종사자 수는 줄어들 수 있으나, 직종의 다양성은 현재보다 더욱 증가할 것으로 예상되며, 연구개발서비스업에서의 직종 세분화 및 전문인력 증가가 예상된다.

과학기술전문직을 중심으로 한 새로운 노동조직과 시스템 도입과 기술혁신의 일자리 창출 등 파급효과 제고를 위한 종합적인 정책이 필요한 시점이다. 기술혁신활동 자체의 일자리 창출을 포함한 사회경제적 효과 제고를 위한 시스템 마련과 더불어 기술혁신 활동이 지능정보기술을 활용해 그 성과를 높이는 전략까지 포괄하여야 한다.

| 제5장 | 스마트기술에 대응하기 위한 우리나라 기술인력정책의 특징과 한계

이 장에서는 먼저 비교 분석을 위한 벤치마킹 정책으로 가장 선진적으로 스마트기술을 적용하고 이에 맞춰 인력정책까지 전환하고 있는 독일의 과학기술인력정책을 Working 4.0에 초점을 맞춰 파악해 본다. 이 후 우리나라의 스마트기술 대응 기술인력정책의 주요 특징과 한계를 분석해보고 향후 정책개선을 위한 시사점을 찾아보았다.

제1절 독일의 스마트기술 대응을 위한 과학기술인력정책

1. Working 4.0 (Arbeiten 4.0)²⁰⁾

IT 시스템, 로봇, 센서 기술 등의 빠른 발달을 통해 진행되는 디지털 혁명(digital revolution)은 산업뿐 아니라 업무환경을 완전히 변화시키고 있다. 도시 간 이동수단, 건설현장의 설비와 도구들, 기후에 대응하기 위한 공조시스템 등 디지털화가 적용되고 변화시키는 분야는 매우 광범위하다. 디지털 혁명이 일어난 경우 안전하고 건강한 직장, 높은 수준의 고용과 적극적인 직업 참여 등 개인과 직업의 결합을 더 중요시 하게 된다. 디지털 혁명은 노동자 관점에서 좋은 직업뿐 아니라, 기업의 입장에서 필요한 숙련인력 탐색이 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 변화된 상황에서 개인은 보다 스스로의 자유와 품위를 지킬 수 있는 종류의 직업을 선호하고 탐색하는 경향을 보인다. 제품 개발 및 마케팅에서 시작된 ‘개인화(individualization)’가 기존의 맞춤형 제품 생산에서, 개인의 삶을 이끄는 의미로 확장되면서 디지털 세계에 새로운 목표를 정의하게 되었다. 즉, 기술, 사회적 가치, 고용 개념 등이 변화하고 있기 때문에 이에 따른 개념과 근로조건의 변화 또한 필요해졌다.

20) 독일어 Arbeit은 일, Arbeiten은 일하다는 뜻을 가진다. 독일 내에서는 “Arbeiten 4.0”을 공식표어로 사용하고 있다. 국내에서는 Work 4.0으로 독일 자료를 번역해 쓰는 곳이 있으나, 본 보고서에서는 원문을 따라 Working 4.0으로 사용하였다.

급변하는 기술과 산업 환경이 일과 사회에 긍정적인 영향을 미치게 하기 위해 독일은 정보유통의 투명성을 강조하는 Industry 4.0을 기반으로 다양성을 바탕으로 사회를 변화시키는 개념인 Working 4.0을 주도하게 된다. 디지털화(digitalization)와 디지털 변혁(digital transformation) 등이 불러오는 산업 환경 변화에 맞춰 새로운 개념인 Working 4.0을 도입하였다. 특히, Industry 4.0 하에 진행되고 있는 사회경제 전반의 디지털화에 대한 논의에서 일과 직업의 형태와 조건은 핵심적인 영역을 차지하고 있다.

Working 4.0에 대한 정의에 앞서, 독일은 Working 1.0부터 4.0에 이르는 산업의 변화가 노동환경에 미쳐온 영향을 위주로 정리하면 다음의 표와 같다. 여기서는 21세기 이후 나타난 생산 방식의 근본적인 변화가 업무환경에도 새로운 요구를 가하는 것으로 Work 4.0을 정의하였다. ZEW²¹⁾의 Dr. Melanie Arntz는 과거 1979년에 다수의 사람들이 기술발전으로 인해 많은 일자리가 사라질 것을 걱정했던 것처럼, 2016년에 많은 이들이 대부분의 일자리가 10~20년 이내에 없어질 것을 걱정하고 있다고 주장하였다. 기술의 발전이 일과 사회에 부정적인 영향을 미친다는 우려는 반복적으로 제기되고 있다는 걸 알 수 있다.²²⁾

〈표 5-1〉 Work 1.0부터 Work 4.0까지

구분	주요내용
Work 1.0	· 산업화 초기인 18세기 말, 증기기관과 기계의 도입으로 생산 과정, 업무 조직, 사회구조, 중산층의 자기이해 등의 변화가 생김 → 최초의 노동조합 설립 시기
Work 2.0	· 대량생산과 복지국가가 시작된 19세기 말, 산업화는 새로운 사회적 문제를 야기 시킴. 사회문제 증가 및 악화와 조직된 근로자들의 쟁의는 독일 내 최초의 사회복지제도를 도입하는 동력이 됨 → 산업화와 사회복지제도 도입 시기
Work 3.0	· 사회시장경제(social market economy) 기반 복지국가와 근로자 권리가 강화되는 기간. 고용주와 근로자가 협력적으로 협상을 추진하는 변화가 나타남. 1980년대 이후 정보기술의 발달로 생산자동화와 서비스산업의 비중이 확대되고, 세계화의 결과로 국제 시장 개방 추세 → 복지와 노동자 권리의 통합 시기

21) ZEW(Centre for European Economic Research) : 1990년에 설립된 바덴뷔르템베르크 주 만하임시에 위치한 경제연구소

22) 독일 주간 시사지 Der Spiegel의 1979년과 2016년 기사를 발췌하여 사용

구분	주요내용
Work 4.0	· 더 많은 네트워크와 디지털 기술이 유연한 세계를 구축하고 있음. 21세기 초반부터 네트워크와 인간-기계 협력 등 생산 방식의 근본적인 변화가 나타나면서, 생산 방식 뿐 아니라 완전히 새로운 제품과 서비스를 창출하고 있음 · 문화 및 사회변화에 따른 새로운 요구가 업무환경과 기업에 가해지고 있음 → 네트워크화, 디지털화, 유연화의 시기

자료: BMAS(2015), <https://www.arbeitenviernull.de>, (2017.08.17)

독일연방노동사회부(BMAS, German Labor Ministry)는 학자, 기업가, 시민 등 다양한 관계자들과 협의를 통해 Working 4.0을 공론화시키고 있다. 그에 대한 결과물로 Working 4.0 녹색²³⁾(2015)과 백서²⁴⁾(2017)가 발간되었고, 이는 독일 노동 시장을 유연화 하는데 초점을 둔 슈뢰더 정부의 Agenda 2010(2003)에 이어, 변화하는 시대의 직업세계와 사회에 미치는 영향을 분석하고 있다.

〈표 5-2〉 Working 4.0 관련 BMAS가 발간한 녹색과 백서

구분	발간연도	주요내용
녹색	2015	· 일과 직업에 대해 사회적 논의가 필요한 주제 및 질문 제기 · Work 4.0에 대한 정부부처의 목표 제시
백서	2017	· 녹색에서 던진 주제와 질문에 대한 사회 각층의 토론과 결과물

자료: 연구진 정리 및 작성

이러한 Working 4.0은 사회적 인식을 변화시키는 살아있는 플랫폼이라 할 수 있다. 기술의 발달과 변화가 일과 근로자에게 미치는 영향을 총체적으로 분석하고, 다가올 변화에 대비하는 전략을 담고 있다.

23) 녹색(Green Paper) : 의회 심의용 정책제안서로 협의를 촉진하기 위한 예비보고서의 성격을 띠. 특정 안전에 대해 녹서를 먼저 발간해서 해당 사안에 대한 상세한 설명과 필요성, 조치 가능한 방법 등을 다룸

24) 백서(White Paper) : 사안에 대한 구체적 내용을 공개하는 정부 정책제안서. 보통 녹색 진행 과정에서 작성되기도 하며, 백서의 정책 내용이 포함된 법안은 법제화까지 될 수 있음

2. Working 4.0 완성을 위한 추진절차

유럽에서는 디지털 기술을 활용한 시민(사용자) 중심의 디지털 사회혁신이 활성화되어 있다. 이와 같은 움직임을 바탕으로, Working 4.0 플랫폼을 구체화하는 작업을 시민들과 공동으로 진행하고 정보를 공개하고 있다. 독일연방노동사회부가 Working 4.0을 통해 달성하고자 하는 목표, 토론주제를 담은 녹서 발간(2015년 4월)하였는데, 본 녹서는 영어와 일본어로 번역되고, 발간 27,000부, 웹사이트 다운로드 11,000회 등 배포되어 독일에 국한되지 않은 글로벌한 토론의 장을 열었다. 이 토론의 목표를 명확히 밝히기 위해 워킹그룹, 전문가 워크숍, 전략 보고서, 기업 방문 및 산업계와의 대화 등을 반영하여 정부당국이 내린 결론을 초안으로 공개(2016년 11월)하였다. 공개된 내용은 200명 이상의 전문가와 총 7회의 워크숍을 개최하여 주요 쟁점과 조치가 필요한 영역을 분석하고 정책안을 평가한 것이었으며, 기업가, 자영업자 등과 기업의 요구사항 및 주요 이슈에 대한 별도 토론이 진행되었다.

아울러 독일 금속노조(IG Metal)와 연방노동사회부가 공동으로 ‘근무 시간과 장소의 유연성’, ‘고용 및 지속적인 직업교육훈련’에 대한 보고서를 발간하였다. 또한 정보 공개와 아이디어 제안을 위한 웹사이트(www.arbeitenviernull.de)를 통해 현재까지 진행된 논의를 확인하고 개인의 의견을 제시할 수 있는 개방형 플랫폼 운영하였다. 그리고 웹사이트와 별개로 Futurale 영화제를 운영하여 현대 직업 세계의 다양한 측면을 다룬 영화를 상영하고 지역 전문가와 청중 대상 토론회를 개최하기도 하였다.

〈표 5-3〉 Working 4.0 녹서부터 백서까지 추진절차

구분	프로세스	주요내용
녹서	착수 컨퍼런스 (2015/04/22)	· 주제 : Re-imagining work – Arbeiten 4.0 · 27,000부 발간, 다운로드 수 11,000건
과정	대중과의 소통	· 웹사이트 운영 : 프로세스 및 정보 공개, 대중 직접 참여 기회 제공 - SNS(트위터, 페이스북)를 통한 4,300건의 참여 · Futurale 영화제 : 7개의 다큐멘터리 상영 - 8,000명 이상의 관람 · 25개 시에서 175건의 토론회 개최 · 연방노동사회부 장관과의 타운홀 미팅(re:publica 2016) · "Value systems in the Context of Work 4.0" 연구 온라인 테스트 - 15,000건 완료

구분	프로세스	주요내용
	전문가 협의	· 18명의 전문가로 구성된 자문그룹 운영 · 7번의 워크숍 개최 · HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform²⁵⁾과 함께하는 업무시간 대화(working time dialogue) · Work 4.0 랩 - 자영업자(self-employee)와의 대화 · 세부 주제에 대한 실무북 제공(2종, 각 10,000부) · 서비스 플랫폼 심포지엄(근로자와 소비자 관점) 개최 · Work in the Digital World - 사람, 조직, 기술 컨퍼런스 개최 · IT Summit "Digital Working World" 플랫폼
	연구 및 논문	· "Value Systems in the Context of Work 4.0) 연구 : 1,200명 대상의 심층 인터뷰를 바탕으로 한 연구 · "Labour Market Forecast for 2030" : 숙련근로자 공급과 수요 · "Digital Working World" : 개인영역에서의 직업세계의 중장기 발전가능성을 제공 · 공동 의사결정, 지속적인 직업교육훈련, 클라우드워킹, 1인 자영업자, 업무 시간 및 공간의 유연성 등에 대한 20편 이상의 연구 논문 및 법적 의견 도출
	중간 컨퍼런스 (2016/03/15)	· 주제 : Moving towards the white paper
백서	최종 컨퍼런스 (2016/11/29)	· 백서 초안 발표

자료: Working 4.0(2017, BMAS) 재구성

한편 독일 연방노동사회부의 Working 4.0 구성 추진전략으로 20개 이상의 개별 연구 프로젝트 추진하고 현안에 대한 국내 및 국외 조사, 기업(고용인)과 근로자 대상 설문 조사를 통해 다양한 이해관계자와의 긴밀한 소통을 하였다. 또한 실효성 확보를 위한 준비로 유연한 근무 시간과 장소, 고용과 직업교육훈련 등 모범 사례를 수집하고, 관련 법제도 등 검토를 거쳤다.

Working 4.0의 주요 특징은 크게 업무의 디지털화, 유연한 근로 조건 그리고 변화 되는 근로 숙련도로 볼 수 있다. 첫째로 디지털 기술의 발전으로 업무 프로세스를 보다 효과적이고 효율적으로 조직할 수 있게 되었으며, 개별 업무 진행 및 전체 관리를 실시간으로 관제할 수 있게 되었다. 두 번째로 근로시간 및 장소 등 근로 조건이 유연

25) 투명성과 참여 중심의 거버넌스 체계를 연구하는 독일 연구소
(<http://www.governance-platform.org/en>) (2017.08.28)

화되고, 위계질서가 느슨해지는 변화를 볼 수 있다. 다만, 이 경우 근로 조건의 유연화로 인해 업무와 개인 삶의 경계가 없어질 수 있어, 개별 근로자에 따라 단점이 생길 수도 있다. 마지막으로 인공지능 등 지능형 기술의 발달 및 적용으로 근로 숙련도가 전반적으로 향상될 것이며, 고숙련 업무들의 중요성이 증대되면서, 대다수의 근로자에게는 단순한 실행업무만이 배정될 수 있다고 보고 있다.

Working 4.0의 주요 도전과제로 다음과 같은 모습을 예상하고 있다. 첫째, 고용 효과에서 고용분야와 활동의 변혁이 예상된다. 이에 따라 실업율과 임금에 변화가 나타날 것이다. 인구감소가 있었던 1990~2000년대에 근로자 수는 2005년부터 약 4백만 증가했는데, 이는 세계적인 경제 위기에서 독일이 보여 준 경쟁우위 덕으로 숙련된 이민자들이 많았기 때문이다. 또한 많은 직업이 없어지고 새로이 창출되면서, 중간 계층의 근로자들이 직업을 잃는 동시에, 고숙련자와 저숙련자의 직업이 창출되는 효과가 나타나 고용과 임금의 양극화 현상이 나타날 것이다.

둘째, 새로운 시장이자 새로운 형태의 일인 디지털 플랫폼이 활발해 질 것이다. 디지털 플랫폼은 초기 비용이 적고 네트워크 효과를 통해 가치가 배가된다는 점에서 빠르게 성장하는 플랫폼이다. Industry 4.0이 도래하면서 화두가 되고 있는 클라우드워킹을 가능하게 하는 인프라이기도 한데, 클라우드워킹이란 특정 업무를 온라인에 공개함으로써 다수의 사람들이 업무해결에 투입될 수 있게 하는 것을 말한다. 이는 다수의 사람들(클라우드)이 업무를 수행하게 한 후 단일 솔루션만 채택하는 경쟁기반 모델과 필요시 협력적으로 수행할 수 있게 하는 협력 모델로 구분될 수 있다.

<표 5-4> 다양한 형태의 디지털 플랫폼

구분	소셜 커뮤니케이션 플랫폼	디지털 시장공간	중개 플랫폼	클라우드워킹 플랫폼
내용	· 연락, 개인정보, 사용자 간 커뮤니케이션을 연결	· 제품/서비스의 교환을 위한 중개역할 · 중개자는 거래에 관여하지 않음	· 수요기반 거래 중개 · 중개자는 가격 규칙을 수립하는 등 거래에 관여	· 근로자(주로 IT 관계 업종)를 위한 중개 역할
사례	Facebook	eBay	Uber, Airbnb	Upwork

자료: Working 4.0(2017)

셋째, 빅데이터가 디지털 경제의 재료로 작용할 것이다. 디지털화가 가속화될수록 근로자와 직접 연관된 데이터가 보다 많이 모이고 저장되게 되는데, 이러한 데이터를 적절히 사용하면 효율적이고 효과적인 업무 수행(이동 거리 최적화 등)에 도움을 줄 수 있다. 이런 변화 하에서 데이터 보안이 기업과 사회에 핵심적인 문제로 부상하고 있고, 데이터 보호에 대한 세밀한 실험을 하며 관련 규제가 만들어지고 있다. 예를 들어 유럽의회는 유럽통합개인정보보호법규(European General Data Protection Regulation)를 2016년 4월 의결하여 개인 정보 수집과 이용에 대한 기준 및 보호 장치를 마련하였다.

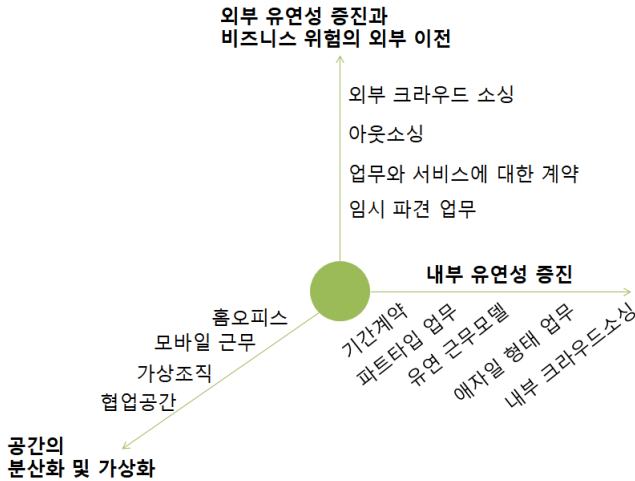
넷째, Industry 4.0과 인간-기계 상호작용(human-machine interaction)이 활발할 것이다. 인공지능 기술의 발달로 단순 자동화 뿐 아니라 인간 근로자와의 협업이 가능하도록 제조 프로세스에서 로봇의 활약이 두드러진다. (참고: 협력적 로봇, cobots) 또한 서비스 영역에서도 동시통역, 인공지능의 의료진단 등 다양한 가능성을 열고 있는데, 이렇듯 기술의 발달이 편리한 삶을 제공해주고 있지만, 기술이 많은 역할을 대신 수행함으로써 근로자에게는 단순한 경험과 전문성이 요구된다는 단점이 발생하게 된다. 심지어 신입 근로자가 업무 경험을 쌓을 기회조차 뺏긴다는 기본적인 문제가 제기되고 있다. 그렇기 때문에 근로자가 자신의 경쟁력을 확보할 수 있도록 지속적인 직업 훈련과 참여를 담보하는 노력이 요구되는 상황이다.

다섯째, 근로시간과 장소의 유연성이 두드러진다. 디지털 기술의 발달에 기반 한 근로조건의 유연성은 근로자들에게 자기결정권과 자율성을 부여하고 있지만, 이로 인해 업무와 삶의 영역구분이 모호해지는 현상이 발생한다. 근로자 중 25%가 야간에 근로를 하고 있고, 토요일 근무(26%), 일요일 근무(14%)도 증가하고 있으며, 장소의 유연성 때문에 20%의 근로자들은 업무상 장거리 출장 빈도가 높아지고 있다. 따라서 기업과 근로자 간 상이한 수요를 중재할 수 있는 정책적 노력이 요구된다.

여섯째, 기업 조직과 구조의 변화가 일어날 것이다. 아직까지는 디지털 변혁(digital transformation)이 기업과 업무환경을 어떻게 변화와 혁신을 시킬 것인지 모호한 부분이 있으나, 많은 부분들이 디지털 기술과 개념으로 변화할 것이라는 예측은 있는 상황이다. 우선 업무를 다수의 외부인을 통해 아웃소싱하는 외부 클라우드 소싱은 확산한 새로운 현상이고, 공간적 분산 및 가상화는 근로자의 자기결정력을 제고시키고

업무-삶 균형을 지키는데 도움이 될 수 있다. 하지만 동시에 업무-삶 영역이 모호해지거나, 근로자 간 교류 저하 등 문제가 발생할 수 있다.

[그림 5-1] 기업과 업무를 유연하게 조직하는 방법

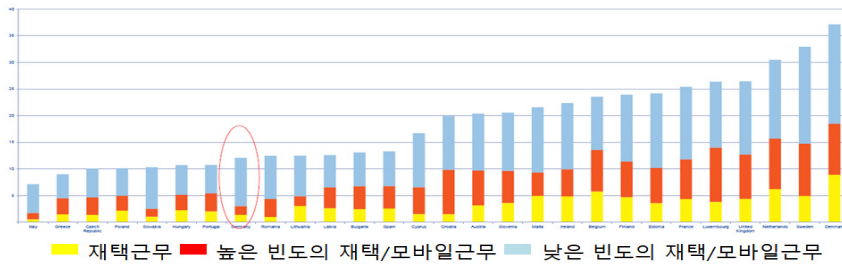


자료: Working 4.0(2017)

아울러 Working 4.0 추진을 위해 고용유연성과 자영업자(self-employee) 활성화로 사람 중심의 참여를 통한 혁신 도모하고 있는 점이 두드러진다. Working 4.0에서 강조하고 있는 것은 고용유연성과 자영업자 활성화로 현재의 독일은 두 가지 분야 모두 선두그룹이라 볼 수 없으며, Working 4.0 플랫폼과 Industry 4.0을 통해 경쟁력을 확보하려고 하고 있다.

또한 고용유연성은 근로시간 및 근로장소 등 시공간에 대한 고려 뿐 아니라, 근로조건 등 환경을 아우르는 개념으로 이 때 근로자 자신의 결정권이 중요한 요소이며, 초과근무 및 업무와 삶을 분리하는 것 또한 주요한 검토요소가 된다. 동시에 기업의 성과목표달성이 필요하기 때문에, 전사적인 인적자원 활용 전략과 성과평가요소 간의 균형잡기가 필요하다. EU 28개국 대상 조사한 결과, 독일의 재택근무 및 모바일근무율은 상당히 낮은 편으로 나타났고, 덴마크, 스웨덴, 네덜란드 등의 국가들이 재택근무 및 모바일근무율이 높았다.

[그림 5-2] EU 28개국내 재택근무 및 ICT 기반 모바일근무 근로자(EWCS)

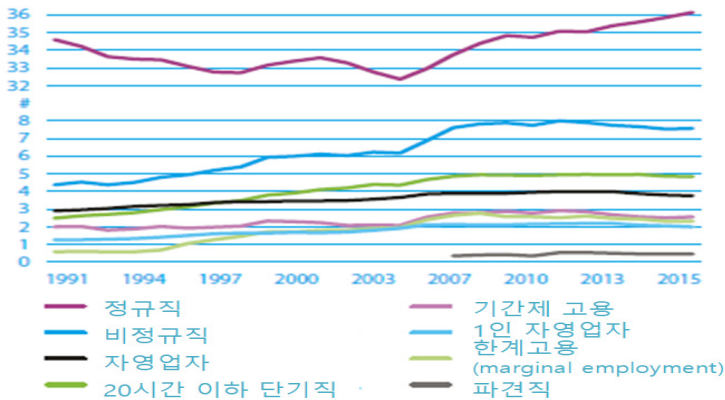


자료: Erika Mezger(2017)

자영업자는 스스로를 고용해서 운영하는 기업을 의미하며, 서비스 및 창조적 영역의 중요성 증대와 비용절감을 위한 아웃소싱 증가 등의 요인에 기인하여 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.

[그림 5-3] 정규직, 비정규직, 자영업자 규모 변화

(단위 : 백만 명)



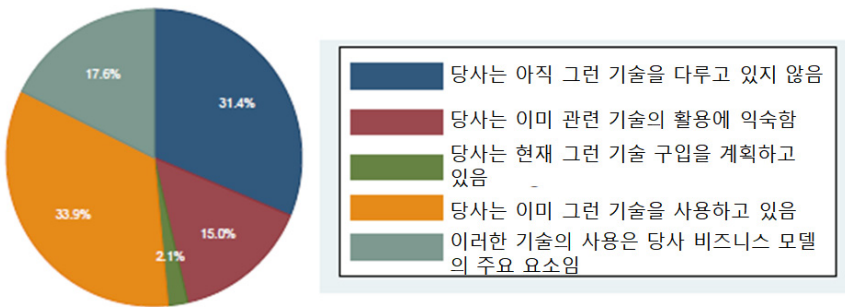
자료: Federal Statistical Office, Microcensus / Working 4.0(2017) 재인용

이러한 자영업자들이 겪을 수 있는 건강 및 보험 관련 제도적 어려움을 방지하기 위해 제도를 마련하는 노력을 추진하고 있다. 특히 전문업무 뿐 아니라 일반 업무를 수행하는 자영업자들을 지원할 수 있는 플랫폼 구축에도 관심을 기울이고 있다.

3. Working 4.0에 따른 직업훈련교육의 변화

독일은 2011년 Industry 4.0의 개념을 제시했으나, 아직 기업 내 실현 정도는 미미한 수준으로, 2016년 IAB²⁶⁾와 ZEW가 공동으로 조사한 결과에 따르면, 독일 기업 중 Industry 4.0 기술이 이미 익숙하거나 자사 비즈니스 모델의 주요 요소인 곳은 32.6%에 불과하였다. 이와 반대로 관련 기술을 다루고 있지 않거나 구입을 계획만 하고 있는 기업은 33.5% 수준으로 나타났다.

[그림 5-4] 4.0 기술의 확산
(Germany: IAB-ZEW-Arbeitswelt-4.0-Operation survey 2016)

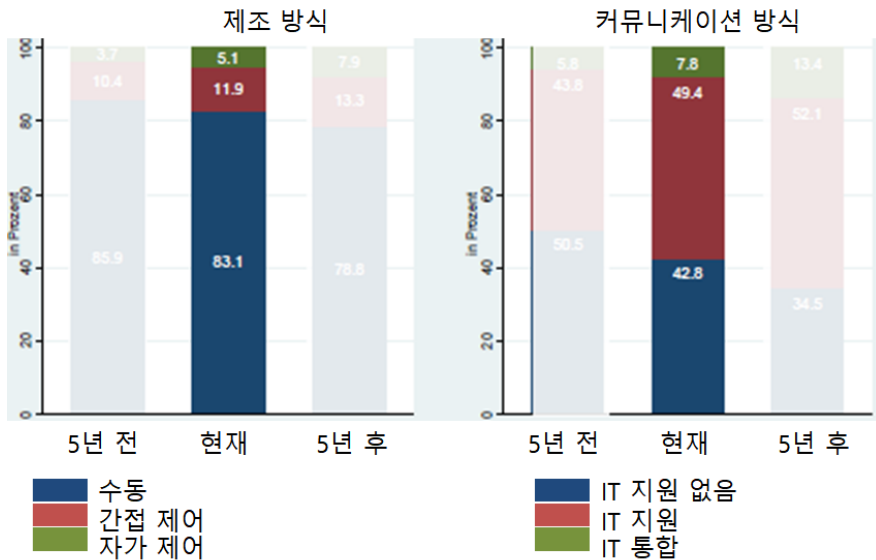


자료: ZEW(2017)

또한 기업과 근로자에게 미치는 영향은 크게 제조 방식과 커뮤니케이션의 변화로 구분할 수 있는데, Industry 4.0이 적용된 것은 두 가지 구분 모두 5~8%에 불과한 것으로 조사되었다.

26) IAB(The Institute for Employment Research) : 노동시장에 대한 연구를 진행하는 독일 연구소. 1967년 독일연방고용서비스(독일연방고용노동청으로 변경됨) 산하 기관으로 설립되었다가, 2004년 독일연방고용노동청의 특별 사무소로 변경됨

[그림 5-5] Industry 4.0이 기업과 근로자에게 미치는 영향



자료: Arntz et al.(2016b) 일부 수정

아직 다소 낮은 Industry 4.0 실현도에도 불구하고, Industry 4.0은 독일의 일과 사회에서 요구하는 자격조건 및 역량, 훈련 활동을 변화시키고 있다. 또한, 가까운 미래 자율의사결정, 물리적/심리적 스트레스, 개인 훈련 활동 등까지 영향력이 확대될 것으로 보인다. 결국 Industry 4.0은 일과 직업을 없애는 것이 아니라 많은 변화를 일으키는 것으로 결론지을 수 있다. 이는 자동화에 대한 위험은 사실보다 확대 예측되는 경향이 있고, 자동화 및 기술의 발달은 직업을 없애는 영향보다 새로운 직업을 창출하는 긍정적 영향이 더 크게 나타나기 때문이다. 새롭게 창출되는 직업은 IT 및 R&D를 수행하는 고숙련 일자리와 생산성 증대에 따른 신규 일자리로 구분될 수 있다.

BIBB²⁷⁾는 독일연방교육연구부(BMBF)와 함께 Vocational Education Training 4.0을 선포하였다. 주요 내용은 IT 전문직 재구성에 대한 사전조사, 운영유지 4.0 관

27) BIBB(Bundesinstitut für Berufsbildung) : 독일의 직업훈련교육 관련 연구와 관련 교육 프로그램을 만드는 연구기관

런 폭스바겐과의 공동연구, 직업 훈련 센터와 역량 센터의 “디지털화”특별 프로그램 등이다. 이를 포함해 향후 2년 간 디지털화에 맞는 체계적인 전문자격 및 역량에 대해 검토할 예정이다. 아울러 추가로 3개의 프로젝트가 도입되었다. 우선은 디지털화에 일부 혹은 완전한 영향을 받은 산업영역과 직업훈련교육을 분석하여, 체계적인 훈련 프레임 워크와 권장사항을 개발하여 직업과 산업의 스크리닝을 하는 프로젝트이다. 다음으로는 현재 직업훈련교육에서 미디어 역량에 대해 구체화된 정의가 없는 상황이므로, 새로운 정의를 개발하고자 하는 프로젝트이며 마지막으로 노동시장과 산업 관점에서 근로자에게 필요로 하는 요구사항을 개발하는 프로젝트로, 이를 통해 직업교육 훈련에 필요한 자격 요건을 도출하고자 한다.

BMBF는 직업훈련센터와 역량센터가 “디지털화”를 넘어설 수 있도록 하기 위해 특별 프로그램도 추진하고 있다. 이 프로그램을 통해 디지털 기기, 장비, 소프트웨어 등 인력을 교육시킬 수 있는 도구 구입비의 90%까지 예산을 지원하고 있으며, 기업 간 교육에서의 디지털화의 효과를 찾는 시범사업(8개 역량 센터가 추진 중)에 재정지원을 하고 있다. 이는 향후 2019년까지 최대 8,400만 유로의 재정을 특별 프로그램에 지원할 계획이다.²⁸⁾

Platform Industry 4.0은 기업과 근로자들에게 Industry 4.0과 디지털화에 대응하기 위한 전략으로 다음과 같은 활동을 제안하고 있다. 첫째는 듀얼 교육훈련시스템을 통해 숙련된 근로자들의 경험과 노하우를 기업 내에서 전파하는 교육 및 확산 노력이다. 두 번째는 실습형 훈련 등을 통한 업무 환경 속에서의 교육훈련 추진하는 것이다. 마지막은 기술의 발달로 등장한 시뮬레이션, 학습게임, 지원 시스템, 사용법 영상 등 새로운 매체들의 효과적인 활용이다.

아울러 Platform Industry 4.0은 정책입안자들을 위해서도 다음과 같은 과제를 제안하고 있다. 우선 중앙 및 지방정부 주도로 학교 내 미디어 역량을 강화시키고 프로그래밍 등 IT 기술에 대한 교육을 확대할 필요가 있다. 그리고 고숙련 전문가에 대한 높은 수요에 대응하기 위해 대학과 기업에서 진행되는 듀얼 교육훈련시스템을 확대하고, 고등교육기관과 기업 간 협력도 증진되어야 한다. 또한 기업(특히 중소기업)을 대

28) Industry 4.0과 Working 4.0으로 인한 직업훈련교육 변화 * BIBB 웹사이트(2017.08.11)의 내용을 정리함

상으로 직업훈련교육과 훈련에 대한 보다 상세한 안내와 재정지원이 필요하며, 산학 연계 강화를 통해 고등교육기관과 기업이 보다 긴밀히 연계되어 실제 업무 프로세스 기반으로 커리큘럼을 구성하고, 다학제 역량을 쌓을 수 있는 직업훈련 교육을 추진하는 방안이다. 이에 따라 Industry 4.0 테스트베드나 역량 센터를 활용한 훈련 및 인증 추진할 것을 제안하고 있다.²⁹⁾

한편, 개별 기업들도 디지털화를 맞이하면서 내부 인재교육 전략을 재수립하고 있다.

스마트팩토리 도입과 활용에 앞장서고 있는 Festo Group은 Industry 4.0을 제품의 개별화, 혁신주기의 단축, 생산기술의 복잡화로 이해하고 있다. Festo Didactic의 Dr. Reinfard Pittschellis는 Industry 4.0이 직원에게 보다 높은 역량을 요구하게 된다고 말한다. 또한 Festo에서는 자동화 기술 제조업체로서 기술에 대한 전문 지식을 보유한 직원과, 세계 시장을 선도하는 기술에 대해 혁신적인 학습 방법을 제공할 수 있는 전문역량을 요구하고 있다.

Learning Factory³⁰⁾는 Festo가 Industry 4.0 시대에 내부 교육훈련을 위해 활용하는 핵심 수단이다. 이곳은 별도의 분리된 교육 공간이 아니라, 실제 생산공장과 연결되어 있는 살아있는 교육시설로 멀리 떨어져 있는 공간이 아니기 때문에 근로자들이 필요할 때 마다 상시적으로 훈련을 받을 수 있고, 생산 현장과 연결되어 있어 현장에서 얻은 지식을 바로 적용해볼 수 있다. 또한 관리 및 생산 과정에서 지속적으로 새로운 교육주제가 수집되고, 새로운 모듈 훈련 프로그램이 개발된다.

자동화, 디지털화에 선도 기업인 Siemens도 단축된 혁신 사이클과 유연성에 대응하기 위해 새로운 교육 방법론을 적용하였다. Siemens의 Industrie 4.0@SPE (Siemens Professional Education) 프로젝트는 디지털화로 인해 직업 세계에 일어나는 변화를 분석해서 교육 내용 및 교수법, 강사에게 추가로 필요한 역량 등을 정의하는데 목적을 두고 있다. 이 과정에서 디지털화가 촉진될수록 점점 더 중요해지고 있는 데이터베이스, 보안, 센서 등 25개의 새로운 디지털 역량이 분석되었다. 이에 더

29) Platform Industry 4.0(2017)의 보고서를 정리함

30) Learning Factory는 220㎡ 규모의 시설로 가공, 조립, 다학제간 기술, 프로세스 등 4가지 영역과 전자학습 도구가 있는 미디어 센터로 구성되어 있음

해 일반 사용자 50명의 사례를 분석해서 디지털화에 영향을 받는 프로세스, 기술, 역할을 결정하였다. 예를 들어 Service Technician이라는 직무에서는 향후 체계적인 사고, 네트워크 프로토콜, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 분야의 역량이 높게 요구될 것으로 분석된다. 분석 결과 다학제적 지식과 IT기술의 중요성이 대두되어, Siemens 전 직원은 직업훈련교육의 일환으로 로봇 공학과 적층가공 교육을 받고 있다.

한편, Bosch는 Industry 4.0에 대응하기 위해 직무와 관계없이 전 직원에게 교육 모듈을 제공하고 있다. 교육 내용은 Industry 4.0 기본원리부터 새로운 기술 장치 사용 방법까지 다양하게 구성되어 있으며, 강의와 실습의 균형, 이론 학습과 팀워크 구축 등 다양한 방식으로 지식·노하우 전수와 사내 커뮤니케이션 강화에 노력을 기하고 있다.

이렇게 변화하는 환경에서 기업은 훈련 교육 프로그램과 대상에 대한 변화된 전략을 수립하고 운영할 필요가 있다.

4. 시사점

가. 새로운 시스템을 만들기 위한 개방형 의견공유 플랫폼 운영

독일의 Working 4.0 플랫폼 개발 사례 뿐 아니라, 미국의 Civic Technology, 영국의 Policy Lab, 프랑스의 디지털공화국법 입안 등 다양한 국가에서 디지털 사회혁신 방법론이 널리 사용되고 있다. Civic Technology에서는 개방형 공공데이터를 활용한 시민 주도로 만들어진 다양한 솔루션과, 정책제안 활성화가 추진되고 있다. 영국의 Policy Lab도 지역사회의 문제를 발견하고 해결안을 도출한 후, 실제 테스트를 통해 평가하는 쉐 과정에 시민이 정부와 함께 협업을 하고 있다. 프랑스의 경우, 디지털 공화국법을 새로이 제정할 때 시민의 참여를 받아, 법안 수정 의견 및 수정 방향에 대한 조언까지 수렴하였다.

위의 사례와 같은 개방형 의견수렴 플랫폼은 시민을 혁신의 핵심으로 하는 디지털 사회혁신의 방법론을 시작하는 첫 단추로 기능한다. 특히 Industry 4.0과 같이 디지털 기술의 발달이 주도하는 변화에 대응하기 위해서는 같은 DNA를 공유하고 있는 디지털 기반의 개방형 의견공유가 필수적이다.

나. 디지털 기술 기반의 업무환경 및 교육 시스템 변화

변화한 환경에 대응하기 위해 기업에서는 업무환경의 유연성을 증진시키는 노력을 추구하고 있다. 특히, 클라우드워킹으로 대변되는 아웃소싱이 늘어남으로써 빠르게 변화하는 시대에 빠르고 효과적으로 대응하려는 노력을 하고 있다. 또한 내부 직원 대상 교육을 위해서 Industry 4.0에 대한 새로운 교육 프로그램을 개발하고, 교육 대상을 확대시키는 노력을 기하고 있다.

다. Industry 4.0의 적용이 완성되지 않아 제조인력에 대한 훈련과 전략에 집중되어 있는 한계

독일의 사례에서는 Industry 4.0이 적용되어 있는 제조생산 환경에 집중된 교육 시스템 변화가 주로 관찰되었다. 하지만 Working 4.0은 특정 산업영역이 아니라 사회와 근로자 인식 전반에 영향을 미치는 변화이므로, 이러한 기술 변화가 지식기반 일자리와 인력 수요에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 본 조사내역을 바탕으로 지식기반 일자리와 인력 수요에 미치는 변화를 추가적으로 분석해볼 필요가 있다.

제2절 우리나라의 기술혁신 대응 인력정책 동향과 시사점

1. 4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제

가. 개요

「4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제」는 2016년 12월 21일 제 4차 신산업 민관협의회 결과물로 작성된 것으로 이 보고서의 전반부는 산업의 글로벌 메가 트렌드 분석과 주요 선진국 대응 동향 분석 그리고 한국의 대응 역량 등 현황을 분석하여 강점과 기회 요인을 도출, 종합 평가를 내렸다. 이 종합평가의 결과를 바탕으로 4개 부문의 정책과제(규제 완화, 성과중심 집중지원, 융합 플랫폼 구축, 시장 창출)가 수립되었다.

한국의 신산업 창출 대응 역량 현황 분석 중에 과학기술인력과 관련 있는 사항들을 정리해보면 첫째, 설계SW 개발 등 창의·도전적 핵심인력이 부족하고, 교육 시스템도 시장 수요를 쫓아가지 못하고 있다는 점³¹⁾, 둘째, 「신산업 발전 기업 인식과 대응과제」 설문조사³²⁾에 따르면 기업 현장의 주요 문제제기 사항 가운데 신산업 발전 장애 요인으로 ‘기업의 대응역량 교육 부족(54.4%, 복수응답)’을 가장 많이 꼽았고 그 다음으로는 ‘기술개발’과 ‘인력확보’가 각각 53.4%(복수 응답)로 공동 2위 답변을 차지하였다.

후반부는 앞으로의 한국 산업 발전 기본 방향을 제시하고 주요 정책과제, 산업별 추진과제를 도출해 정리하였다. 「4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제」에서 제시하는 한국 산업 발전 기본 방향은 아래 그림과 같다.

31) 2016년 KIAT 통계에 따르면 SW 인력 부족율이 산업기술인력 평균 부족율의 1.8배 수준인 것으로 나타났다. 또 WEF(2016년 138개국 조사)에 따르면 ‘교육 시스템의 질’ 지표의 경우 한국 순위는 중국(43위)보다 낮은 75위인 것으로 나타났다(산업통상자원부, 2016:26).

32) 2016년 11월 대한상회와 KDI 공동으로 실시한 설문조사였으며 국내기업 1000개 사(제조 500개 기업, 서비스업 500개 기업 / 대기업 39개, 중견 기업 132개, 중소기업 829개)를 대상으로 하였다(산업부, 2016:26).

[그림 5-6] 신산업 창출 위한 한국 산업 발전 기본 방향

자료: 산업통상자원부 (2016:26)³³⁾

33) 산업통상자원부 정책자료(2016.12.21), 「4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제」, 제 4차 민관합동협의회.

2. 기술인력 관련 주요 정책과제

4개 부문의 정책과제(규제 완화, 성과중심 집중지원, 융합 플랫폼 구축, 시장 창출) 가운데에 과학기술 인력과 직접 관련 있는 부문은 ‘성과중심 집중지원’의 세부 추진전략 ‘핵심인력 공급 기반 확충’이다. 이 부문에 속한 다른 하나의 세부 추진전략은 ‘혁신적·도전적 기술개발 추진’이 있다.

세부 추진전략 ‘핵심인력 공급 기반 확충’은 크게 4개의 축으로 되어 있는데 기초역량 확충, 신산업 수요 대응, 우수인재 유치, 유연한 노동시스템 구축으로 구성되어 있다. 각각의 축과 연관된 내용들은 아래와 같다.

〈표 5-5〉 ‘핵심인력 공급 기반 확충’을 위한 과제

발전목표	세부 추진 전략	4대 주요 축	상세 내용
12대 신산업 중심의 산업구조 고도화	핵심인력 공급기반 확충 (4차 산업혁명 대비 창의적, 현장 수요 맞춤형 인력 양성 확대 및 유연한 노동시장 조성)	기초 역량 확충	- 창의와 혁신의 토대가 되는 기초 및 전공교육 강화 - 공대 저학년의 STEAM 교육 강화, 고학년의 전공 필수과목 확대하여 공대생들의 기초 및 전공역량 제고
		신산업 수요 대응	- 기업주도 및 현장수요 맞춤형 인력양성 확대 - 공대 1·2학년은 문제 해결형 현장교육 통해 필요역량 탐색, 3·4학년은 캡스톤 디자인 및 인턴십 의무화 등 현장 적응능력 강화 - 기업 주도형 R&D-교육 연계 프로그램을 산업기술인력양성 프로그램 전반으로 확대 - 논문 부담 없이 기업이 제시한 프로젝트 수행 결과를 바탕으로 학위를 취득하는 프로젝트 연계형 산업 석·박사 제도 확대 추진 - 대학 캠퍼스와 기업연구소가 공간적으로 통합된 산학융합지구를 수요 맞춤형 인력 공급기지로 활용
		우수인재 유치	- 과감한 유인책을 통해 신산업 분야 외국계 핵심 인재 및 한국계 우수인재 유치 촉진 - 스타트업을 경영·투자하는 외국인에게 비자 인센티브 부여, 외국 연구원의 생활자금 지원, 한인 해외석학, 교수·연구원 등 인력 수준별 파격적 최고 지원모델을 마련
		유연한 노동 시스템 구축	- 임금체계 및 근로제도의 유연성 강화 - 생산성과 연계된 임금체계 표준모델을 민간 자율적으로 개발하여 확산 유도 - 노동의 디지털화, 유연화 등 새로운 근로환경 변화 대응을 위해, 중장기적으로 탄력적인 근로제도 도입 등 근로방식 다양화

자료: 산업통상자원부 2017b:35-37 재구성

앞으로 한국이 집중해야할 12대 신산업은 민간이 투자하는 분야를 중심으로 글로벌 시장 성장성, 글로벌 산업 메가 트렌드 등을 종합적으로 고려하여 도출된 것이다. 12대 신산업들은 기존 한국의 산업구조와는 다른 구조에서 만들어지는 산업들이 많다. 이러한 배경 때문에 정책 과제로 성과 중심의 혁신적·도전적 기술개발 추진하고자 한 것이다. 구체적인 내용을 살펴보면 크게 첫째, 정부 R&D 투자 대상을 상용화 중심에서 원천·융합·도전형 R&D로 전면 개편하고, 연구자 이력관리와 함께 연구자의 자율 확대와 성과 중심으로 관리하는 연구 프로세스 혁신, 둘째, 개방형 R&D로 전환 촉진하고 해외 인력 참여유도로 정리할 수 있다.

‘혁신적·도전적 기술개발 추진’을 달성하기 위해 연구자 이력관리와 함께 연구자의 자율 확대 및 성과 중심으로 관리하는 연구 프로세스 혁신에 주목한 것은 새로운 접근임은 분명하다.

이에 반해 인력 정책 과제인 ‘핵심인력 공급확충’은 주로 공대 학부생을 대상으로 하고 있으며 신산업 구조 고도화를 위해 필요한 고급인력을 양성하는 대학원 역량 강화 계획은 없다. 기업이 제시하는 프로젝트 연계형 산업 석·박사 제도가 실질적으로 석·박사들의 도전 정신을 충족시키고 연구 역량 향상 및 고용 연계에 기여할 수 있는 방향으로 운영될 수 있을지는 더 세심한 검토가 필요하다.

<표 5-6> ‘혁신적, 도전적 기술개발 추진’을 위한 과제

발전목표	세부 추진 전략	4대 주요 축	상세 내용
12대 신산업 중심의 산업구조 고도화	혁신적, 도전적 기술개발 추진	정부R&D 혁신 (산업기술)	■ (투자대상) 상용화 중심에서 원천,융합, 도전형 R&D로 전면 개편 - 향후 트렌드를 선도할 AI, 신소재 등 Up-stream 원천기술 확보에 중점투자 - (사업체계) 업종별 칸막이식 R&D 구조를 융합 중심으로 개편 - (지원범위) 기술과 제품 중심에서 서비스 융합 및 비즈니스 모델 실증까지 전 주기 패키지 지원 ■ (프로세스 혁신) 연구자 이력관리와 함께 연구자의 자율 확대와 성과 중심으로 관리 - (이력관리) 과제선정 평가시 연구역량 비중 확대, 연구자의 기존 R&D 수행이력과 보유기술을 DB화하여 우수연구자 집중지원 유도 - 평가자 이력 관리제 실시하여 R&D평가의 전문성, 책임성 강화 - (경쟁촉진) 민간 주도의 과제기획과 수행방식 결정, 과제 총량제, 대기업 참여제한 등 경쟁제한 요소 폐지 - (성과제고) 고위험, 장기분야에 경쟁형, 도전형 R&D 추진 및 세계 최초 기술은 탐색형 R&D 도입 등 방식 다양화
		개방형 R&D로 전환	■ (개방형 R&D) In-house R&D에서 Buy R&D로 전환 촉진 - 정부 R&D : 국내외 외부 기술도입을 활용하여 R&D기간비용 절감 시 현물부담 인정 등 인센티브를 부여 - 민간 R&D : 기술 취득비 공제비용 상향 및 기술혁신형 M&A시 법인세 감면 요건 완화 등 세제지원 강화 - 지재산 이전·활용 촉진 : 정부 R&D 특허권의 참여기관 공동 부여, 제3자 이전 활성화, 특허관리 조합모델 확산 등 추진 ■ (해외인력 참여) 부족한 국내 인력을 Global Sourcing으로 보강 할 수 있도록 국내외 연구인력 정보망 구축 및 활용 지원

자료: 산업통상자원부 2017b:32-34 재구성

3. 스마트 제조혁신 비전 2025

가. 개요

산업통상자원부는 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 로봇 등 파괴적 기술이 상호 연계되어 신제품, 새로운 서비스가 빠르게 창출되고 산업간 경계 파괴가 가속화됨에 따라 급변하는 소비자 수요 대응을 위해서는 스마트공장 구축을 통한 맞춤형 유연 생산 체제로 전환이 필수적임을 판단, 중소·중견기업의 지원 정책과 방향이 담긴 스마트 제조혁신 비전 2025를 지난 4월 20일 중소기업 대표들과 ‘중소기업 정책 간

담회'를 연 자리에서 발표하였다.

산업통상자원부의 '스마트 제조혁신 비전 2025'에 따르면 한국의 전체 사업체의 99.9% 이상이 중소기업인 산업구조에서 이미 스마트공장 구축은 중소·중견기업의 선택이 아닌 생존의 문제로 정의하고 있다. IoT, 빅데이터를 기반으로 생산공정, 서비스, 물류까지 통합 관리해 생산성을 높이고, 매출액·영업이익 등 경영성적을 높일 수 있기 때문이다. 여기에 고치지 않고 스마트공장의 생산성 향상은 개도국의 인건비 우위를 상쇄시켜 중국 등 개도국 업체들과의 경쟁을 가능하게 한다(산업통상자원부, 2017b:3)³⁴⁾.

[그림 5-7]은 스마트 공장과 관련해 글로벌 동향 분석을 바탕으로 3대 핵심 부문의 변화를 예측한 내용을 정리한 것이다.

[그림 5-7] 스마트공장 관련 3대 핵심 부문 변화 예측



자료: 산업부 (2017b:5)

이러한 예측 결과를 바탕으로 한국의 스마트 공장 현황을 조사한 후 앞으로 중소중견기업 제조혁신 촉진 및 기반산업 경쟁력 확보를 위해 달성해야할 목표와 전략 및 과제를 [그림 5-8]처럼 정리하였다.

34) 산업통상자원부(2017b.4.20), '스마트 제조혁신 비전 2025', 중소기업 정책 간담회.

[그림 5-8] ‘스마트 제조혁신 비전 2025’ 추진체계



자료: 산업통상자원부 (2017b:10)

‘스마트 제조혁신 비전 2025’의 세부과제를 요약하면 다음과 같다.

먼저 스마트공장 구축을 통한 수요 증대, 구축 가능성(국내 500㎡이상 등록공장수 186,123개 → 가동률 감안 시 171,233개 가능) 등을 감안해, 스마트공장 보급목표를 2020년 1만개에서 2025년 3만개로 상향조정했다. 또 2018년에 스마트공장 자발적 구축 기업에 대한 인증 제도를 신설, 대기업 협력사 인증 호환 등 인센티브 제공을 통해 민간 보급·확산 촉진한다. 담보가 부족한 기업에 대한 자금지원과 금융비용 경감을 통해 스마트공장 구축비용 부담도 덜어준다는 계획이다(산업통상자원부, 2017b:11).

두 번째로 2025년까지 1,500개 선도모델을 구축해 스마트공장을 고도화 한다는 전략이다. 또 범구축 기업에 대해서 공장별 전담 스마트화 관리자(코디)를 활용한 스마트화 종합컨설팅을 제공한다. 이를 위해 업종별 코디 선발 및 인력을 현재 173명에서 2025년 500명으로 증원하고, 전문교육과정 개발, 컨설팅 데이터베이스(DB)화를 통해 코디 역량을 강화할 계획이다(산업통상자원부, 2017b:12). 스마트 공장 기반 기술 경쟁력 강화에도 집중지원 할 계획이다. 빅데이터·사이버피지컬시스템(CPS), 스마트공장용 센서, 협업로봇 등 한국 강점분야에 2020년까지 2,154억 원 규모의 연구개발(R&D)을 지원할 예정이다(산업통상자원부, 2017b:13). 뿐만 아니라 솔루션, 센서, 컨트롤러, 로봇분야 30개 이상의 대·중소기업이 「스마트공장 얼라이언스(Smart Factory Alliance)」를 구축해 공동 연구개발, 국제 표준 공동 대응을 통해 해외 협력, 해외 애프터서비스(A/S) 센터를 구축하는 스마트공장 선도사업 「Smart Factory Flagship」도 추진할 예정이다(산업통상자원부, 2017b:15).

마지막으로 인재 육성에도 힘을 쏟을 전망이다. 현장인력, 전문인력 등 대상별 맞춤형 교육을 통해 2025년까지 창의융합형 인재 4만 명을 양성한다. 한국산업기술대, 경희대, 충북대 3개 대학에 요소기술 개발과 고도화된 스마트공장 운영 설계를 위한 석·박사 과정을 신설한다(산업통상자원부, 2017b:16).

나. 기술인력 관련 주요 정책과제

이 가운데 ‘스마트공장 창의융합형 인재 양성’ 세부과제를 정리하면 다음 표와 같다.

비전	전략 및 과제	세부과제
중소중견기업 제조혁신 촉진 및 기반산업 경쟁력 확보	스마트공장 전문인력 확보 - 스마트공장 창의융합형 인재 양성	■ (현장인력) 스마트공장 시스템 활용역량 제고(upskill), 인력 재배치(reskill) 지원을 위한 중소기업 재직자 대상 교육 확대(사례: 지멘스 암벡공장) - 국산제품을 활용한 실습교육을 강화하여 교육효과 극대화 및 국내 기반 산업에 대한 신뢰도·활용도 제고 - 보안(cyber security) 등과 같이 중요성이 크고 공통 교육이 필요한 분야의 경우 E-Learning 시스템 등을 통해 교육 접근성 강화 ■ (전문인력) 국내 스마트공장 기반산업의 기술경쟁력 강화를 위해 각 핵심분야별 전문인력 교육 추진 - (스마트공장) 3개 대학(산기대, 경희대, 충북대)에 요소기술 개발 및 고도화된 스마트공장 운영 설계를 위한 석박사과정 신설 - (로봇) 인공지능·ICT융합 응용분야 석박사급 전문인력 양성을 위한 대학 우수 연구팀 선발, 연구개발 집중 지원 - (센서) 기계·전자소재 관련 수요맞춤형 교육을 통해 센서분야 석박사급 전문인력 양성 추진 - (컨트롤러) CNC 개발 전문인력 양성을 위해 공업고, 폴리텍대학 교직원·학생 대상 국산 CNC 교육 및 연수 프로그램 진행

자료: 산업통상자원부 (2017b:16 재구성)

스마트공장 관련 인재 양성 세부과제의 특징은 첫째, 스마트공장 산업현황 조사 시 한국의 강점 분야로 예측된 4대 부문(소프트웨어, 컨트롤러, 스마트 로봇, 센서) 중심으로, 석박사급 중심으로 인재 양성 계획이 수립되었다는 점이다. 둘째, 현장 인력과 전문 인력을 구분하여 현장 인력은 재직자 교육 및 재배치 중심으로, 셋째, 전문 인력은 대학원 석박사급 인재 양성을 중심으로 계획안이 마련되었다는 점이다.

다만 다음과 같은 부분에서 좀 더 종합적이고 장기적인 계획이 필요한 부분이 보인다.

첫째, 우리나라의 많은 중소·중견기업의 애로사항은 스마트 공장을 설계하거나 운영 또는 유지·보수할 수 있는 역량을 가진 인력이 부족하다는 점이다(산업통상자원부 2017b:9). 더구나 한국은 선진국과 같이 스마트 공장관련 선도 기업층이 두터운 것도 아니다. 스마트공장 관련 중소·중견 기업들의 인력부족과 R&D 역량 부족문제는 국가 및 범 부처 차원에서 고민하고 접근할 필요가 있다.

둘째, 스마트공장, 로봇, 센서, 컨트롤러 분야의 전문인력 양성 계획만 수립되었을 뿐 양성된 전문 인력들이나 현재의 고급 인력들이 복수전공 또는 전공 전환 등을 통해

스마트 공장 시스템에 어떻게 연계되어 전문성을 발휘할 수 있게 될 것인지에 대한 정책적 노력이 미흡하다.

4. 산업부가 바라본 4차 산업혁명 코리아 루트

가. 개요

「산업부가 바라본 4차 산업혁명 코리아 루트」는 2017년 5월 산업부가 발간한 정책 자료집으로서 4차 산업혁명 대응을 위해 한국이 잘 할 수 있는 분야·12대 신산업 분야를 중심으로 지난 1년간 신산업 민간협의회와 산업부 각 과에서 검토 또는 발표한 정책들을 모아 정리하였다.

1장은 4차 산업 혁명을 바라보는 산업부 관점이 담겨 있다. 먼저 4차 산업혁명의 정의와 4차 산업혁명의 변화 과감성을 진단하고 4차 산업혁명의 미래 지향점과 제약 요인을 분석하였다. 특히 4차 산업 혁명의 양대 제약요인으로 규제와 일자리 대체에 대한 불안을 지적하였다.

이를 극복하기 위한 대안으로써 산업통상자원부는 먼저 융합과 혁신이 마음껏 일어날 수 있는 개방적 협력적 혁신 생태계 조성을 위한 3대 과제(과감한 규제개선, R&D 및 인력 집중지원, 융합 플랫폼 구축)를 제안하였다.

그 다음으로는 일자리 대체 문제, 평생교육 시대를 대비하기 위한 대안으로서 다음과 같은 부분을 제시하였다. 첫째, 창의형 및 융합형 인재를 길러낼 수 있도록 교육 시스템을 개혁해야 한다. 둘째, 산업 인력들이 급격한 기술변화에 원활하게 적응할 수 있도록 직장 내 직무훈련과 직업 전환을 위한 전직 훈련 등의 지원을 대폭 강화해야 한다. 셋째, 산업 인력들이 안심하고 전직 훈련에 전념할 수 있도록 사회안전망을 강화하여 노동시장의 유연성을 확보하는 일도 중요하다.

[그림 5-9] 일자리 대체 및 평생교육 대비 위한 대안



자료: 산업통상자원부(2017a:15)³⁵⁾

2~3장은 산업통상자원부에서 도출한 12대 신산업의 발전방향을 제시하였다. 과학 기술인력 관련 정책은 ‘인력 양성’ 이외에는 구체적으로 제시되지 않았으며 첨단 소재 분야에만 융·복합 트렌드에 부응한 소재 전문인력 양성을 위한 ‘총괄 인적자원협의체’(안)이 제시되어 있다.

우선 첨단 신소재 부품 생산의 효율적 지원을 위한 새로운 인프라 구축을 위해 현재의 15개 소재·신뢰성 센터를 금속, 화학, 섬유, 세라믹, 전자, 기계, 자동화의 5대 융합 얼라이언스 체계로 개편함으로써 융·복합 소재·부품 개발을 촉진하고자 하였다. 첨단 소재·부품 정보를 수집·재생산할 수 있는 빅데이터 플랫폼, 상용화 기간·비용을 단축할 수 있는 가상공학 플랫폼을 구축하는 등 미래형 인프라 도입을 확대한다는 것이다.

그리고 현재 업종별 인력 양성을 위한 인적자원협의체가 구성되어 있으나, 지금과 같은 업종별·칸막이식 체계로는 융·복합 추세에 대응하는 소재 인력을 키우는 데 한계가 있다. 따라서 업종 간 경계를 허물고, 융·복합 소재 전문인력을 양성하기 위해

35) 산업통상자원부 (2017a.4.12), “코리아 루트를 찾아라”, 제5차 신산업 민관협의회.

소재분야 ‘총괄 인적자원협의체’를 지정하여 운영할 계획이다. 총괄 인적자원협의체는 인력 양성 수요 발굴, 인력양성사업 기획 등 인력사업 코디네이터의 역할을 수행하게 된다. 향후 소재분야를 총괄하는 인적자원협의체를 지정하여, 인력사업간 중복 해소, 통합 DB 구축을 통한 정보제공 기능 강화, 新소 재별 인력수요 현황 및 예측을 통해 수요 및 공급 적기 매칭 등 인력 양성 체계의 효율화를 위한 역할을 수행하도록 추진할 계획이다(산업통상자원부, 2017c: 226).

인적자원협의체 구성(안)



자료: 산업통상자원부(2017c: 227)³⁶⁾

나. 기술인력 관련 주요 정책

요약하면 산업부가 규정한 제 4차 산업 혁명의 양대 제약요인인 규제와 일자리 대체의 보완 문제를 해결하기 위해 2가지 대안을 제시하였다. 하나는 융합 친화형 개방적·협력적 혁신 생태계 조성을 위한 3대 과제이며, 다른 하나는 일자리 대체 보완 및 평생교육 시대 대비 과제(교육 시스템 개혁, 직무훈련 강화, 노동시장 유연성 확보, 사회 안전망 확대)이다. 전자에서 제시한 3대 과제 중 인력과 관련된 집중지원과 후자에서 제시한 과제들은 대부분 교육부, 과기정통부 및 고용노동부에서 주업무로 하고 있는 것들이어서 관련된 세부 정책계획은「산업부가 바라본 4차 산업혁명 코리아루트」자료에는 나타나 있지 않다. 4차 산업 혁명이라는 목표를 달성하기 위해 극복해야할

36) 산업통상자원부(2017c), “코리아 루트를 찾아라”, 제5차 신산업 민관협의회.

제약 요인을 해결해야할 정책 수단을 마련하는데 있어 타 부처들과의 협업이 절실히 보인다.

또한 4차 산업 혁명 시대는 고령화와 인구감소의 시대이다. 단기적 관점에서 기존의 업종 및 산업별 칸막이를 허무는 첨단 신소재, 부품 분야의 ‘총괄 인적자원협의체’를 통해 신산업 분야의 인력양성 교육 프로그램 생성과 수요 및 공급 적기 매칭 등 인력 양성 체계의 효율화도 필요하다. 그러나 장기적인 관점에서 현재보다 더 적은 수의 인적 자원을 가지고 첨단 신소재, 부품 분야에서 어떻게 한국이 주도할 수 있는 분야를 발굴할 수 있을지 인력과 R&D 체계의 융·복합적 전환에 대해 고민할 때이다.

5. 4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)

가. 추진배경

「4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)」은 고용노동부가 2016년 10월 25일 발표한 것으로 먼저 직업 능력개발의 현황 분석을 통해 직업능력개발훈련(직업훈련)이 앞으로 산업활력 제고와 사회안전망 역할을 함으로써 노동시장 정책에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상하였다.

직업훈련 혁신 필요성을 증가시킨 정책 환경의 주요 변화 3가지는 첫째, 4차 산업 혁명으로 인한 인력수급 변동성 확대, 둘째, 저출산·고령화로 인한 생산성 저하 우려, 셋째, 훈련 격차로 인한 노동시장 이중구조 심화로 정의하였다. 무엇보다도 4차 산업 혁명이라는 큰 과학기술 환경 변화에 따라 발생할 수 있는 숙련 근로자 부족, 대량 실업, 노동조건 불균등 심화 등을 완화시키기 위해서는 근로자의 재숙련화 및 숙련 향상이 필요하다는 것이다(다보스 포럼, 2016).

정책 환경 변화 예측	세부 원인	세부 내용
1. 4차 산업혁명으로 인한 인력수급 변동성 확대	전문직 수요 증가	지식정보화와 산업구조의 고도화로 전문직 인력 수요가 크게 증가할 것으로 전망(2014~2024년 824,000명)
	신산업 인력 수요	제 4차 산업혁명으로 2020년까지 4대 유명분야 12개 신산업에서 총 17만명(신규인력 9만명 필요 예상)
	일자리 감소 전망	디지털 기술 확산과 새로운 근로형태의 출현으로 일자리 감소 우려
2. 저출산·고령화로 인한 생산성 저하 우려	핵심 노동인력 감소	- 세계 최저 수준의 출산율과 급격한 고령화로 생산가능 인구 감소추세가 지속 - 노동 인구 평균연령도 상승하며 노동생산성 저하 예상
	인적자원 수준 저하	한국 성인의 역량 수준은 OECD 평균을 하회하며 20대부터 급격한 역량감소 발생(국제성인능력조사 PIAAC, 2013)
3. 훈련 격차로 인한 노동시장 이중구조 심화	노동격차 심화	노동시장 이중구조가 현격한 상황에서 대기업 vs. 중·소 기업간 훈련 참여격차는 이를 심화시킬 전망 (2015년 훈련참여율: 고용보험 피보험자 대비, 300인 이상 사업장 27.8% vs. 300인 미만 11.5%)

자료: 고용노동부(2016)³⁷⁾

나. 개편방향

1) 시장과 사업 수요에 신속 대응하는 시스템 구축

고용노동부는 4차 산업혁명으로 인한 인력수급 변동성 확대에 따른 직업능력개발 제도 개편 방향으로 '시장과 사업 수요에 신속 대응하는 시스템 구축'으로 세우고 세부 추진 과제로는 첫째, 신산업 분야 훈련직종 확대, 둘째, 중앙통제식 훈련공급 유연화로 구체화 하였다.

신산업 분야 훈련 직종을 확대하기 위해 먼저 급변하는 산업 트렌드에 부합하고 인력수요 확대가 예상되는 직종을 국가기간·전략산업직종훈련(국기훈련)에 포함시키고자 하였다. 또 국기 직종 개편안 마련을 위해 정비체계를 확립하고 국기직종 심의기구를 위원장을 차관급으로 격상시킨 '국가인력양성협의회'를 운영하기로 하였다. 고용노동부 4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)에서 마련한 신설직종 후보군은 아래와 같다.

37) 고용노동부 (2016.10.25), '제 4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도 개편(안)', 고용노동부 정책자료.

<표 5-7> 신설직종 후보군

훈련 직종	주요 신산업 육성 계획 및 인력양성 필요성
사물인터넷 전문가	첨단(유비쿼터스) ICT 신산업분야('15.11월, 미래부)
빅데이터 전문가	첨단(4차 산업혁명) ICT 신산업분야('15.3월, 미래부)
영상촬영용 드론조종사	첨단 ICT 신산업 분야('15.11월, 미래부)
핀테크 전문가	'핀테크산업 활성화방안' 보고('15.5월, 금융위)
할랄/코셔전문가	할랄, 코셔 신산업 육성('16.6월, 정부 합동)
자동차튜닝 엔지니어	'자동차 튜닝산업 진흥대책'('14년, 산업부)
기술문서 작성가	신직업 발표('15.12월, 고용부)
스마트팜 구축가	첨단화·규모화로 농식품 경쟁력 강화('15년, 농식품부)
증강현실 전문가	첨단 ICT 신산업분야('15.11월, 미래부)
곤충사육 전문가	6차산업 활성화방안('15.1월, 농식품부)
동물매개 치유사	반려동물 신산업 육성계획('16.6월, 정부합동)
응용소프트웨어 프로그래머	국내외 관심(미국 MGI, 일본 MI 등)이 높고, 성장가능성이 높아 전문 인력수요 증가 전망(산업부)
품질관리기술자	제품 신뢰성은 제조업의 핵심요소로 전문품질관리 인력 양성 필요

자료: 고용노동부(2016)

국기 훈련직종 개편과 관련해 제시된 선정기준(안)은 훈련수요(현장훈련수요, 취업 가능성), 관계부처 인력양성계획, 운영 방식(국가기간, 전략산업 직종 적합성)이며, 폐지기준(안)은 훈련규모, 취업률, 계좌제 훈련 대체가능성, 미래 성장가능성 등으로 보인다.

유망산업 선도훈련을 위해 2017년부터 고급·융합기술 중심 '4차산업 혁명 선도인력 양성사업' 신설하여 폴리텍을 테스트 베드로 삼아 매년 4차 산업 혁명분야 훈련과정을 신규 개발하도록 하였다. 또 역량 있는 민간 기관들을 4차산업 혁명 선도 훈련기관으로 선정하여 초기(2~3년) 집중 투자를 통해 확산하기로 하였다. 또한, 미래 유망분야의 인력양성 기반 구축을 위해 신규 국가 직무능력표준을 개발하고 산업현장 수요를 토대로 하여 NCS에 기반 한 국가기술자격 신설, 변경하기로 하였다.

중앙통제식 훈련공급 유연화는 기존에 정부가 지역과 직종별로 훈련 수요를 추계하여 개설 훈련과정 수를 사전에 통제하는 방식에서 훈련내용과 방법, 교사 및 강사, 시설과 장비의 적합성만 확인된다면 자유롭게 과정 개설을 허용하는 방식으로 개편하는

것을 말한다. 또한 수강료 상한을 폐지하여 훈련생의 선택 폭을 확대시켜 주며 훈련과정의 NCS 수준이 높을수록 기준단가를 할증하여 적용, 고급과정 개설을 유도한다. 끝으로 HRD-net을 통해 훈련기관과 훈련과정별 성과 정보를 공개함으로써 훈련 수요자의 정보 접근성을 강화하고자 하고 있다.

2) 훈련성과와 품질의 입체적 관리

고용노동부는 ‘저출산·고령화로 인한 생산성 저하 우려’에 따른 직업능력개발 제도 개편 방향으로 ‘훈련성과와 품질의 입체적 관리’로 세우고 세부 추진 과제로는 첫째, 고성과 훈련지원 확대, 둘째, 훈련 품질 향상으로 구체화 하였다.

고성과 훈련 지원을 확대하기 위해서 첫째, 직종별 취업성과에 따라 훈련생의 훈련비 개인부담 편차를 확대, 둘째, 인증 받은 기관만이 직업훈련산업에 참여할 수 있도록 허용하며 셋째, 훈련기관의 안정적 운영과 장기 투자를 유도하기 위해 5년 인증 등급을 신설할 뿐만 아니라 넷째, 성과지표를 다각화 하여(과정 개설률, 이수자평가 결과 지표 신설) 취업의 질과 운영성과도 평가의 중요요소로 작용하도록 하였다. 끝으로 취업을 산정기준을 강화(훈련수료일 6개월 내 4대보험 가입자 기준)하고 고용유지율을 성과에 반영하여 훈련기관의 장기적 성과와 취업지원 역량을 평가하고자 하였다.

훈련 품질 향상을 위해서 먼저 ‘생애 훈련 이력별 상담제’를 도입하여 생애 첫 계좌를 즉시 발급해줌으로써 신속하게 훈련에 참여할 수 있도록 하고 훈련상담을 강화하여 훈련 수요자를 정확히 선별할 뿐만 아니라 불필요한 계좌발급은 제한하도록 하였다. 다음으로 훈련과정을 기획하고 운영하는 직업능력개발 핵심 인력인 훈련교사 및 훈련강사 역량을 강화시키는 프로그램을 다각적으로 추진하고자 하였다. 마지막으로 직업 훈련 참여절차의 간소화로 훈련 효율성을 제고하고자 하였다.

<표 5-8> 4차 산업혁명 대비 훈련체계 구축을 위한 개편방향

제도개편 목표	정책변화 예측	제도 개편 추진 방향	세부 추진과제
4차 산업혁명 대비한 훈련체계 구축	1. 4차 산업혁명으로 인한 인력수급 변동성 확대	시장과 사업 수요에 신속 대응하는 시스템 구축	신산업 분야 훈련직종 확대 - 최신 산업트렌드 반영 훈련직종 신설 및 실적 저조 직종 폐지 - 4차 산업혁명 선도인력 양성사업 신설 - 신산업 분야 NCS 개발, 국가기술자격 개편 및 국가직종 정비 중앙통제식 훈련공급 유연화 - 물량과 수강료 제한폐지 - 비용지급기준 단순화 및 수준별 차등화 - 훈련 성과정보 HRD-Net 전면공개
	2. 저출산·고령화로 인한 생산성 저하 우려	훈련성과와 품질의 입체적 관리	고성과 훈련지원 확대 - 취업성과-훈련생 자부담 연계강화 - 성과중심 인증평가 및 고성과 기관의 훈련 과정 인증기간 확대 - 4대보험 중심 엄격한 취업률 기준 도입 훈련 품질 향상 - '생애훈련이력별 상담제' 도입 - 가상훈련 콘텐츠 개발과 보급 - 전체 교·강사 DB 구축 및 현장성 높은 자격 기준 정비, 교육훈련으로 역량 강화 - 평가 및 비용 지원시 필요한 서류 축소 등 형식적 규제 정비
	3. 훈련 격차로 인한 노동시장 이중구조 심화	훈련 사각지대 해소	훈련 대상과 지역, 시간별 제약 해소 -(대상): 중소기업·비정규직 중심 참여 확대 -(지역): 훈련 소외지역 과정개설 촉진 -(시간): 주말반 개설 촉진, 교과목 단위 수강 허용

자료: 고용노동부(2016) 재구성

3) 훈련 사각지대 해소

고용노동부는 '훈련 격차로 인한 노동시장 이중구조 심화'에 따른 직업능력개발 제
 도 개편 방향으로 '훈련 사각지대 해소'로 세우고 세부 추진 과제로대상별·지역별 사
 각지대를 해소하고 시간적 제약요인을 해소하고자 하였다.

대상별 사각지대 해소를 위해서 먼저 취약계층 근로자를 중심으로 '근로자 내일배

움카드제'를 활성화하고 카드 유효기간을 3년으로 연장하였다. 지역별 사각지대 해소를 위해서는 지역과 산업 맞춤형 훈련과정 선정 가이드라인을 '지역 인적자원개발위원회'를 통해 제시하고 상대적으로 훈련 참여가 낮은 지역에 교육과정을 추가 승인하기로 하였다. 시간적 제약요인을 해소하기 위해서 주말과정을 확대하고 복수 훈련과정 수강 허용 및 NCS 비적용 훈련과정 승인 등 탄력적인 훈련 수가를 활성화 할 뿐만 아니라 취업과 창업 기회가 많을 것으로 기대되는 전문 자격 취득 과정을 새로이 승인하는 등 다양한 과정 개설을 추진하고자 하였다.

4) 주요 특징과 한계

4차 산업혁명에 대비한 훈련체계 구축을 목표로 제시된 첫 번째 제도개편 추진 방향은 '시장과 사업 수요에 신속 대응하는 시스템 구축'이다. 급변하는 기술 환경에 신속하게 대응하기 위해 신산업 분야 훈련직종을 확대하는 것도 중요하나 단기적인 교육훈련만으로 신산업 분야 인력의 원활한 직무전환과 미래산업의 핵심인재 양성이 이루어질 수 있을지, 기존의 공급자 중심의 직업훈련체계의 근본적인 변화 없이 기능직 중심의 훈련체계를 기술인력 중심의 체계로 고도화시킬 수 있을지 등의 과제가 나타나고 있다.

| 제6장 | 미래 과학기술인력 정책방향

제1절 주요 고용영향 진단 결과

인공지능을 중심으로 한 스마트기술의 발전은 다양한 경로로 과학기술일자리의 변화를 가져올 가능성이 높다. 최소한 직무 차원에서는 기술발전에 따른 일자리 대체가 상당하게 나타날 가능성이 높고, 새롭게 등장하는 고용방식이나 일자리 부문으로의 전환과 이동의 필요성이 증대할 것은 분명하다.

우리나라의 경우 아직 스마트기술의 도입이나 적용이 이루어지는 초기에 불과하지만 그럼에도 불구하고 다음과 같이 과학기술 일자리를 중심으로 한 고용영향의 단초가 나타나고 있다.

첫째, 우리나라 과학기술일자리의 최근 변화를 살펴보면, 이공계 전공 등 과학기술 지식에 대한 사회경제적 수요 증가가 이공계 전공자의 타 분야 전문직으로의 확산을 통해 시작되고 있다. 선진국인 미국의 경우와 비교해 볼 때 이러한 추세는 더욱 확산될 가능성이 높다. 최근에는 서비스업의 전문직을 중심으로 일자리가 증대하는 등 개선의 조짐도 나타나고 있지만, 우리나라 과학기술일자리에 있어서 가장 큰 문제는 공급과잉에 따른 하향 취업과 전문직 일자리의 부족 현상이다. 더불어 스마트기술의 발전에 따라 일하는 방식이나 취업구조의 변화가 나타나는 단초는 아직 나타나지 않는다.

둘째, 연구개발투자로 대변되는 기술혁신 활동이 과학기술일자리 수에 미치는 영향을 진단한 결과는 아직은 전체적으로 일자리를 줄이기보다는 서비스업을 중심으로 일자리를 창출하는 경향이 나타나고 있지만, 과학기술일 자리를 늘리는 효과는 제한되어 있다. 향후 연구작업의 스마트화와 더불어 직접적인 일자리 창출 효과는 감소될 것이 우려된다. 특히 우리나라 제조업을 중심으로 한 일자리 창출 효과가 더욱 낮아질 가능성이 있다. 이는 이공계 대졸을 위한 전문 일자리의 축소 효과를 가져 올 수 있다. 지식 및 서비스 일자리에서도 전문직 일자리 창출 중심으로의 전환이 예상되나 우리나라의 경우 서비스업 기술혁신활동이 가져오는 직/간접적인 일자리 창출 효과에 대한

제약으로 작용할 가능성이 있다. 많은 비정형 서비스업 노동의 기계로의 대체와 협업 증가는 우리나라 기술혁신활동의 일자리 창출 효과를 높여왔던 서비스업의 전체 취업자 고용 촉진에 제약으로 작용할 것이다. 또한 기술창업이나 사업화 성과가 미흡했던 기존 시스템이 계속된다면, 창업가 혹은 자가고용 위주의 새로운 일자리 형태 증가를 추동할 가능성도 제약된다. 창업 자체를 제약하는 다양한 제도적 및 사회문화적 제약이 있을 뿐만 아니라 취업/고용 중심의 사회보장 제도의 제약도 문제이다.

셋째, 제조업의 스마트공장화는 도입 비율자체가 너무 미미하여 일자리 자체에 대한 효과를 논의하기는 이른 현황이다. 그럼에도 불구하고 중소 제조업체의 경우 스마트화는 인력절감보다 재배치를 통한 효율성 내지 생산성 개선의 효과를 가져오는 경우가 많다. 더불어 스마트화에 따른 연구소 고용의 변화에 있어서는 연구직과 엔지니어 등 과학기술인력의 수요 증대를 가져오는 경향이 있고, 이러한 추세는 앞으로도 더 커질 수 있다는 인식이 많았다.

넷째, 지능정보기술 발달에 따라 연구관련 정보수집, 데이터 수집, 채취/채집, 데이터 저장, 연구결과 홍보와 관련한 일을 전문적으로 수행하는 사람이나 업체가 증가할 가능성이 있다. 설문조사 결과 및 전문가 FGI 를 종합하면, 과학연구에서의 분업화가 심화될 것으로 예상된다. 현재 연구자 한 사람이 연구진행 과정에서 다양한 일들을 처리하고 있으나, 향후 연구 세부과업별 전문성을 가진 사람들과 협력하는 구도로 발전해 갈 것으로 전망하였다. 또한 ‘연구실 안전관리’와 같은 연구지원 업무나 ‘임상시험대행’과 같은 연구개발서비스업이 존재하지만, 향후 지능정보기술이 활용된다면, 실시간 모니터링 기능 또는 광범위한 데이터 수집 등의 기능이 활성화되면서 업무수행의 정확도와 신뢰도 향상을 기대할 수 있다. 아울러 행정업무와 관련한 데이터의 연동, 자동화 등의 기능으로 연구자의 업무부담 경감도 기대할 수 있다. 자동화되는 업무로 인해 과학연구분야에 종사하는 전체 종사자 수는 줄어들 수 있으나, 직종의 다양성은 현재보다 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 연구개발서비스업에서의 직종 세분화 및 전문인력 증가가 예상된다.

결국 현재는 과학기술전문직을 중심으로 한 새로운 노동조직과 시스템 도입과 기술 혁신의 일자리 창출 등 파급효과 제고를 위한 종합적인 정책이 필요한 시점으로, 기술

혁신활동 자체의 일자리 창출을 포함한 사회경제적 효과 제고를 위한 시스템 마련과 더불어 기술혁신 활동이 지능정보기술을 활용해 그 성과를 높이는 전략까지 포괄하여야 한다.

제2절 미래 정책 방향

1. 주요 과제

스마트기술, 즉 지능정보기술의 발달에 대응하는 과학기술인력 정책이 해결해야 할 주요 과제들은 다음과 같다.

우선, 지능정보기술에 따른 노동생산성·효율성 변화 및 새로운 일자리 창출에 대한 체계적 진단과 대응이 필요하다. 이를 위해서 노동생산성·효율성 및 노동시장에 인공 지능 도입이 미치는 영향의 입증·분석이 요구된다. 인공지능의 노동대체효과 및 도입 비용 등에 대비한 노동생산성 향상, 신규 일자리 창출 등 편익을 검토하여 지능정보사회의 변화한 노동환경을 분석하여, 기술에 기초한 Superstar 기업의 시장집중도 및 독점 강화에 따른 노동소득 분배를 하락과 노동 생산성 상승 정체 문제에 대한 실증연구가 필요하다. 인공지능을 통해 경제적 편익이 커지지만, 사회 전체에 균등하게 분배되지는 않는다는 점이 지적되고 있으며, 지능정보사회의 소득분배는 지능정보기술의 노동 대체 및 보완의 수준에 영향을 받을 수 있다.

아울러 기존 노동환경에 배제되었던 계층에 대한 노동의 기회 부여 가능성 검토가 필요하다. 여성·고령층·장애인의 경력단절, 장시간 노동 불가 등과 같은 노동환경에 대한 기존 장벽이 인공지능 도입에 따른 변화로 완화될 수 있다. 그리고 동시에 노동 유연성 강화에 따라 불안정한 노동을 수행하는 프리캐리리어트의 확산을 예방할 대책을 마련할 필요가 있다. 사측에서는 필요한 수준에서만 탄력적으로 노동력을 활용할 수 있는 반면, 노동자는 자신이 원하는 시장·장소·노동시간을 선택할 수 없어, 적시 노동 수요 환경에서 불리한 위치에 처할 위험성도 존재한다.

또한, 노동의 질 향상으로 양질의 일자리 확대를 위한 기회로 활용하여야 한다. 지능정보기술로 인한 일자리의 증/감에 대한 논의뿐만 아니라, 현재의 일자리를 양질의

일자리로 만드는 방안에 대한 논의로 이슈를 확대해야 한다. 양질의 일자리와 관련한 논의는 지금까지 대부분 임금수준에 초점을 맞추어 이루어졌으나, 지능정보기술의 기술적 잠재력을 노동환경 개선에 활용한다면 노동의 질을 향상시키는데 기여할 수 있다. 즉, IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있다.

또 한 가지 중요한 과제는 한국의 사회경제적 맥락에 적합한 단계별 전환전략 수립을 해야 한다. 지능정보기술 도입이 노동시스템 전반에 미치는 영향을 장기간에 걸쳐 단계적으로 예측이 필요하다. 이는 생산성 및 업무효율성의 향상과 여가시간 증대 가능성 등의 순기능과 더불어 기존의 일자리 양극화 및 소득불평등 심화 등의 문제점까지 종합적으로 고려해야 한다. 또한 한국의 노동, 산업, 교육시스템의 특성에 따라 발생하는 한국적 문제의 발굴과 해법을 모색하여, 기술혁신 과정에서 전반적으로 취약한 사회안정망 및 취업자 중심의 사회보장시스템의 한계와 위기 등에 대한 대응이 중요하다.

한편, R&D 분야에서 지능정보기술 활용이 가져올 긍정적 측면의 활성화가 필요하다. R&D 분야에서 지능정보기술은 ‘개방성’과 ‘연결성’을 강화시켜줄 것으로 기대되나, 어느 분야에서 어떤 효과를 기대할 수 있을지는 한국의 과학기술계가 가진 특성에 따라 달라질 수 있다. 연구조직이 각자의 고유임무를 중심으로 창의적이고 자율적인 연구의 비중을 늘려나갈 필요가 있으며, 정부 주도형으로 추진되어 온 기존 과학기술 정책·행정에서 협력관계에 기초한 방식으로 전환되어야 한다. 뿐만 아니라 기술적 속성에 내재한 ‘개방성’, ‘연결성’이 개방적 연구환경 조성, 다자간 협력 활성화에 작용하는 유용성 분석과 동시에, 긍정적 효과를 창출하기 위한 제도적·문화적 장애요인 발굴 작업이 병행되어야 한다. 따라서 연구자·전문가·기업 간 네트워크의 개방성과 협력의 강도를 높여, 혁신주체들이 보유한 자원을 시스템 내에서 공유할 수 있도록 정책적 지원이 요구된다.

마지막으로 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 연구개발 시스템, 연구개발 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요하다. 과학기술인력 정책

기획 및 추진 체계의 플랫폼화와 연구개발정책, 교육정책의 종합적인 연계 시스템 확보가 필요하고, 연구활동에서의 지능정보기술 활용을 위한 오픈 사이언스 정책의 선도적 추진과 협력체계 구축을 해야 한다.

2. 정책 추진 방향

① 과학기술인재 교육개혁의 틀 마련

중장기적으로는 창의력을 갖춘 핵심 과학기술 인재 양성에 초점을 맞추고 교육체계 전반의 개혁이 필요하다. 특히 과학고와 영재고 등 과학기술에 특화된 인재를 양성하기 위한 교육에서부터 현실 문제에 대한 고민을 바탕으로 과학기술을 연결하여 사고하고 문제 해결을 넘어 창출하기 위한 교육 체계로의 개편이 추진되어야 한다. 단순히 교육 개편하는 걸 넘어 프로젝트 베이스드 러닝(project-based learning) 등의 적극적인 도입이 필요하다. 이를 위해서는 학생의 선발은 물론 교사의 선발과 활용 체계에 있어서도 대대적인 개편이 필요할 것이다. 특히 중요한 부분이 새로운 교육방식을 적용할 교사나 교수들에 대한 학습프로그램의 개발과 실행이다. 가르치는 것이 아니라 스스로 습득할 수 있는 방향으로 학습프로그램을 운영할 수 있는 능력을 길러야 하기 때문이다. 대표적인 예로 미국의 Teach the Teachers for Competitive Tomorrow(TCT) 프로그램처럼 현직교사들의 전문성을 강화하는 학위 및 자격증 동시 취득 프로그램 시행을 벤치마킹할 수 있을 것이다(한국산업기술진흥원, 2017.12, p. 20).

이 과정에서 노동시장 상황 등 산업수요에 대응하는 것이 더 중요한 엔지니어 양성 시스템의 분리도 필요할 것이다. 우리나라 대졸자 노동시장 자체가 공급 과다 현상 혹은 학력과잉 현상을 겪고 있는 부분은 이공계 대졸자에 대해서도 마찬가지다. 과학기술인력 가운데 엔지니어로 민간 노동시장에 배출되는 인력의 경우 이러한 노동시장 상황에 맞춰 인력이 양성될 수 있도록 대학교육 및 연구개발 체제를 개편해 나가야 한다.

② 과학기술인력 생태계 전반을 아우르는 선순환 경력개발 체제 마련

대학을 포함한 고등교육 체계에서는 과학기술인재의 경력개발 경로가 확실히 구축되어 경력개발 단계별로 필요한 역량개발과 교육이 이루어져야 한다. 연구개발 과제만 수행하면 관련 역량이 그냥 배양되는게 아니기 때문이다. 현재 체계에서는 신진연구자에 대한 역량개발 기본틀부터 수립하여 기초 역량을 배양한 후 과기인력 평생교육시스템 등을 통해 경력단계별로 필요한 교육을 이수하고 역량을 키워나갈 수 있도록 지원해야 할 것이다. 물론 이 과정에서 단지 지식의 축적이 아니라 현실 문제를 직접 다루며 새로운 문제를 찾고 그 해결을 추구하는 방식의 교육이 필요하다. 정보통신 기술의 발달에 따라 앞으로는 의사소통과 네트워킹을 위한 기본 소양의 배양도 미래 과학기술 인재 양성에 있어서 더욱 중요해지고 있다는 점도 반영되어야 한다.

이 경력개발 체계는 신진연구자의 역량개발뿐만 아니라 고경력 연구자의 자연스러운 퇴직과 경력다변화를 촉진시키는 기반이 되어야 한다. 이를 통해 고경력 연구자의 핵심 역량을 다음 세대로 이전시키는 가운데 과학기술인력 생애주기 전반에 걸쳐 선순환이 이루어질 수 있는 체제로 발전시켜야 한다. 미래에는 플랫폼 경제화에 대응하여야 하는 개별 과학기술인재가 핵심 역량을 중심으로 확실한 전문가로 성장할 수 있는 기반도 되어야 한다.

③ 정책 플랫폼 구축과 인재 중심의 R&D 체제 마련

미래 과학기술인력정책에서 중요한 요소 가운데 하나는 교육과 연구개발의 통합 시스템을 구축하기 위한 기반이다. 빅데이터 등 IT 기술의 발달을 과학기술인력정책의 기획과 운영 과정에서 적극 활용한다는 측면에서도 통합정보시스템의 구축과 활용은 중요하다. 특히 기존의 과학기술 정보시스템을 연구개발에 참여하는 과학기술인력의 역량개발이나 노동시장 활동 등을 엄밀히 모니터링하고 정책 기획과 성과분석 등에 활용할 수 있게 하여야 한다. 이를 위해서는 기존의 과제 중심 정보 체계를 인력 중심으로 재구성할 수 있게 시스템을 정비하고, 과학기술인력 정책의 기획 및 운영을 위한 과학기술인력정책 데이터센터 등 정책의 기획 및 운영 시스템을 확충해야 할 것이다.

결국 미래의 과학기술인력정책은 정책기획에서 모니터링, 성과 측정의 전반에서 새

로운 기술 발전을 적극 수용하면서 같이 발전하는 정책이 되어야 한다. 이를 통해 미래 시대를 이끌어갈 인재가 스스로 커 나갈 수 있는 기반인 과학기술인재 인프라 혹은 플랫폼을 구축하고 이를 잘 운영해 나가는 인프라 정책이 되어야 한다. 그 과정에서 부처별로 분산하여 추진하는 개별적 정책이 아니라 과학기술인력을 중심으로 하여 종합적인 정책이 기획되고 추진되는 정책플랫폼의 확충과 다양한 의견의 수렴 및 활용이 자연스럽게 이루어지는 시스템 구축까지 이루어져야 한다.

3. 정책 방안

인력정책의 전환이 체계적으로 이루어질 수 있는 중장기 정책로드맵의 기획 및 추진과 더불어 그 기반이 되는 정책플랫폼의 구축을 해야 한다. 산업 및 기술혁신 정책 전반에서 인력 중심의 정책 기획 및 운영이 이루어질 수 있도록 활동 주체 및 인재 중심의 정책정보플랫폼 구축이 필요하다. 기존의 정책 및 사업 정보 시스템의 개혁을 통해 인력 중심 재구조화가 가능한 시스템으로 국가행정시스템의 개편 필요하고, 최소한 국가과학기술정보서비스(NTIS)에서 개별 기업이나 연구인력별로 연구개발과제 수행 및 참여 정보를 확인하고 분석할 수 있어야 한다. 이 정책플랫폼은 과학기술인력 정책과 관련된 다양한 이해관계자는 물론 전체 국민의 자연스러운 정보 공유와 참여가 이루어지는 의견수렴의 장으로도 기능해야 한다.

또한, 지능정보사회에서 중요해지는 숙련 및 역량의 체계적 개발이 자연스럽게 이루어질 수 있도록 정책대상 및 시기별 인력 전환 및 양성 정책의 추진해야 한다. 단기적으로는 지능정보기술의 영향에 따른 부문별 노동력 이동 및 전환을 지원하고 촉진하는 정책이 우선적으로 되어야 한다. 이를 위해 다양한 지식정보플랫폼 활용 능력의 제고를 바탕으로 지능정보기술의 발달과 더불어 증대하는 직무로의 전환이 용이하도록 직업훈련의 기회 제공이 필요하다. 즉, 고용보험의 직업능력개발사업을 중심으로 한 직업훈련의 틀을 바꾸어 생산직보다 엔지니어를 중심으로 하는 체제로 전환 필요하고, 생산직의 엔지니어로의 업그레이드와 엔지니어의 지능정보기술 활용 역량 제고 등에 초점을 맞춰 훈련공급기관의 역량을 강화에 초점을 맞춰야 한다. 뿐만 아니라 산업이나 R&D정책 등 추진에 있어도 단순히 필요 인력의 양성 개념이 아니라 인재

의 원활한 이동과 성장에 초점을 맞춘 인재 중심의 종합적 정책 기획과 추진이 필요하다. 중장기적으로는 초등 교육부터 시작되는 교육 개혁 기반의 중장기 기초역량 교육 강화가 필요하다. 다음 그림에서 나타나듯이 향후 교육의 초점은 지식이나 기술의 전수가 아니라 복합적 문제해결력이나 사회 및 과정 숙련 등 기초역량을 배양하는 위주로의 개혁할 필요가 있다.

고용구조 및 작업방식 변화를 지원하는 제도 개혁에서는 임금 지급 방식 등 부가가치 분배의 패러다임 혁신을 사회안정망과 연계된 체제 혁신과제로 추진하여야 한다. 경제적 가치를 위한 노동력뿐만 아니라 사회에서 의미 있는 일을 하기 위한 노동에 대해서도 대가 지급 필요하다. 또한 고용 서비스 체계를 개편하여 AI의 활용과 미래직업세계와 교육 및 훈련시스템 연계 강화, 단순 훈련이 아닌 역량개발체제로의 직업훈련시스템으로 연계하여야 한다.

한편, 노동의 질 향상을 위한 지능정보기술 활용방안을 모색하는 것도 중요한 전략 방향이다. 고위험 저임금 노동으로 인식되어 왔던 직업의 노동환경을 개선하는데 지능정보기술을 활용하는 방안을 모색해야 한다. 이러한 활용으로 IoT 기기, 센서, 빅데이터 및 클라우드, 로봇 등의 기술을 활용하여 실시간 작업환경 모니터링, 위험예측 또는 신체적 부담경감, 노동자 건강관리 등이 이루어질 수 있다. 이렇게 유해물질노출의 위험이 큰 작업장에서의 노동위험 경감, 고령노동자 및 여성노동자의 신체적 부담 경감 등으로 노동의 질을 개선한다면, 질 높은 일자리를 증가시키는데 기여할 수 있다.

그리고 과학기술인력의 역할변화에 대응한 대학 교육 및 연구개발 시스템, 연구개발 기획/관리체계에서의 단계적 대응전략 수립이 필요하다. 과학기술인력 정책 기획 및 추진 체계의 플랫폼화와 연구개발정책, 교육정책의 종합적인 연계 시스템을 확보하여, 연구활동에서의 지능정보기술 활용을 위한 오픈 사이언스 정책의 선도적 추진과 협력체계 구축을 해야 한다.

또, 개방적 연구환경 조성 및 다자간 협력 활성화에 작용하는 제도적 수단의 보완이 필요하다. 지능기술이 다양한 측면에서 개방적 연구와 다자간 협력을 지원하는 수단으로 활용될 수 있으나, 이는 단지 기술적 가능성일 뿐이며 현실화를 위한 제도적 개선이 뒤따라야 한다. 데이터 및 연구장비 개방 인프라 조성과 관련하여, 현재 연구자

들이 연구데이터를 공유할 수 있는 가장 유용한 시스템인 NTIS의 경우, 데이터 신뢰도를 높이고, 연구자가 쉽게 업로드, 다운로드 할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 또한 특정기관에 속한 연구자뿐만 아니라, 연구자 개인 또는 그룹이 지능정보기술을 바탕으로 워크 플랫폼을 구축하여 연구를 수행할 수 있는 기술적 가능성은 커지나, 현재 연구개발 시스템에서 이들이 국가연구개발 사업에 참여할 수 있는 기회는 매우 제한적이다. 따라서 공공연구기관의 연구장비를 활용할 수 있는 환경구축이 필요하다.

R&D 시스템 내 다양한 직무의 분석과 효율성 제고 및 효과적 협력을 위한 연구 활성화를 위해서는 R&D를 직접 수행하는 박사급 인력의 일자리 확보기회에 대한 논의뿐만 아니라, R&D와 관련한 다양한 직종의 업무변화에 대한 연구가 필요하다. 연구작업에 연관된 ‘일’은 학문적 전문지식이 요구되는 일 뿐만 아니라, 실험 샘플을 관리하는 단순한 일과 연구진행을 도와주는 행정업무까지 포괄적이다. 아울러 다양한 직종 및 업무에서 지능정보기술이 활용되어 과학연구의 지식탐색과 지식창출에 어떤 영향을 주는지에 대한 예측과 측정 연구가 필요하다. 어떤 행정업무가 어느 정도 자동화 되는 것이 연구개발 효율성을 높이는데 도움이 될 것인지와 같은 전망연구 및 연구작업에서 인공지능을 도입한 데이터 분석이 어느 정도 신뢰성을 가지는지 등과 같은 모니터링 연구가 지속적으로 이루어져야 한다.

마지막으로 연구효율성 향상을 위한 지능정보기술활용 방안 모색을 해야 한다. 현재 R&D를 수행·지원·관리하는 과정에서 업무의 부담을 가중시키는 요소에 대한 발굴과 지능정보기술을 활용한 효율화 방안 모색이 필요하다. 상호 간 데이터를 공유해서 업무효율성을 향상시킬 수 있는 부분에 대한 탐색이 필요하고, 연구과정에서 생성되는 데이터 중, 공유할 수 있는 데이터를 집적하고, 향후 연구에 활용할 수 있도록 공개하는 시스템이 필요하다.

참고문헌

- KB금융지주경영연구소(2016), 「긱 이코노미(Gig Economy)의 이해와 향후 전망」, 『KB 지식 비타민』, 16-25호.
- 고용노동부(2016. 10. 25.), 「제4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도 개편(안)」, 고용노동부 정책자료.
- 국가과학기술자문회의(2015. 4.), 「EU 「우리 삶을 변화시킬 10대 기술과 정책적 함의」[요약]」.
- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)(2016).
- 김세움(2015), 「기술진보에 따른 노동시장 변화와 대응」, 한국노동연구원.
- 김영생(2016), 「4차 산업혁명 시대 지능정보사회를 구축하는 집단학습 생태계」, 『The HRD Review』, 19권 6호, 한국직업능력개발원, pp. 20~33.
- 김인숙(2016), 「일자리 4.0'과 제4차 산업혁명 정책설계」, 『고용이슈』, 9(6), 한국고용정보원, pp. 6~30.
- 남충현(2016), 「오픈소스 AI : 인공지능 생태계와 오픈 이노베이션」, 정보통신정책연구원.
- 노용진(2012), 「자동화기술과 작업조직」, 『노동정책연구』, 2012, 제12권 제3호.
- 대한상공회의소(2014), 「스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델」.
- 민관합동스마트공장 추진단(2015), 「스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델: 1차 개정증보판」.
- 민관합동스마트공장 추진단(2015), 「스마트공장 우수사례집 (2015)」.
- 민관합동스마트공장 추진단(2016), 「스마트공장 우수사례집 (2016)」.
- 박가열 외(2016), 「기술변화에 따른 일자리 영향 연구」, 한국고용정보원.
- 박기범 외(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2017), 「민간부문 이공계 박사인력 연구개발활동과 특성」, 과학기술정책연구원.
- 박문수 외(2016), 「뿌리산업 중소기업의 스마트공장 활성화 방안」, 중소기업중앙회 연구보고서.
- 박제성(2016), 「플랫폼 노동 혹은 클라우드 워크」, 『국제노동브리프』, 2016년 8월호, 한국노동연구원, pp. 3~6.
- 변대호(2016), 「스마트공장 동향과 모델공장 사례」, 『e-비즈니스연구』, 17(4), pp. 211~228.
- 산업통산자원부, 「스마트공장 고도화기술개발」, 임베디드 SW 발표자료.
- 산업통산자원부(2016), 「4차 산업혁명 시대 신산업 창출을 위한 정책과제」.

- 산업통상자원부(2017a, 4. 12.), 「코리아 루트를 찾아라」, 제5차 신산업 민관협의회.
- 산업통상자원부(2017b, 4. 20.), 「스마트 제조혁신 비전 2025」, 중소기업 정책 간담회.
- 산업통상자원부(2017c, 5.), 「산업부가 바라본 4차 산업혁명 코리아루트」, 산업부 정책자료.
- 서지영 외(2017), 「과학기술기반 미래연구사업 IX -지능정보기술이 과학연구의 지식생산/확산 방식에 미치는 영향-」, 과학기술정책연구원.
- 신상규(2012), 「트렌스 휴머니즘, 세상에서 가장 위험한 생각?」, 『철학논집』 제29집, pp. 189~217.
- 엄미정 외(2009), 「2009년도 과학기술인력통계 조사 분석: 과학기술인력의 진로와 경력」, 과학기술 정책연구원.
- 엄미정 외(2010), 「2010년도 과학기술인력 통계 조사/분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2011), 「연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략: 박사학위자 민간부문 진출을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 오호영(2015), 「노동의 미래와 노동시장 유연성」, 한국경제연구원.
- 이규택(2016), 「한국 제조업의 현재와 미래」, 산업통상자원부 R&D전략기획단 발표자료.
- 장선미·홍성민(2011), 「서비스산업의 혁신유형 결정요인에 관한 연구」, 『산업혁신연구』, 제27권 제1호, 경성대학교 산업개발연구소.
- 정지형 외(2014), 「스마트기술의 발전과 고용환경 변화 전망」, 『전자통신동향분석』, 제29권 제2호, 한국전자통신연구원.
- 제리 키플란, 「인간은 필요없다」, 신동숙 역(2016), 한스미디어.
- 제임스 캔턴, 「퓨처 스마트」, 박수성 외 역(2016), 비즈니스북스.
- 조가원(2016), 「한국의 전문인력: 관찰과 전망」, 『과학기술정책』, 제26권 제3호, 과학기술정책연구원.
- 조가원(2017), 「한국 이공계인력의 직업구성의 변화: 2010~2016」, 『과학기술정책』, 제27권 제7호, 과학기술정책연구원.
- 중소기업청(2016), 「2015 중소기업 정보화수준 조사 보고서」.
- 채여라(2017), 「데이터 기반 체감형 기후변화 적응대책 수립 필요성」, 『한국방재학회지』, 17(4).
- 최계영(2016), 「4차 산업혁명 시대의 변화상과 정책 시사점」, 정보통신정책연구원.
- 클라우드 슈밥, 「클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명」, 송경진 역(2016), 새로운현재.
- 피터 디어만디스·스티븐 코틀러, 「BOLD」, 이지연 역(2016), 비즈니스북스.

- 한국산업기술진흥원(2017. 12.), 「4차 산업혁명시대, 인재의 대이동과 미래인재의 길」.
2017년 산학연 네트워크 포럼 인력양성분과 정책 아젠다.
- 홍성민 외(2010), 「기술혁신활동의 고용창출효과분석 및 과학기술 일자리 확충방안 연구」,
과학기술정책연구원.
- 홍성민(2015), 「좋은 일자리 창출을 위한 R&D정책 추진방향」, 한국산업기술진흥원.
- 황규희·장혜원(2016), 「지능정보기술과 숙련수요의 변화」, 『The HRD Review』, 19권 6호,
한국직업능력개발원, pp. 42~53.
- Andrea Korte(2016), "Increasing Use of Autonomous Systems Could Threaten Jobs,"
AAAS, February 14, 2016.
- Arntz et al.(2016a), "The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative
Analysis", *OECE Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 189,
OECD Publishing, Paris.
- Arntz et al.(2016b), "Tätigkeitswandel und Weiterbildungsbedarf in der digitalen
Transformation".
- Autor, D. et al.(2003), "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical
Exploration." *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), pp. 1279-1333.
- Bessen, James(2016), "The Automation Paradox" *The Atlantic*, January 19, 2016.
- DGUV(2016), "New Forms of Work, New Forms of Prevention", pp. 22-25, 36-40.
- Erika Mezger(2017), "Arbeitsbedingungen und Wandel der Beschäftigungsstruktur als
Gegenstand europäischer Politikberatung", Stellvertretende Direktorin,
Eurofound, July 2017.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), "The future of Employment: How Susceptible are
Jobs to Computerisation?", Oxford Martin School.
- Frey, C. B., and Osborne, M. A.(2016), "The future of employment: how susceptible are
jobs to computerisation?," *Technological Forecasting and Social Change*, 114, pp.
254-280.
- IAB(2016), "Germany: IAB-ZEW-Arbeitswelt-4.0-Operation survey 2016".
- IFR, 국제로봇연맹(2016), "World Robotics 2016".

- Katz, L. F. and Margo, R. A.(2014), "Technical Change and the Relative Demand for Skilled Labor: The United States in Historical Perspective", *Human Capital in History: The American Record*, University of Chicago Press, pp. 15-57.
- KISTEP(2017), 「스마트 팩토리 자동화·지능화 현황 및 관련 정책 인식조사」.
- MacCrory et al.(2014), "Racing With and Against the Machine: Changes in Occupational Skill Composition in an Era of Rapid Technological Advance", *Thirty Fifth International Conference on Information Systems*, Auckland.
- McKinsey Global Institute(2016), "Indepentend Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy," McKinsey & Company.
- Muro, M. and Andes, S.(2015), "Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs," *Harvard Business Review*, June 16, 2015.
- Remus, D. and Levy, F. S.(2016), "Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law," November 27, 2016. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2701092>
- Schwab(2016), "The Fourth Industrial Revolution" p. 41.
- Shaping the Digital Transformation Within Companies(2017), Examples and Recommendations for Action Regarding Basic and Further Training, Platform Industry 4.0, March 2017
- The German Labour Market in the Year 2030(2016), "Economy and Labour market in the digital age", Federal Ministry of Labour and Social Affairs, July 2016.
- UKCES(2014), "The Future of Work: Jobs and skills in 2030".
- WORK 4.0(2015), "Re-imagining Work Green Paper WORK 4.0", Federal Ministry of Labour and Social Affairs, April 2015.
- WORK 4.0(2017), "Re-imagining Work White Paper WORK 4.0", Federal Ministry of Labour and Social Affairs, March 2017.
- World Economic Forum(2016), "The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution," *Global Challenge Insight Report*.
- W. Jaeger(2015), "프라운호퍼 IAO에서 518개 제조기업 대상 조사결과".
- ZEW(2017a), Auswirkungen von Digitalisierung und Automatisierung auf Betriebe und Beschäftigte, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, BMAS Symposium "Struktureller Wandel der Arbeitswelt", July 2017.

ZEW(2017b), "Digitalization and the Future of Work", Arntz et al., Nov 2017.

株式会社野村総合研究所(2016), ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究, 総務省.

Array of Things <http://arrayofthings.github.io/> (2017. 8. 9.)

BIBB <https://www2.bibb.de/> (2017. 8. 11.)

BMAS, Arbeiten 4.0 <http://www.arbeitenviernull.de> (2017. 8. 17.)

Elsevier, <https://www.elsevier.com/> (2017. 9. 1.)

HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform, <http://www.governance-platform.org>
(2017. 8. 28.)

NASA, <https://www.nasa.gov/> (2017. 8. 9.)

NSF, Ocean Observatories Initiative: <http://oceanobservatories.org/> (2017. 8. 9.)

Platform Industry 4.0, <http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN> (2017. 8. 28.)

The U.S. Census Bureau, <https://www.census.gov/dataviz/visualizations/stem/stem-html/>
(2017. 8. 23.)

지역별고용조사 통계청 마이크로 데이터, <https://mdis.kostat.go.kr/index.do> (2017. 9. 5.)

Summary

Changes in Employment paradigm Driven by Technological Innovation and Strategy for Developing S&T Manpower

· Project Leader: Seong-Min Hong

This study focuses on diagnosing the effects of recent technological innovations such as artificial intelligence on jobs, especially on science and technology jobs. The main purpose of this study is to develop a plan to cultivate future talents in terms of the measures to cope with the qualitative change of the job due to the development of science and technology.

In Korea, there is no serious change in employment paradigm due to the development of smart technology. However, there is a possibility that changes in employment will emerge. Typical examples include the proliferation of specialists in other fields of science and engineering, the increasing demand for engineers and technicians, and the tendency to subdivide in science and technology research, etc.

As a result, it is time to start planning and implementing a comprehensive policy for the introduction of a new labor organization system centering on science and technology professions and raising jobs, which is the economic ripple effect of technological innovation.

The following policy directions are necessary for this purpose.

First, it should be planned and promoted based on a system that monitors and systematically supports the development and training of future talents in a more scientific and systematic way by utilizing new technologies such as artificial intelligence.

Second, the policy of science and technology manpower policy should be changed. It have to focus on establishing infrastructures that systematically support the development of new talents by laying the foundations for nurturing creative future talents in connection with educational reforms, not on the basis of

personnel supply-demand policies such as nurturing specific technology development personnel such as artificial intelligence.

Specific policy tasks are summarized as follows.

First, a policy information platform centering on the actors such as companies and researchers should be constructed to enable human resources-centered policy planning and operation in all industrial and technological innovation policies

Second, a virtuous cycle career development system should be established that encompasses the entire ecosystem of science and technology manpower. In addition to the capacity development of new researchers, career development schemes for science and technology personnel should be established as the basis for promoting the natural retirement and career diversification of high-career researchers.

Finally, a framework for the reform of science and technology talent education should be established. A system that fosters excellent scientists and a system that fosters engineers to meet industry needs should be separated. And education reform linked to the advancement of vocational training system.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives and Rationales of the Study	1
2. Key Contents and Research Framework	4
Chapter 2. Trends in Recent Studies on Employment Impacts of Technological Innovation and Their Implications	7
1. Case Study: Smart Employment Impact of Smart Technologies	7
2. Key Findings: Implications for Analyzing Employment Impact in Korea	22
Chapter 3. Impact of Technology Development on Labor Demand: Analysis of S&T Job Trends in Korea	33
1. Overview of the Analysis	33
2. Data and Data Classifications	35
3. Occupational Composition and Korean University Graduates in Science and Engineering and Its Trends	43
4. Employment of Korean University Graduates in Science and Engineering: Characteristics and Trends	52
5. Implications and Next Steps	58
Chapter 4. Impacts of Technology Development on S&T Jobs	60
1. S&T Job Creation through Technological Innovation Activities: Current Status ...	60
2. Impacts of Smart Factories on Employment in Manufacturing Industry	69
3. Impact on Change in S&T Job Descriptions	88
Chapter 5. Korean S&T Human Resources Development Policy to Cope with Smart Technology: Key Characteristics and Limitations	97

1. S&T Human Resources Development Policy to Cope with Smart Technology: German Case	97
2. Recent Trends and Implications of Human Resource Policy in Korea	112
 Chapter 6. Policies for Developing Future S&T Human Resources ...	130
1. Key Findings of Employment Impact Analyses	130
2. Directions for Future Policies	132
 References	139
 Summary	145
 Contents	147

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고령력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

▶ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제적 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최자선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최자선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이언오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사: 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석을 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)